약품유기화학 2 · 중간고사 17–21장

시험 직전 막판 모의고사 51제

📌 교수님 출제 안내

약 **12문제** · 단원마다 1~2문제 · **21장 비중 ↑**

답이 딱 떨어지는 문제

간단한 메커니즘은 **한 군데** 정도

산화·환원 메커니즘, 너무 어려운 문제는 **안 냄**

📖 이 파일 구성

p.2–27 시험지 — 한 쪽에 2문제(왼쪽·오른쪽), 풀이 칸 밑에 **정답**

p.29–79 해설 — 해설 · 🎯 교수님 강조 · ⚡ 치트키 · 📝 내 필기

✍️ 푸는 법

① 정답을 손으로 가리고 시간 재며 풀기 (한 문제 4~5분)

② 오른쪽 표 ○ / × 에 체크

③ × 문항만 해설 쪽에서 치트키까지 확인

문항 지도 · 51문제 (21장 34문제 = 21장 필기본 전 문제, 빨간 네모 제외)

★ 노란 줄 = **꼭 볼 문제 18개** — 교수님이 짚은 포인트마다 대표 문항. 시간 없으면 이것만! · 변형 예상문제는 별도 파일 「예상문제 14제」

17장 · 4문제 **18장 · 4문제** **19장 · 5문제** **20장 · 4문제** **21장 · 34문제**

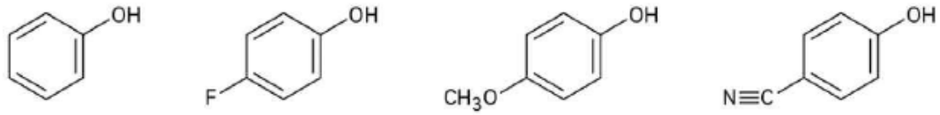
번호	출처	왜 나올 만한가	문제	해설	○	×
1	★ 17-59	페놀 + 치환기 → pKa 순서 (교수님 지목)	p.2	p.29	☐	☐
2	★ 17-7	산화·환원 시약 고르기	p.2	p.30	☐	☐
3	17-42 (a)~(c)	그리냐르 + 카보닐 → 알코올	p.3	p.31	☐	☐
4	★ 17-72	시약 a~f 빈칸 — 산화·환원·그리냐르·탈수 종합	p.3	p.32	☐	☐
5	★ 18-5	에터 만드는 법 고르기	p.4	p.33	☐	☐
6	18-7	HBr 에터 절단 생성물	p.4	p.34	☐	☐
7	★ 18-14	조건(염기·산·그리냐르)별 에폭사이드 개환 위치	p.5	p.35	☐	☐
8	18-27 (a)	그리냐르 개환 — 위치·입체	p.5	p.36	☐	☐
9	19-3	알데하이드 만들기 = 산화·환원 관계	p.6	p.37	☐	☐
10	19.1	1차 vs 2차 아민 → 이민 / 엔아민	p.6	p.38	☐	☐
11	19-22	1,4-첨가(길만)로 β 자리에 가지 붙이기	p.7	p.39	☐	☐
12	★ 19-63 (a)~(c)	1,2 vs 1,4 첨가 (교수님 지목)	p.7	p.40	☐	☐
13	19-63 (d)~(g)	1,2 vs 1,4 첨가 (교수님 지목)	p.8	p.41	☐	☐
14	★ 20-6	pKa 비교 + 이유 (교수님 지목)	p.8	p.42	☐	☐
15	20-9	표 없이 산성도 순서	p.9	p.43	☐	☐
16	★ 20-10	R–X → 카복실산: CN 길 vs 그리냐르 길	p.9	p.44	☐	☐
17	20-65 (a)~(c)	빠진 시약 채우기	p.10	p.45	☐	☐
18	★ 21-3	간단한 메커니즘 1문제 1순위	p.10	p.46	☐	☐
19	★ 21.1	친핵성 아실 치환 생성물 (★★★★★ 3대 원칙)	p.11	p.47	☐	☐
20	★ 21-4	유도체 반응성 순서 + 이유	p.11	p.48	☐	☐
21	21-5	친핵체·이탈기 찾아 생성물	p.12	p.49	☐	☐
22	21-6	사면체 중간체 읽기 — Nu·이탈기·출발물	p.12	p.50	☐	☐
23	21.2	피셔 에스터화 — 산 + 알코올	p.13	p.51	☐	☐
24	21-7	에스터 → 산 + 알코올 짝 찾기	p.13	p.52	☐	☐
25	21-8	분자 내 에스터화 → 락톤	p.14	p.53	☐	☐
26	21-32	$SOCl_2$로 산 염화물 (사다리 올리기)	p.14	p.54	☐	☐
27	21-33 (a)	산 조건 가수분해 (수업 강조)	p.15	p.55	☐	☐
28	21-33 (b)	피셔 에스터화 (가수분해의 역반응)	p.15	p.56	☐	☐
29	★ 21-38 개념형	DCC 커플링 개념 — 수업에서 HOBt까지 설명	p.16	p.57	☐	☐
30	21-9	산 염화물 + 알코올 → 에스터	p.16	p.58	☐	☐
31	21-10	피셔 vs 산 염화물 — 어느 방법?	p.17	p.59	☐	☐
32	21.3	산 염화물 + 아민 2당량	p.17	p.60	☐	☐
33	21-11	산 염화물 + 2차 아민 메커니즘	p.18	p.61	☐	☐
34	21-12	아마이드 세 개 — N 위 가지 = 아민	p.18	p.62	☐	☐
35	★ 21-13	길만 시약 → 케톤에서 멈춤 (2당량 비교)	p.19	p.63	☐	☐
36	21-48	산 염화물 + 시약 7가지	p.19	p.64	☐	☐
37	21-15	고리형 무수물 + 메탄올 1당량	p.20	p.65	☐	☐
38	21-31 (b)	숙신산 무수물 + CH_3O^-	p.20	p.66	☐	☐
39	★ 21-16	비누화가 비가역인 이유	p.21	p.67	☐	☐
40	21-31 (a)	에스터 → 아마이드 (아미노분해)	p.21	p.68	☐	☐
41	★ 21-17	LAH vs DIBAL-H (수업 강조)	p.22	p.69	☐	☐
42	21-18	에스터 + $LiAlH_4$ → 알코올 2개	p.22	p.70	☐	☐
43	21-19	에스터 + 그리냐르 2당량 역합성	p.23	p.71	☐	☐
44	21-34 (a)	에스터 + 그리냐르 2당량 (사슬형)	p.23	p.72	☐	☐
45	21-34 (b)	락톤 + 그리냐르 2당량	p.24	p.73	☐	☐
46	★ 21.4	아마이드 + $LiAlH_4$ → 아민 (O 날아감)	p.24	p.74	☐	☐
47	★ 21-20	아마이드 가수분해 / LAH → 아민	p.25	p.75	☐	☐
48	21-53 (a)~(d)	21장 종합 생성물 (a)~(d)	p.25	p.76	☐	☐
49	21-53 (e)~(h)	21장 종합 생성물 (e)~(h)	p.26	p.77	☐	☐
50	21-72	페닐 4-아미노살리실레이트 합성 순서	p.26	p.78	☐	☐
51	★ 21-73	$SOCl_2$ 활성화 → 아마이드 (DEET)	p.27	p.79	☐	☐

Q1 17장 · 알코올과 페놀 ★ 꼭 볼 문제

출처 17-59 · 해설 p.29

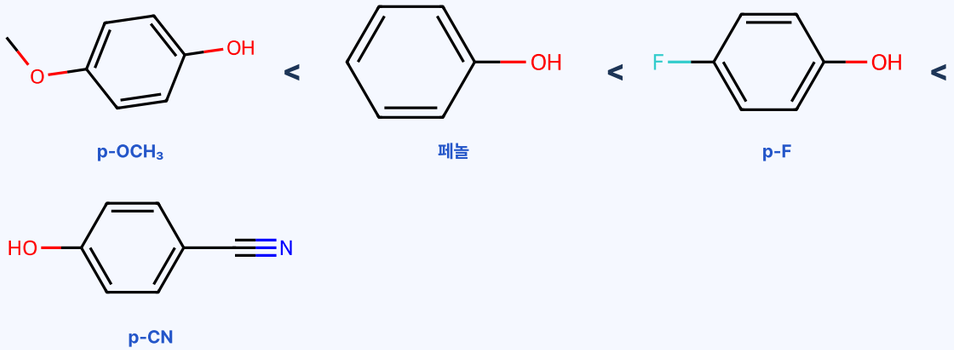
Rank the following substituted phenols in order of increasing acidity, and explain your answer:

다음 치환된 페놀들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하고, 그 이유를 설명하시오.



✍ 풀이

정답



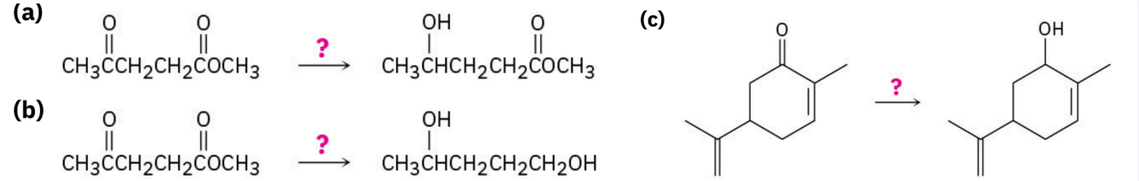
밀어줌(OCH_3) → O^- 불안정 = 약산 · 당김(F < CN) → O^- 음전하 분산 = **강산**

Q2 17장 · 알코올과 페놀 ★ 꼭 볼 문제

출처 17-7 · 해설 p.30

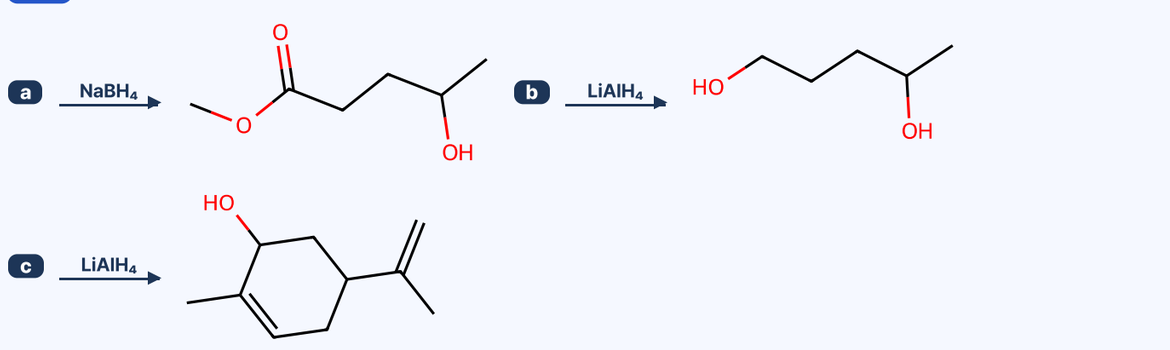
What reagent would you use to accomplish each of the following reactions?

다음 각 반응을 수행하려면 어떤 시약을 사용해야 하는가?



✍ 풀이

정답



케톤만 → **$NaBH_4$**(순한 칼) · 에스터까지 → **$LiAlH_4$**(센 칼) · 둘 다 C=C는 그대로

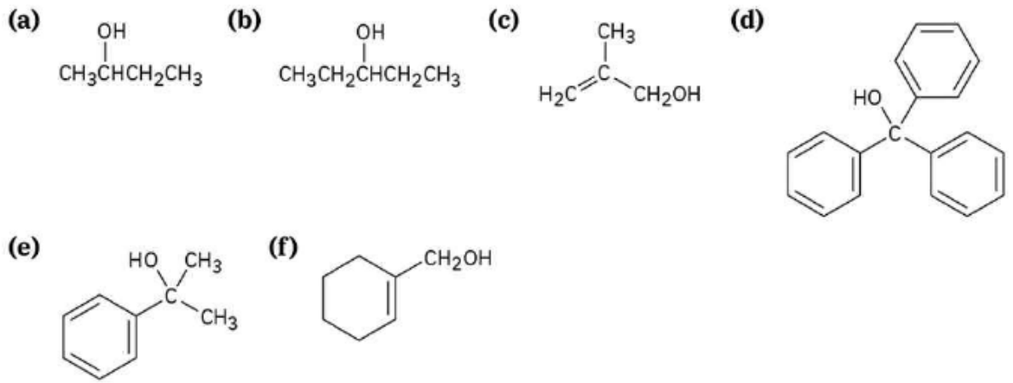
Q3 17장 · 알코올과 페놀

출처 17-42 (a)~(c) · 해설 p.31

이 문항은 (a)~(c)만 푼다

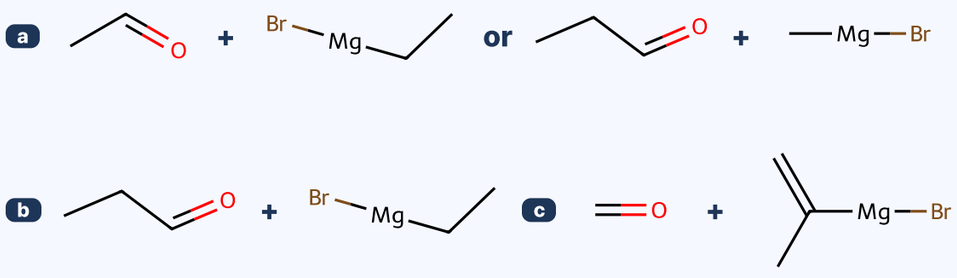
What Grignard reagent and what carbonyl compound might you start with to prepare the following alcohols?

다음 알코올들을 만들기 위해서는 어떤 그리냐르 시약과 어떤 카보닐 화합물에서 출발해야 하는가?



✍ 풀이

정답



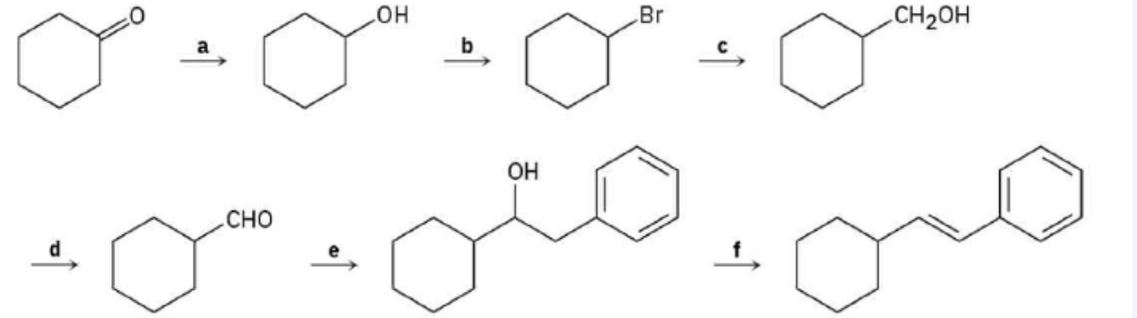
OH 탄소의 가지 하나를 **싹둑** → 자른 가지 = RMgBr, 남은 몸통 = C=O

Q4 17장 · 알코올과 페놀 ★ 꼭 볼 문제

출처 17-72 · 해설 p.32

Identify the reagents a–f in the following scheme:

다음 반응 과정에서 시약 a–f를 쓰시오.



✍ 풀이

정답

a $NaBH_4$ **b** PBr_3 **c** Mg → HCHO
d DMP **e** $PhCH_2MgBr$ **f** $POCl_3$, py

환원(C=O→OH) → 치환(OH→Br) → 그리냐르+HCHO(탄소+1) → **순한 산화**(CHO) → 그리냐르 → 탈수(C=C)

Q5 18장 · 에터와 에폭사이드 ★ 꼭 볼 문제

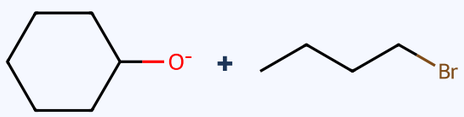
출처 18-5 · 해설 p.33

How would you prepare the following ethers? Use whichever method you think is more appropriate, Williamson synthesis or the alkoxymercuration reaction. (a) Butyl cyclohexyl ether (b) Benzyl ethyl ether ($C_6H_5CH_2OCH_2CH_3$) (c) sec-Butyl tert-butyl ether (d) Tetrahydrofuran

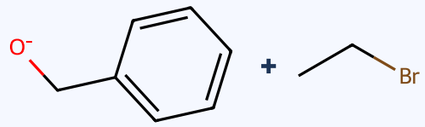
다음 에터들을 어떻게 만들겠는가? 윌리엄슨 합성과 알콕시수은화 중 더 적절한 방법을 사용하시오.

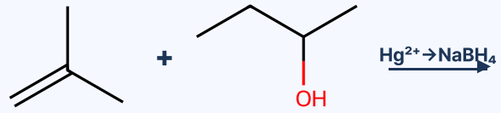
✍ 풀이

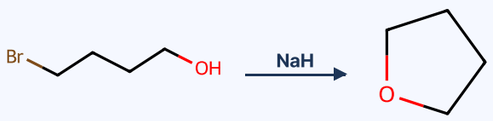
정답

a 

(둘 다 OK)

b 

c 

d 

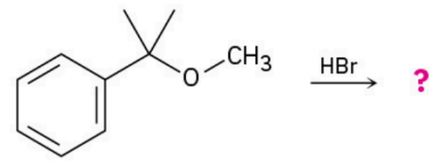
O 한쪽이 **1차** → 윌리엄슨(1차–Br + RO^-) · 양쪽 다 붐빔 → **알콕시수은화**

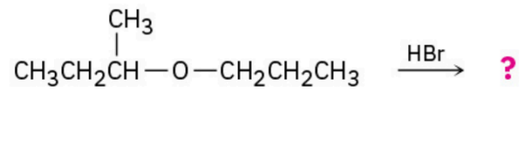
Q6 18장 · 에터와 에폭사이드

출처 18-7 · 해설 p.34

Predict the products of the following reactions:

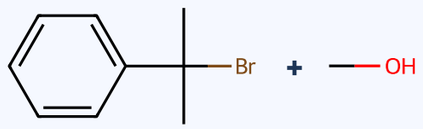
다음 반응의 생성물을 예측하시오.

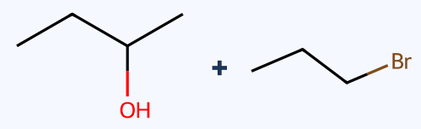
(a) 

(b) 

✍ 풀이

정답

a 

b 

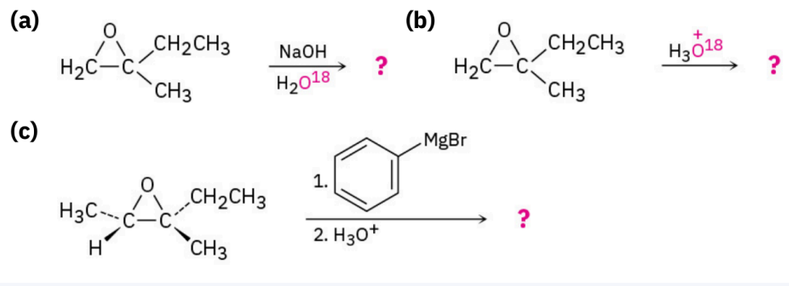
(a) 3차·벤질 쪽 끊어져 Br (S_N1) · (b) 1차 vs 2차 → **덜 붐비는 1차**에 Br (S_N2)

Q7 18장 · 에터와 에폭사이드 ★ 꼭 볼 문제

출처 18-14 · 해설 p.35

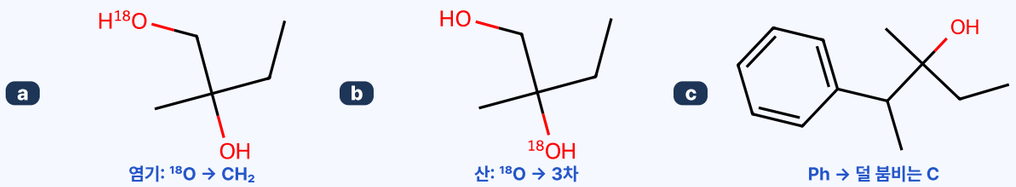
Predict the major product of the following reactions:

다음 반응들의 주생성물을 예측하시오.



✍ 풀이

정답



염기·그리냐르 = 가벼운 C 공격 / 산 = 3차 C 공격 (생성물 모양은 같고 ^{18}O 자리만 다름)

Q8 18장 · 에터와 에폭사이드

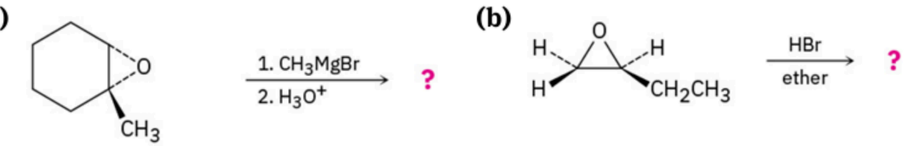
출처 18-27 (a) · 해설 p.36

이 문항은 (a)만 푼다

Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

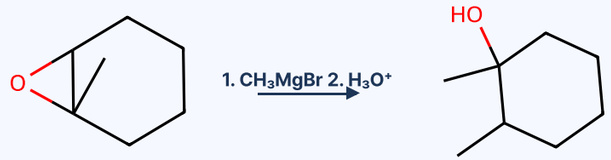
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

PROBLEM 18-27 Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:



✍ 풀이

정답



CH_3^-가 **H 달린(덜 붐비는) C**를 뒤에서 공격 → OH는 3차 C에, 두 CH_3(새 것)와 OH는 **trans**

Q9 19장 · 알데하이드와 케톤

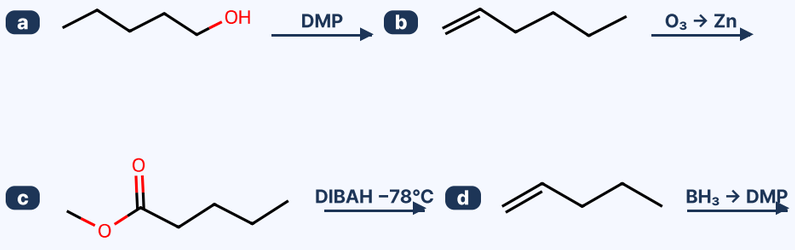
출처 19-3 · 해설 p.37

How would you prepare pentanal from the following starting materials? (a) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$ (b) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH{=}CH_2$ (c) $CH_3CH_2CH_2CH_2CO_2CH_3$ (d) $CH_3CH_2CH_2CH{=}CH_2$

다음 출발물질로부터 펜탄알(pentanal, $CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$)을 어떻게 만들겠는가?

✍ 풀이

정답



펜탄알

탄소 수 같으면 산화·환원(DMP, DIBAH) · 많으면 자르기(O_3) · 끝 C에 OH 필요하면 BH_3

Q10 19장 · 알데하이드와 케톤

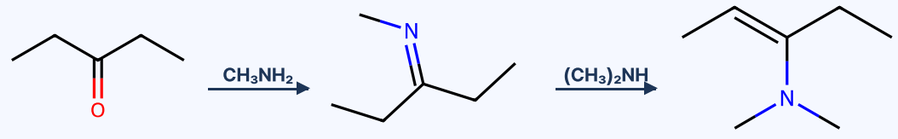
출처 19.1 · 해설 p.38

Predicting the Product of Reaction between a Ketone and an Amine Show the products you would obtain by acid-catalyzed reaction of 3-pentanone with methylamine, CH_3NH_2, and with dimethylamine, $(CH_3)_2NH$.

케톤과 아민 반응의 생성물 예측 — 3-펜탄온을 산 촉매하에서 메틸아민(CH_3NH_2), 다이메틸아민($(CH_3)_2NH$)과 각각 반응시킬 때의 생성물을 나타내시오.

✍ 풀이

정답



이민 엔아민

N에 H 2개(1차) → H_2O로 빠지고 **C=N** · H 1개(2차) → 옆 C의 H를 빼서 **C=C–N**

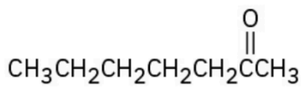
Q11 19장 · 알데하이드와 케톤

출처 19-22 · 해설 p.39

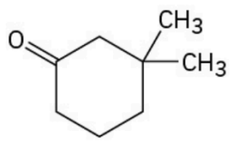
How might conjugate addition reactions of lithium diorganocopper reagents be used to synthesize the following compounds?

리튬 다이오르가노구리 시약의 공액 첨가 반응을 이용하여 다음 화합물들을 어떻게 합성할 수 있는가?

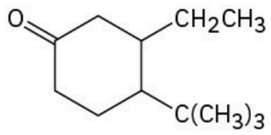
(a)



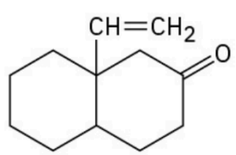
(b)



(c)

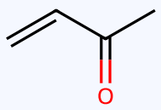
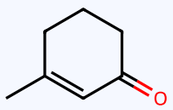


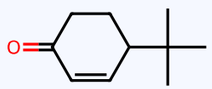
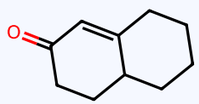
(d)



✍ 풀이

정답

a  **+ Pr_2CuLi** **b**  **+ Me_2CuLi**

c  **+ Et_2CuLi** **d**  **+ $(vinyl)_2CuLi$**

β 자리에 붙일 가지 = **길만 시약의 R** · 나머지 = α,β-불포화 케톤

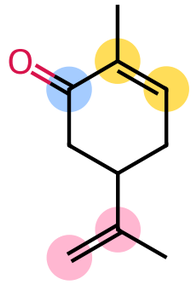
Q12 19장 · 알데하이드와 케톤 ★ 꼭 볼 문제

출처 19-63 (a)~(c) · 해설 p.40

이 문항은 (a)~(c)만 푼다

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents? (a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3NH_2 (d) C_6H_5MgBr, then H_3O^+ (e) H_2/Pd (f) $HOCH_2CH_2OH$, HCl (g) $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?



C=O

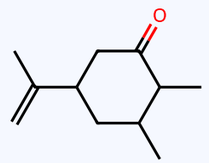
공액 C=C (β 탄소)

고립 C=C

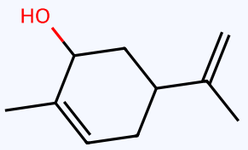
Carvone

✍ 풀이

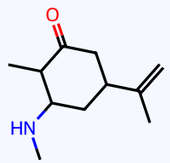
정답

a 

1,4

b 

1,2

c 

1,4

부드러운 길만·아민 → **β 탄소(1,4)**, C=O 남음 · 센 $LiAlH_4$ → **C=O(1,2)**, C=C 남음

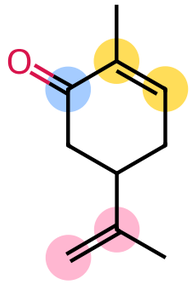
Q13 19장 · 알데하이드와 케톤

출처 19-63 (d)~(g) · 해설 p.41

이 문항은 (d)~(g)만 푼다

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents? (a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3NH_2 (d) C_6H_5MgBr, then H_3O^+ (e) H_2/Pd (f) $HOCH_2CH_2OH$, HCl (g) $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?



Carvone

C=O

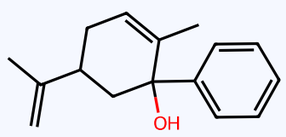
공액 C=C (β 탄소)

고립 C=C

✍ 풀이

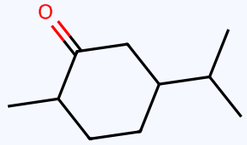
정답

d



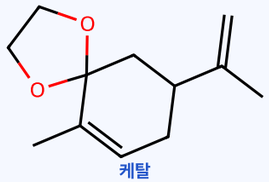
1,2

e



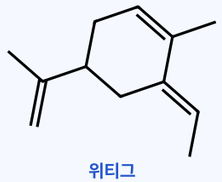
C=C 둘 다 환원

f



케탈

g



위티그

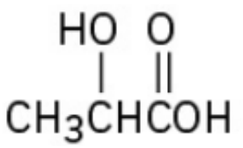
그리냐르 = 1,2 · H_2/Pd = C=C만 · 다이올+H^+ = C=O 금고(케탈) · 위티그 = O 자리에 $=CHCH_3$

Q14 20장 · 카복실산과 나이트릴 ★ 꼭 볼 문제

출처 20-6 · 해설 p.42

Which would you expect to be a stronger acid, the lactic acid found in tired muscles or acetic acid? Explain.

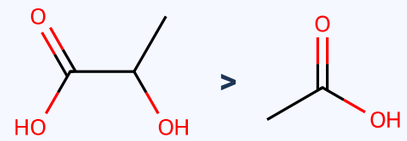
지친 근육에서 발견되는 젖산과 아세트산 중 어느 것이 더 강한 산이라고 예상되는가? 설명하시오.



Lactic acid

✍ 풀이

정답



젖산 3.86 > 아세트산 4.76

α-OH가 전자를 **당김** → COO^- 음전하가 퍼져 안정 → H^+를 더 잘 내놓음 = **강산**

Q15 20장 · 카복실산과 나이트릴

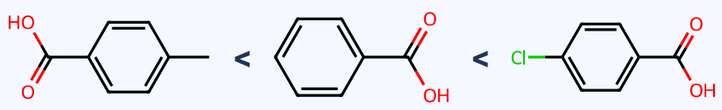
출처 20-9 · 해설 p.43

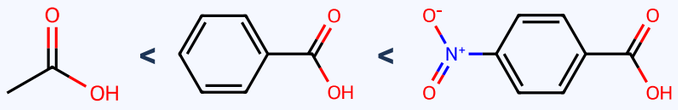
Rank the following compounds in order of increasing acidity. Don't look at a table of pK_a data to help with your answer. (a) Benzoic acid, p-methylbenzoic acid, p-chlorobenzoic acid (b) p-Nitrobenzoic acid, acetic acid, benzoic acid

다음 화합물들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하시오. pK_a 표를 보지 말 것. (a) 벤조산, p-메틸벤조산, p-클로로벤조산 (b) p-나이트로벤조산, 아세트산, 벤조산

✍ 풀이

정답

a 

b 

CH_3(밀어줌) → 약해짐 · Cl, NO_2(당김) → 강해짐 · 아세트산 4.76 > 벤조산 4.19

Q16 20장 · 카복실산과 나이트릴 ★ 꼭 볼 문제

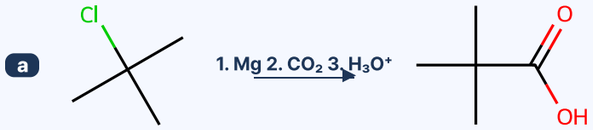
출처 20-10 · 해설 p.44

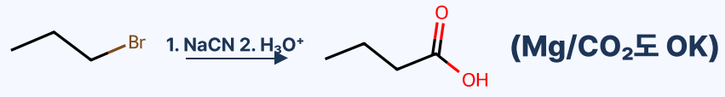
How would you prepare the following carboxylic acids? (a) $(CH_3)_3CCO_2H$ from $(CH_3)_3CCl$ (b) $CH_3CH_2CH_2CO_2H$ from $CH_3CH_2CH_2Br$

다음 카복실산을 어떻게 만들겠는가? (a) $(CH_3)_3CCl$로부터 $(CH_3)_3CCO_2H$ (b) $CH_3CH_2CH_2Br$로부터 $CH_3CH_2CH_2CO_2H$

✍ 풀이

정답

a 

b 

(Mg/CO_2도 OK)

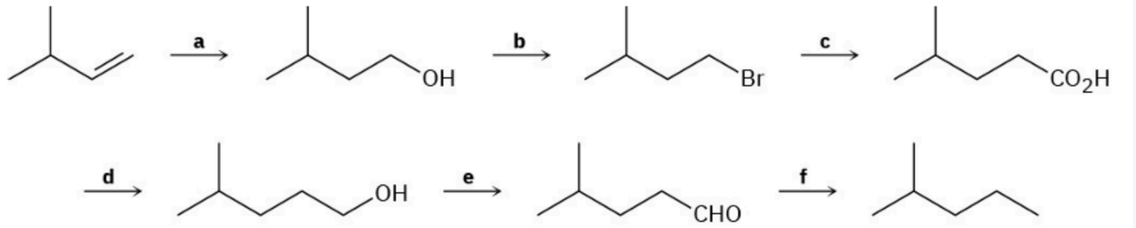
3차는 CN^-가 뒤로 못 들어가 E2(알켄) → **그리냐르만** · 1차는 둘 다 가능

Q17 20장 · 카복실산과 나이트릴

출처 20-65 (a)~(c) · 해설 p.45

Identify the missing reagents a–f in the following scheme:

다음 반응식에서 빠진 시약 a–f를 쓰시오.



✍ 풀이

정답



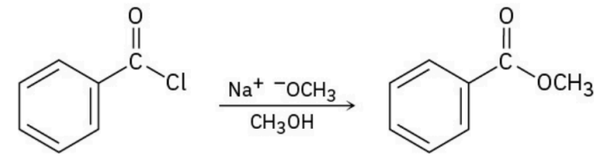
a: 끝 C에 OH = **반마르코프니코프 BH_3** · b: OH → Br · c: 탄소 +1 (CN^- → H_3O^+도 OK)

Q18 21장 · 카복실산 유도체 ★ 꼭 볼 문제

출처 21-3 · 해설 p.46

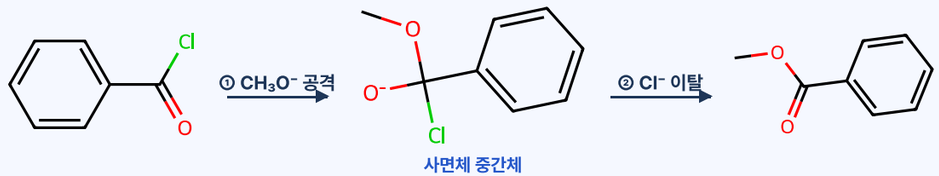
Show the mechanism of the following nucleophilic acyl substitution reaction, using curved arrows to indicate the electron flow in each step:

다음 친핵성 아실 치환 반응의 메커니즘을 각 단계의 전자 흐름을 굽은 화살표로 표시하여 나타내시오.



✍ 풀이

정답



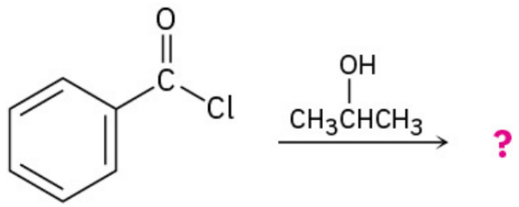
① 친핵체가 C=O 탄소 공격 → O^- (첨가) ② O^-가 C=O 복구하며 **Cl^-를 밀어냄** (제거)

Q19 21장 · 카복실산 유도체 ★ 꼭 볼 문제

출처 21.1 · 해설 p.47

Predicting the Product of a Nucleophilic Acyl Substitution Reaction Predict the product of the following nucleophilic acyl substitution reaction of benzoyl chloride with 2-propanol:

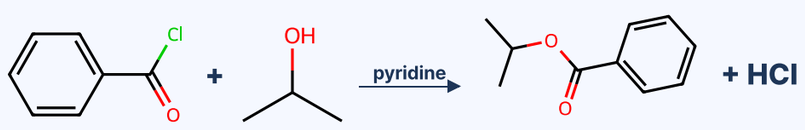
친핵성 아실 치환 반응의 생성물 예측 — 벤조일 클로라이드와 2-프로판올의 다음 반응 생성물을 예측하시오.



Benzoyl chloride

✍ 풀이

정답



아이소프로필 벤조에이트

이탈기(Cl) 떼고 → 친핵체(2-프로판올의 O, H 하나 뗌) 끼우기 = **레고 블록 교체**

Q20 21장 · 카복실산 유도체 ★ 꼭 볼 문제

출처 21-4 · 해설 p.48

Rank the compounds in each of the following sets in order of their expected reactivity toward nucleophilic acyl substitution:

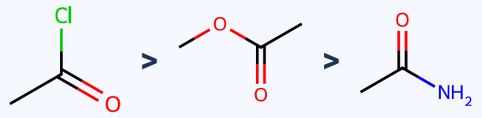
다음 각 세트의 화합물들을 친핵성 아실 치환에 대한 반응성이 큰 순서로 나열하시오.

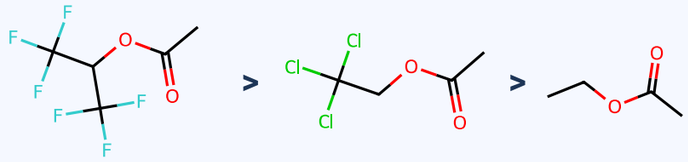
nucleophilic acyl substitution:

(a) CH_3CCl, CH_3COCH_3, CH_3CNH_2 **(b)** $CH_3COCH_2CH_3$, $CH_3COCH_2CCl_3$, $CH_3COCH(CF_3)_2$

✍ 풀이

정답

a 

b 

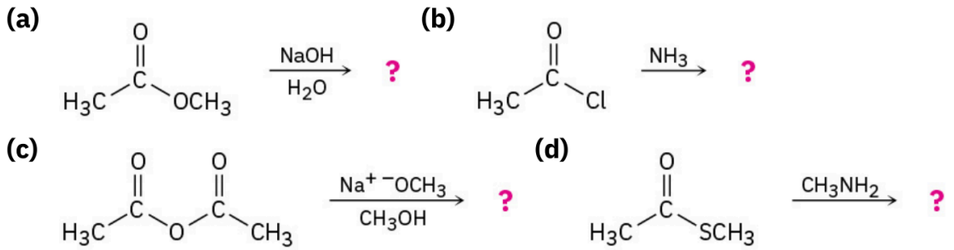
이탈기가 좋을수록(약한 염기, EWG 많을수록) 반응성 ↑ · 아마이드 = N 공명으로 **꼴찌**

Q21 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-5 · 해설 p.49

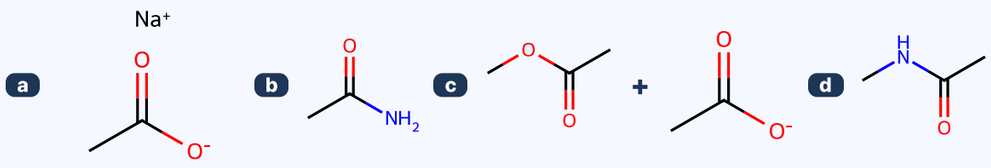
Predict the products of the following nucleophilic acyl substitution reactions:

다음 친핵성 아실 치환 반응의 생성물을 예측하시오.



✍ 풀이

정답



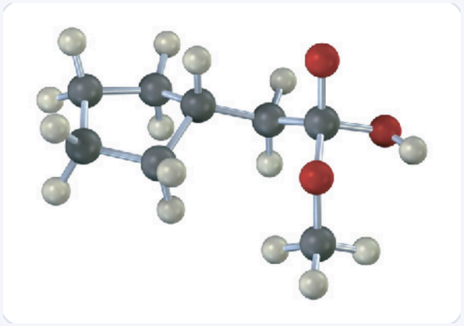
이탈기 떼고 친핵체(H 하나 뗀 것) 붙이기 · (a)는 NaOH 때문에 **카복실레이트**로 끝남

Q22 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-6 · 해설 p.50

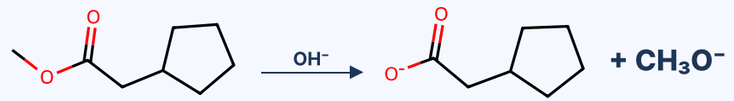
The following structure represents a tetrahedral alkoxide ion intermediate formed by addition of a nucleophile to a carboxylic acid derivative. Identify the nucleophile, the leaving group, the starting acid derivative, and the ultimate product.

다음 구조는 카복실산 유도체에 친핵체가 첨가되어 생긴 사면체 알콕사이드 중간체이다. 친핵체, 이탈기, 출발 유도체, 최종 생성물을 찾으시오.



✍ 풀이

정답



출발: 메틸 사이클로펜틸아세테이트 생성: 카복실레이트

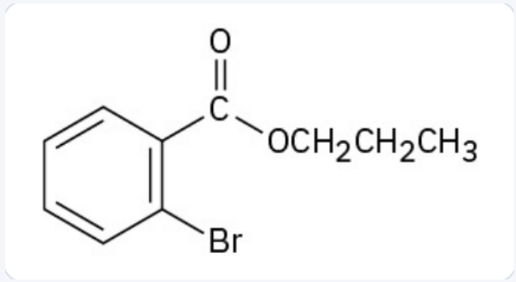
친핵체 = **OH^-** · 이탈기 = **CH_3O^-** · 염기 조건이라 최종은 **카복실레이트**(비누화 중간 단계)

Q23 21장 · 카복실산 유도체

출처 21.2 · 해설 p.51

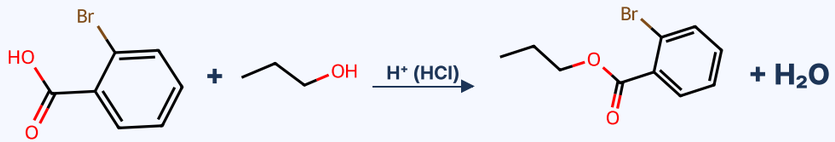
Synthesizing an Ester from an Acid How might you prepare the following ester using a Fischer esterification reaction?

산으로부터 에스터 합성 — 피셔 에스터화 반응으로 다음 에스터를 어떻게 만들 수 있는가?



✍ 풀이

정답



프로필 o-브로모벤조에이트

에스터를 **C(=O)–O에서 싹둑** → C=O 쪽 + OH = 산, O 쪽 + H = 알코올 (피셔 에스터화)

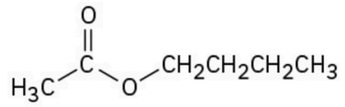
Q24 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-7 · 해설 p.52

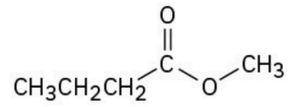
How might you prepare the following esters from the corresponding acids?

다음 에스터들을 해당하는 산으로부터 어떻게 만들 수 있는가?

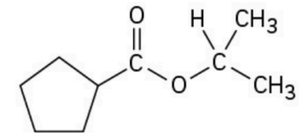
(a)



(b)

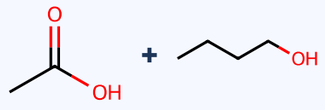


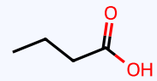
(c)



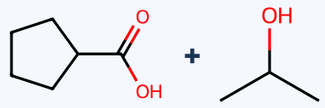
✍ 풀이

정답

a 

b 

+ CH_3OH

c 

(모두 H^+ 촉매)

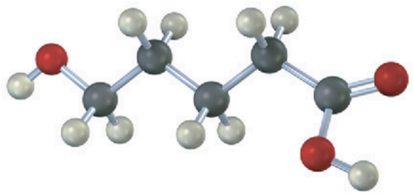
C(=O)–O 사이를 가르면 바로 짝이 나온다 · 평형 → **알코올 과량** 또는 물 제거

Q25 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-8 · 해설 p.53

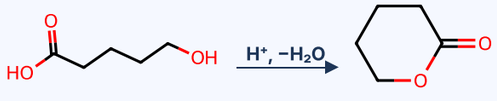
If the following molecule is treated with acid catalyst, an intramolecular esterification reaction occurs. What is the structure of the product? (Intramolecular means within the same molecule.)

다음 분자를 산 촉매로 처리하면 분자 내 에스터화 반응이 일어난다. 생성물의 구조는? (분자 내 = 같은 분자 안에서)



✍ 풀이

정답



5-하이드록시펜탄산 — δ-발레로락톤 (6각)

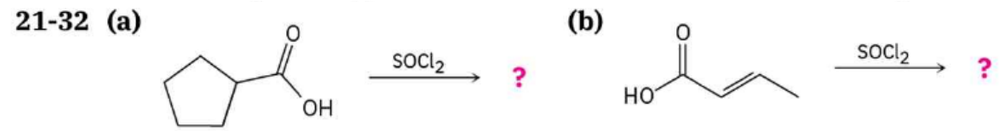
한 분자 안의 OH가 몸을 구부려 C=O 탄소 공격 → 물 빠지며 **고리 에스터 = 락톤**

Q26 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-32 · 해설 p.54

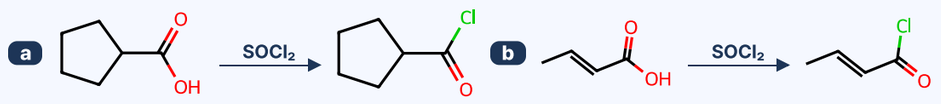
Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



✍ 풀이

정답



OH → **Cl** (사다리 꼭대기로) · 부산물 SO_2·HCl **기체**로 날아가 비가역 · C=C는 그대로

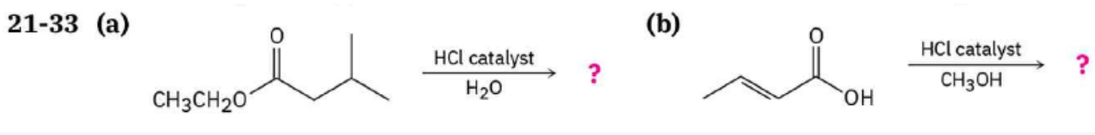
Q27 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-33 (a) · 해설 p.55

이 문항은 (a)만 푼다

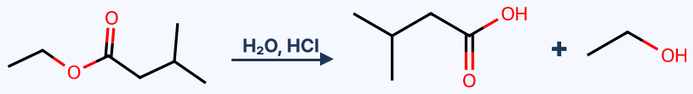
Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



✍ 풀이

정답



산 촉매: O 양성자화 → 물 공격 → EtOH 이탈 · **물 과량 = 가수분해 쪽**

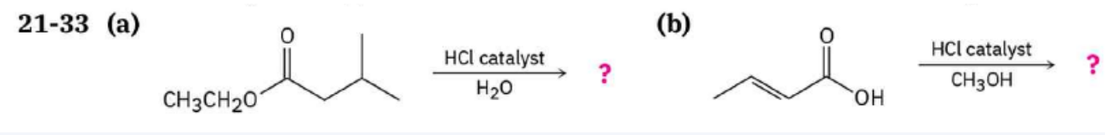
Q28 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-33 (b) · 해설 p.56

이 문항은 (b)만 푼다

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



✍ 풀이

정답



메틸 2-뷰테노에이트

(a)의 정확한 역반응 · 이탈기 = **–OH_2^+**(양성자화된 물) · C=C는 그대로

Q29 21장 · 카복실산 유도체 ★ 꼭 볼 문제

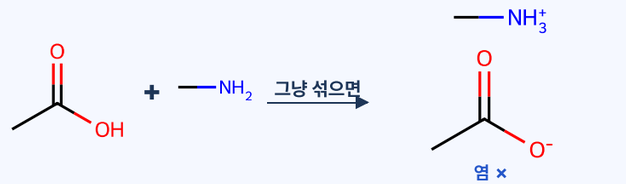
출처 21-38 개념형 · 해설 p.57

카복실산과 아민으로 아마이드를 만들려고 한다. R–COOH + R′–NH_2 → R–CO–NH–R′

(a) 카복실산과 아민을 **그냥 섞으면** 아마이드가 잘 생기지 않는다. 그 이유는?
(b) 이때 쓰는 **커플링 시약** 2가지를 쓰고, 커플링 시약 없이 쓸 수 있는 **다른 2단계 방법**을 쓰시오.
(c) DCC를 쓰면 카복실산의 –OH는 무엇으로 바뀌는가? 반응이 끝나고 나오는 **부산물**은?
(d) DCC와 함께 **HOBt**를 넣는 이유는?

✍ 풀이

정답



(a) 산-염기 반응 → 염 (b) DCC·EDC / $SOCl_2$ → 아민 (c) O-acylisourea · DCU (d) HOBt = **부반응 억제**

Q30 21장 · 카복실산 유도체

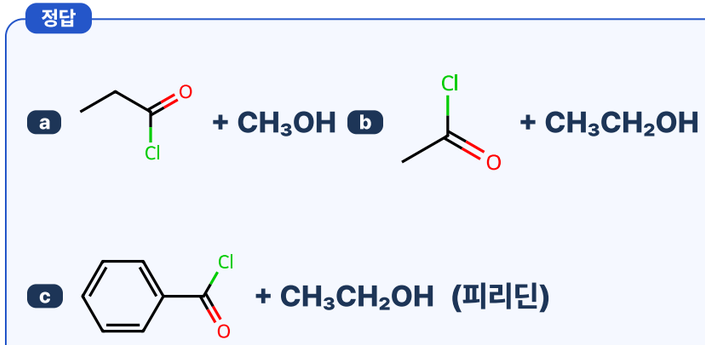
출처 21-9 · 해설 p.58

How might you prepare the following esters using a nucleophilic acyl substitution reaction of an acid chloride? (a) $CH_3CH_2CO_2CH_3$ (b) $CH_3CO_2CH_2CH_3$ (c) Ethyl benzoate

산 염화물의 친핵성 아실 치환 반응을 이용하여 다음 에스터를 어떻게 만들 수 있는가?

✍ 풀이

정답



에스터를 C(=O)–O에서 자르고 C=O 쪽에 **Cl** → 산 염화물 + 알코올. 피리딘 = HCl 청소부

Q31 21장 · 카복실산 유도체

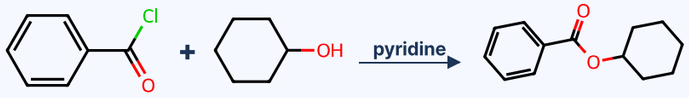
출처 21-10 · 해설 p.59

Which method would you choose if you wanted to prepare cyclohexyl benzoate—Fischer esterification or reaction of an acid chloride with an alcohol? Explain.

사이클로헥실 벤조에이트를 만들려면 피셔 에스터화와 산 염화물 + 알코올 반응 중 어느 방법을 택하겠는가? 설명하시오.

✍ 풀이

정답



사이클로헥실 벤조에이트

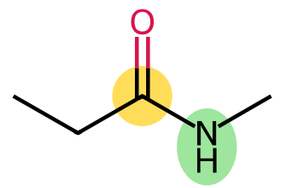
산 염화물 방법이 낫다 — 빠르고 비가역. 피셔는 평형이라 알코올을 과량 써야 하는데 사이클로헥산올은 비싸고 2차

Q32 21장 · 카복실산 유도체

출처 21.3 · 해설 p.60

Synthesizing an Amide from an Acid Chloride How might you prepare N-methylpropanamide by reaction of an acid chloride with an amine?

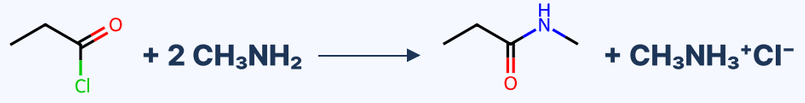
산 염화물로부터 아마이드 합성 — 산 염화물과 아민의 반응으로 N-메틸프로판아마이드를 어떻게 만들 수 있는가?



N-Methylpropanamide

✍ 풀이

정답



N-메틸프로판아마이드

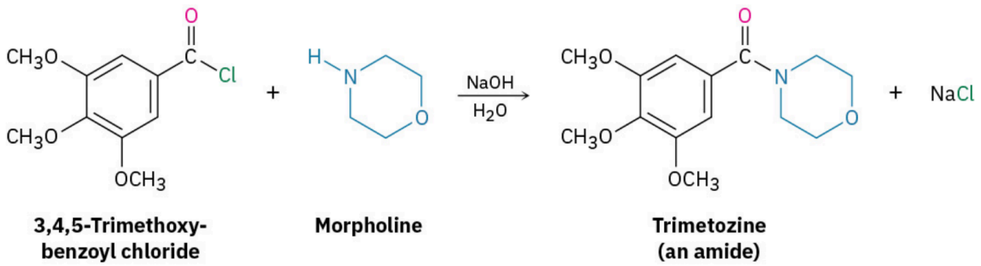
아민 **2당량** = 1당량 공격수 + 1당량 HCl 청소부 · 3차 아민(N–H 없음)은 아마이드 불가

Q33 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-11 · 해설 p.61

Write the mechanism of the reaction just shown between 3,4,5-trimethoxybenzoyl chloride and morpholine to form trimetozine. Use curved arrows to show the electron flow in each step.

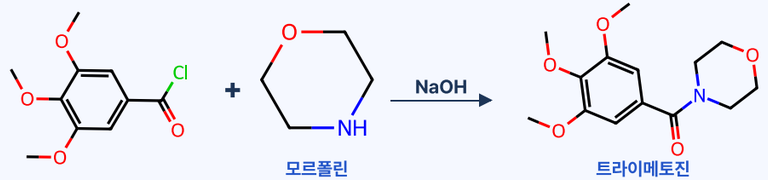
3,4,5-트라이메톡시벤조일 클로라이드와 모르폴린이 반응하여 트라이메토진이 되는 메커니즘을 굽은 화살표로 나타내시오.



3,4,5-Trimethoxy-benzoyl chloride **Morpholine** **Trimetozine (an amide)**

✍ 풀이

정답



모르폴린 트라이메토진

① N이 C=O 공격(첨가) → ② C=O 복구, **Cl^- 이탈**(제거) → ③ OH^-가 N^+–H의 H^+ 제거

Q34 21장 · 카복실산 유도체

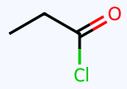
출처 21-12 · 해설 p.62

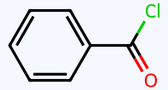
How could you prepare the following amides using an acid chloride and an amine or ammonia? (a) $CH_3CH_2CONHCH_3$ (b) N,N-Diethylbenzamide (c) Propanamide

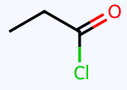
산 염화물과 아민(또는 암모니아)으로 다음 아마이드를 어떻게 만들 수 있는가?

✍ 풀이

정답

a  **+ 2 CH_3NH_2**

b  **+ 2 $(CH_3CH_2)_2NH$**

c  **+ 2 NH_3**

N 위의 가지 = 아민에서 온 것, C=O 쪽 = 산 염화물 · 아민은 항상 2당량

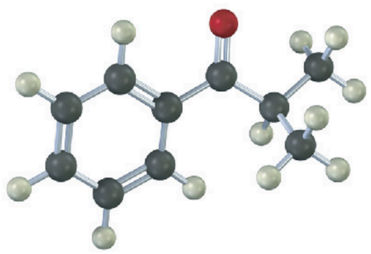
Q35 21장 · 카복실산 유도체 ★ 꼭 볼 문제

출처 21-13 · 해설 p.63

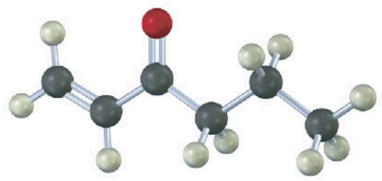
How could you prepare the following ketones by reaction of an acid chloride with a lithium diorganocopper reagent?

산 염화물과 리튬 다이오르가노구리 시약의 반응으로 다음 케톤을 어떻게 만들 수 있는가?

(a)



(b)



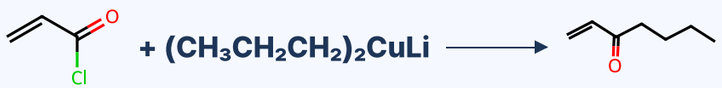
✍ 풀이

정답

a



b



길만(R_2CuLi)은 산 염화물을 딱 1번 → **케톤에서 멈춤** (그리냐르면 3차 알코올까지)

Q36 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-48 · 해설 p.64

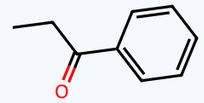
Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents: (a) $Li(Ph)_2Cu$ in ether (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3MgBr, then H_3O^+ (d) H_3O^+ (e) Cyclohexanol (f) Aniline (g) $CH_3CO_2^-$ Na^+

프로파노일 클로라이드(CH_3CH_2COCl)와 다음 시약 사이의 반응 생성물이 있다면 예측하시오.

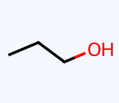
✍ 풀이

정답

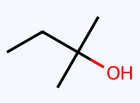
a



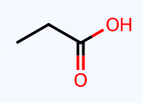
b



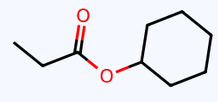
c



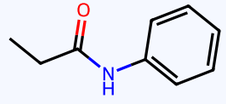
d



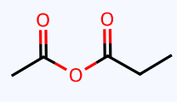
e



f



g



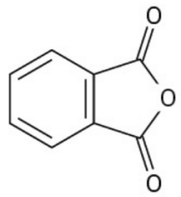
산 염화물 = 사다리 꼭대기 → **Cl 자리에 친핵체**만 바꿔 끼우면 끝 ($LiAlH_4$·RMgBr은 2번)

Q37 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-15 · 해설 p.65

What product would you expect from reaction of one equivalent of methanol with a cyclic anhydride, such as phthalic anhydride (1,2-benzenedicarboxylic anhydride)? What is the fate of the second "half" of the anhydride?

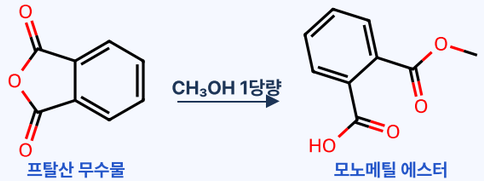
메탄올 1당량과 프탈산 무수물 같은 고리형 무수물을 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? 무수물의 두 번째 "반쪽"은 어떻게 되는가?



Phthalic anhydride

✍ 풀이

정답



프탈산 무수물 — 모노메틸 에스터

한쪽 –$COOCH_3$ · 반대쪽 반쪽은 고리로 묶여 있어서 같은 분자에 **–COOH**로 남는다

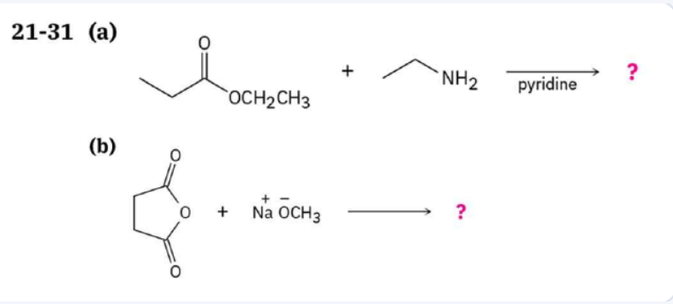
Q38 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-31 (b) · 해설 p.66

이 문항은 (b)만 푼다

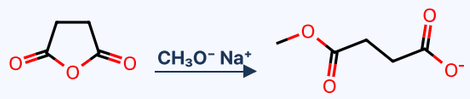
Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



✍ 풀이

정답



숙신산 무수물 — 한쪽 에스터, 한쪽 COO^-

고리형 이탈기는 분자 밖으로 못 나가고 **분자 안에 남는다** (21-15와 같은 원리)

Q39 21장 · 카복실산 유도체 ★ 꼭 볼 문제

출처 21-16 · 해설 p.67

Why is the saponification of an ester irreversible? In other words, why doesn't treatment of a carboxylic acid with an alkoxide ion yield an ester?

에스터의 비누화는 왜 비가역적인가? 즉, 카복실산을 알콕사이드 이온으로 처리해도 왜 에스터가 생기지 않는가?

✍ 풀이

정답



카복실레이트

생긴 RCOOH의 H^+를 RO^-(강염기)가 즉시 뺏음 → **$RCOO^-$**의 (–) 전하가 친핵체를 막아 **비가역**

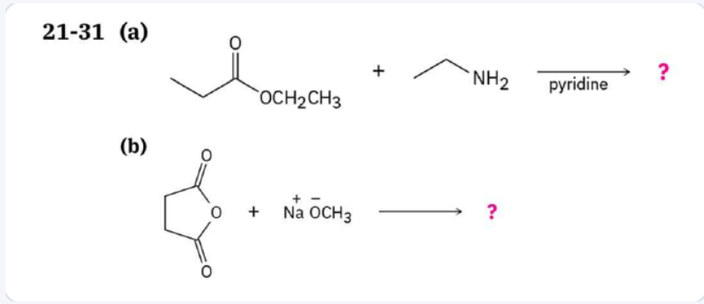
Q40 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-31 (a) · 해설 p.68

이 문항은 (a)만 푼다

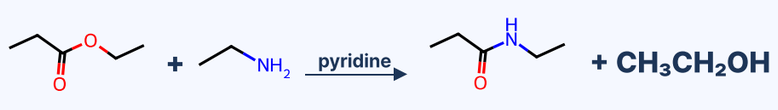
Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



✍ 풀이

정답



N-에틸프로판아마이드

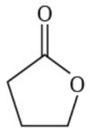
에스터 → 아마이드 = 사다리 **내려가기**라 가능 (단 느려서 실전엔 산 염화물)

Q41 21장 · 카복실산 유도체 ★ 꼭 볼 문제

출처 21-17 · 해설 p.69

What product would you expect from the reaction of butyrolactone with $LiAlH_4$? With DIBAH?

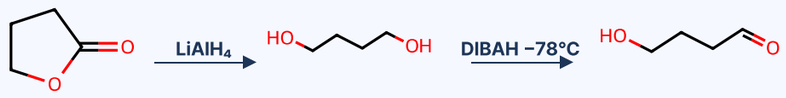
뷰티로락톤을 $LiAlH_4$와 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? DIBAH와는?



Butyrolactone

✍ 풀이

정답



다이올 하이드록시 알데하이드

고리가 열리며 양 끝에 O · $LiAlH_4$ = **끝까지** / DIBAH = **알데하이드에서 멈춤**

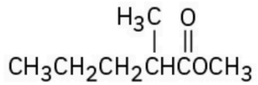
Q42 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-18 · 해설 p.70

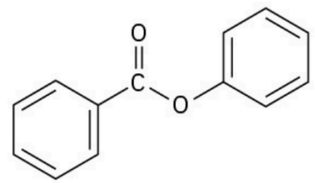
Show the products you would obtain by reduction of the following esters with $LiAlH_4$:

다음 에스터들을 $LiAlH_4$로 환원하면 어떤 생성물이 얻어지는지 나타내시오.

(a)



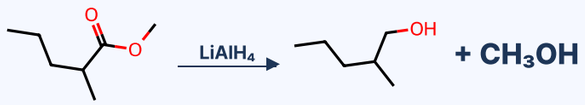
(b)



✍ 풀이

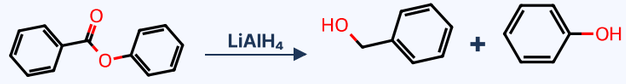
정답

a



+ CH_3OH

b



벤질 알코올 페놀

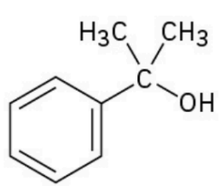
에스터 + $LiAlH_4$ = **알코올 2개**로 쪼개짐 · C=O 쪽 → 1차 알코올, O 쪽 → 그대로 알코올(페놀)

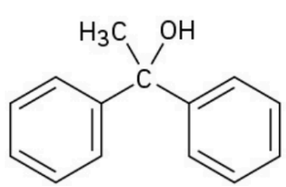
Q43 21장 · 카복실산 유도체

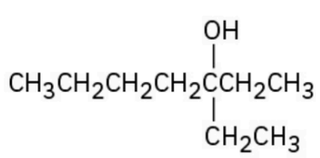
출처 21-19 · 해설 p.71

What ester and what Grignard reagent might you start with to prepare the following alcohols?

다음 알코올을 만들려면 어떤 에스터와 어떤 그리냐르 시약에서 출발해야 하는가?

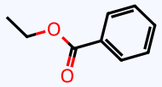
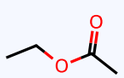
(a) 

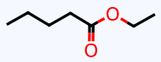
(b) 

(c) 

✍ 풀이

정답

a  **+ 2 CH_3MgBr** **b**  **+ 2 PhMgBr**

c  **+ 2 CH_3CH_2MgBr**

3차 알코올에서 **똑같은 가지 2개** = 그리냐르 2당량 · 나머지 가지 1개 + C=O = 에스터

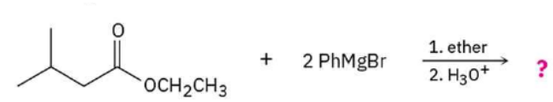
Q44 21장 · 카복실산 유도체

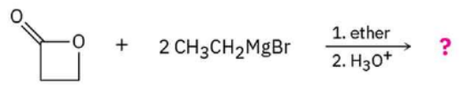
출처 21-34 (a) · 해설 p.72

이 문항은 (a)만 푼다

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

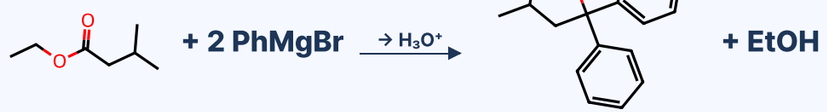
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.

21-34 (a) 

(b) 

✍ 풀이

정답



3-메틸-1,1-다이페닐-1-뷰탄올

1번째 Ph^-: 치환(–OEt 이탈) → 케톤 · 2번째 Ph^-: 첨가 → **Ph 2개 달린 3차 알코올**

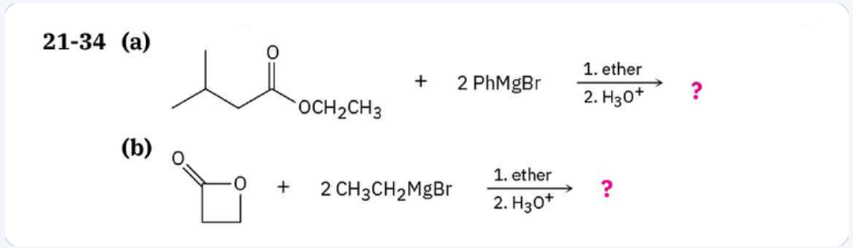
Q45 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-34 (b) · 해설 p.73

이 문항은 (b)만 푼다

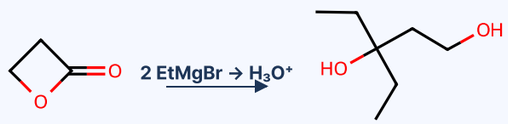
Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



✍ 풀이

정답



다이올

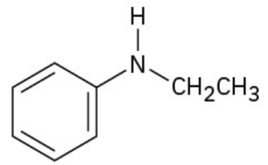
락톤 + 그리냐르 2번 → 고리 열림 → 한쪽 끝 OH, 반대쪽은 **Et 2개 달린 3차 OH**

Q46 21장 · 카복실산 유도체 ★ 꼭 볼 문제

출처 21.4 · 해설 p.74

Synthesizing an Amine from an Amide How could you prepare N-ethylaniline by reduction of an amide with $LiAlH_4$?

아마이드로부터 아민 합성 — $LiAlH_4$로 아마이드를 환원하여 N-에틸아닐린을 어떻게 만들 수 있는가?



***N*-Ethylaniline**

✍ 풀이

정답



N-페닐아세트아마이드 N-에틸아닐린

아마이드 + $LiAlH_4$ = **C=O → CH_2**, 아민 (O만 빠짐) · 거꾸로: N 옆 CH_2를 C=O로

Q47 21장 · 카복실산 유도체 ★ 꼭 볼 문제

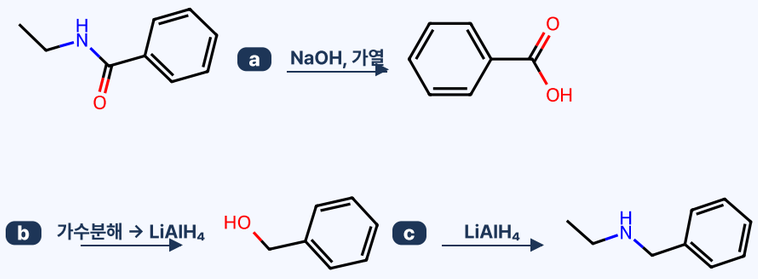
출처 21-20 · 해설 p.75

How would you convert N-ethylbenzamide to each of the following products? (a) Benzoic acid (b) Benzyl alcohol (c) $C_6H_5CH_2NHCH_2CH_3$

N-에틸벤즈아마이드를 다음 각 생성물로 어떻게 바꾸겠는가?

✍ 풀이

정답



N을 **버리려면 먼저 가수분해** · N을 **남기려면 바로 $LiAlH_4$** (C=O → CH_2, 아민)

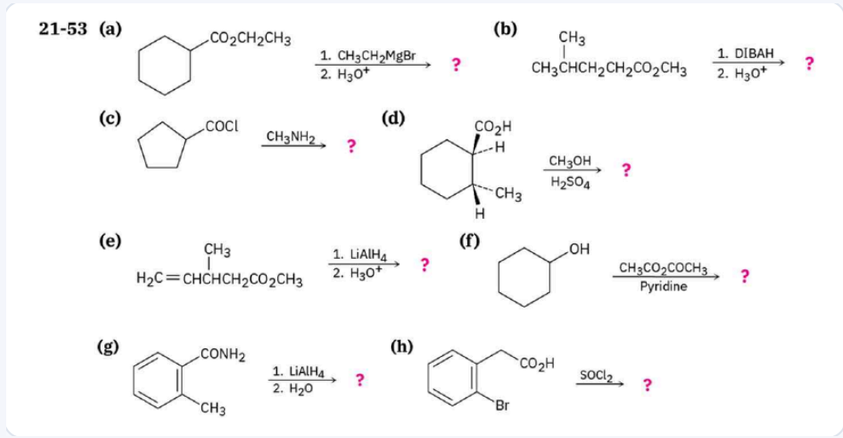
Q48 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-53 (a)~(d) · 해설 p.76

이 문항은 (a)~(d)만 푼다

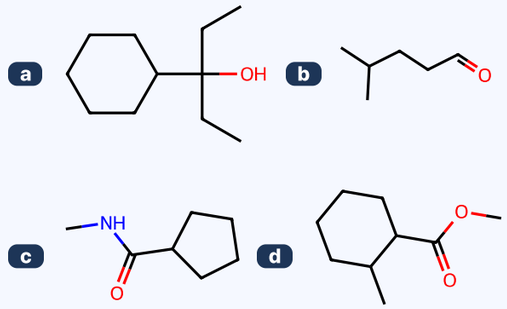
Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



✍ 풀이

정답



trans 유지

(a) 그리냐르 2번 (b) DIBAH 멈춤 (c) 산 염화물 + 아민 (d) C=O에서만 반응 → 고리 입체 그대로

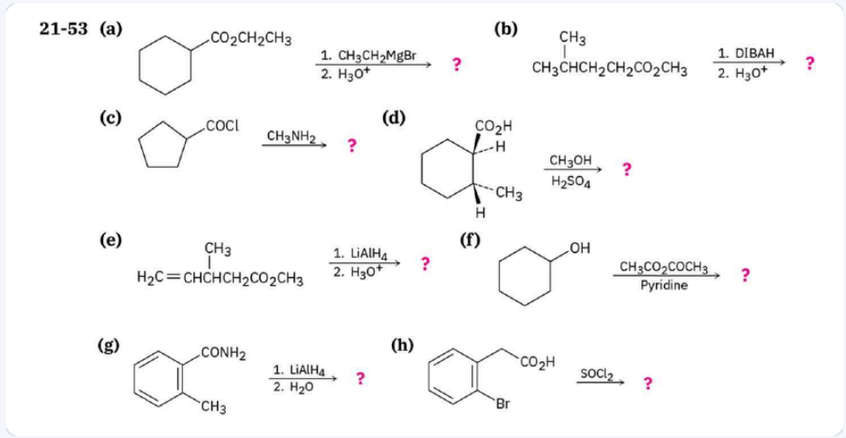
Q49 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-53 (e)~(h) · 해설 p.77

이 문항은 (e)~(h)만 푼다

Predict the product(s) of the following reactions:

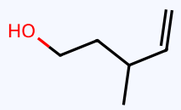
다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



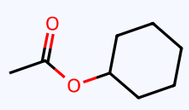
✍ 풀이

정답

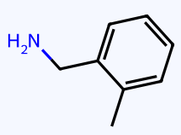
e



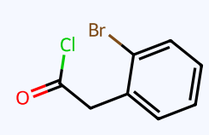
f



g



h



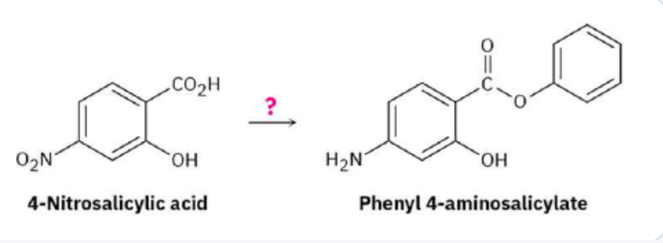
$LiAlH_4$: 에스터 → 알코올(C=C 그대로), **아마이드 → 아민** · $SOCl_2$: COOH → COCl

Q50 21장 · 카복실산 유도체

출처 21-72 · 해설 p.78

Phenyl 4-aminosalicylate is a drug used in the treatment of tuberculosis. Propose a synthesis of this compound starting from 4-nitrosalicylic acid.

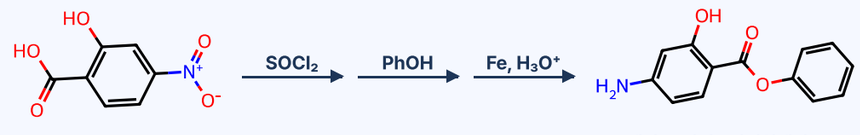
페닐 4-아미노살리실레이트는 결핵 치료제이다. 4-나이트로살리실산으로부터 이 화합물의 합성 경로를 제안하시오.



4-Nitrosalicylic acid → **Phenyl 4-aminosalicylate**

✍ 풀이

정답



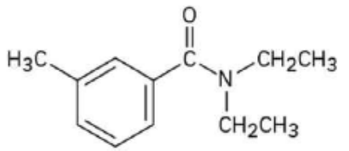
페닐 4-아미노살리실레이트

① $SOCl_2$로 활성화 → ② 페놀 = 에스터 → ③ **환원은 마지막** (NH_2가 먼저 생기면 산 염화물을 공격해 아마이드)

Q51 21장 · 카복실산 유도체 ★ 꼭 볼 문제 출처 21-73 · 해설 p.79

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) is the active ingredient in many insect-repellent preparations. How might you synthesize this substance from m-bromotoluene?

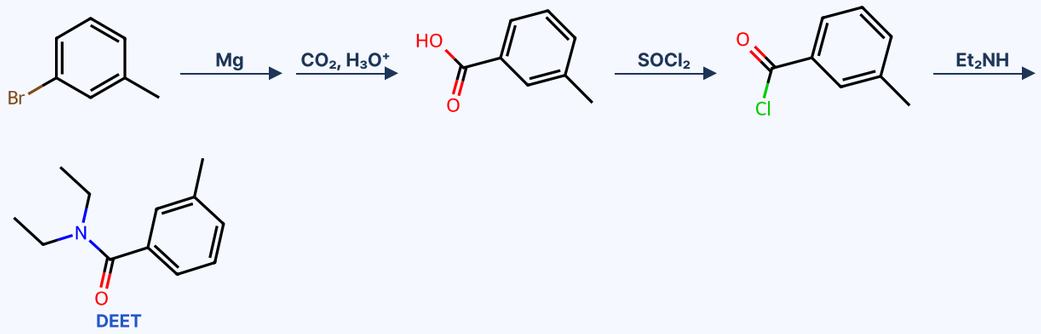
N,N-다이에틸-m-톨루아마이드(DEET)는 많은 해충 기피제의 활성 성분이다. m-브로모톨루엔으로부터 어떻게 합성할 수 있는가?



***N,N*-Diethyl-*m*-toluamide**

✍ 풀이

정답



Ar–Br → 그리냐르 → CO_2(탄소 +1) → **$SOCl_2$로 사다리 올리기** → 아민 = 아마이드

정답 · 해설

정답은 문제 쪽에 있고, 여기는 해설 + 🎯 교수님 강조 + ⚡ 치트키

틀린 문항만 골라서 보기

과제 17-59

치환 페놀의 산성도 순서 (과제)

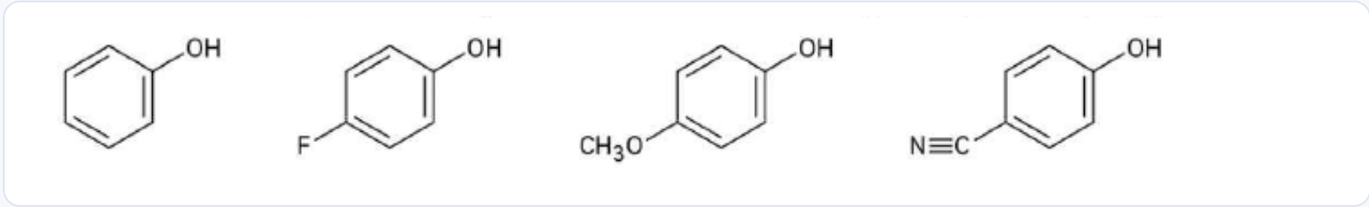
§ 17.2 Properties of Alcohols and Phenols — 과제

과제 문제 | 유도 vs 공명 | 할로젠의 두 얼굴 | −CN 은 둘 다 당김

PROBLEM 17-59

Rank the following substituted phenols in order of increasing acidity, and explain your answer:

다음 치환된 페놀들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하고, 그 이유를 설명하시오.



🎯 교수님 강조 — 치환기가 붙었을 때 **산성도(pKa) 차이** — 교수님이 직접 짚은 공부 포인트. EWG → 강산, EDG → 약산

⚡ 1초 컷 치트키 — 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 산성도 비교

전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

추가 꿀팁 정답 줄 세우기

EDG($-OCH_3$) < H < F < CN (EWG 셀수록 오른쪽)

주의: F는 공명으로 조금 주지만 **당기는 힘(유발)이 이김** → 산성 ↑

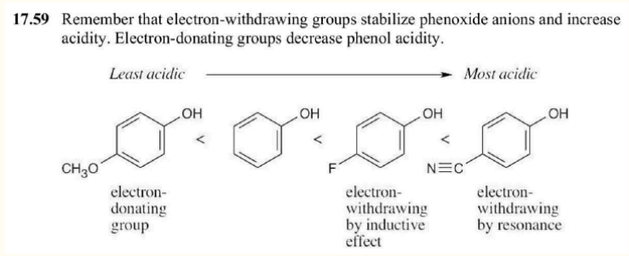
정답과 해설

***p*-Methoxyphenol < Phenol < *p*-Fluorophenol < *p*-Cyanophenol**

치환기	유도 효과 (결합 따라 당김)	공명 효과 (전자쌍 밀어줌/당김)	결과
$-OCH_3$	약하게 당김	강하게 밀어줌 (O의 비공유쌍)	전자 줌 → 산성 ↓
−H (페놀)	–	–	기준
−F	강하게 당김 (전기음성도 최고)	약하게 밀어줌	살짝 당김 → 산성 ↑(조금)
$-C{\equiv}N$	당김	당김 (C≡N로 음전하 끌어감)	둘 다 당김 → 산성 ↑↑

순서 핵심: **밀어주는 애 < 아무것도 없음 < 조금 당기는 애 < 세게 당기는 애**

원서 해설 그림



주의 실제 pK_a: $-OCH_3$ 10.2, 페놀 9.9, −F ≈9.9, −CN 7.9. F는 당김(유도)과 밀어줌(공명)이 거의 상쇄 돼 페놀과 거의 같다 — 교재 답은 유도 효과를 우선해 페놀보다 약간 강한 산으로 본다.

본문 문제 **17-7**

어떤 환원제를 쓸까? $NaBH_4$ vs $LiAlH_4$

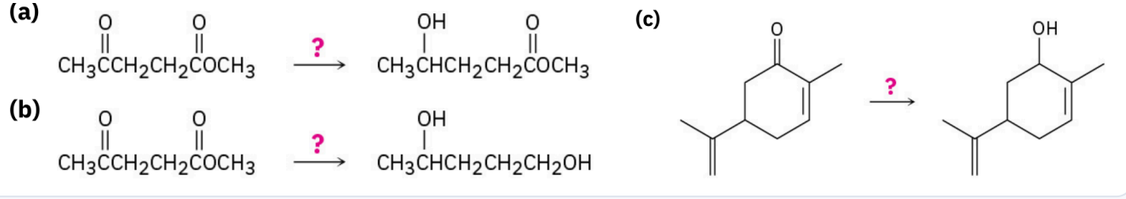
§ 17.4 Alcohols from Carbonyl Compounds: Reduction

$NaBH_4$ = 순한 칼 | $LiAlH_4$ = 센 칼 | 에스터는 $LiAlH_4$만

PROBLEM 17-7

What reagent would you use to accomplish each of the following reactions?

다음 각 반응을 수행하려면 어떤 시약을 사용해야 하는가?



🎯 **교수님 강조** 알코올 ⇄ 카보닐 = **산화·환원**. 시약 보고 생성물 쓰기만 하면 됨 (산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**고 하심)

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **환원제: $NaBH_4$ = 순한 칼, $LiAlH_4$ = 센 칼**

케톤/알데하이드만 → 아무거나 ($NaBH_4$ 추천)

에스터·카복실산까지 → 무조건 **$LiAlH_4$**

공통점: 둘 다 **C=C는 절대 못 건드림**

🔄 산화 · 환원 일방통행 티켓

⬆ 산화 알코올 → C=O, O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ 환원 C=O → 알코올, H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설

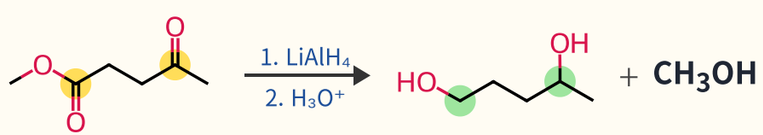
(a) $NaBH_4$ (b) $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$ (C=C는 그대로, C=O만 환원)

	알데하이드·케톤	에스터·카복실산	C=C
$NaBH_4$ 순한 칼	◯ 환원	×	×
$LiAlH_4$ 센 칼	◯ 환원	◯ 환원	×

한 줄 핵심 "에스터는 살리고 케톤만"이면 $NaBH_4$, "둘 다 OH로"면 $LiAlH_4$. 두 환원제 모두 **C=C는 건드리지 않는다**.

(a) 케톤(왼쪽 C=O)만 OH로, 에스터(−$COOCH_3$)는 그대로 → 에스터를 못 자르는 $NaBH_4$

(b) 케톤도 OH, 에스터도 −CH_2OH가 됨 → 에스터까지 자르는 $LiAlH_4$ (−OCH_3는 CH_3OH로 떨어져 나감)



(c) 고리의 C=O만 OH로, C=C 두 개는 그대로 → 원서 정답 $LiAlH_4$.

이 C=O는 C=C와 바로 이어져(공액) 있어서, $NaBH_4$는 C=C 쪽을 건드리는 부반응이 생길 수 있다.

과제 17-42 ①

그리냐르 시약 + 카보닐 조합 찾기 (a)~(c)

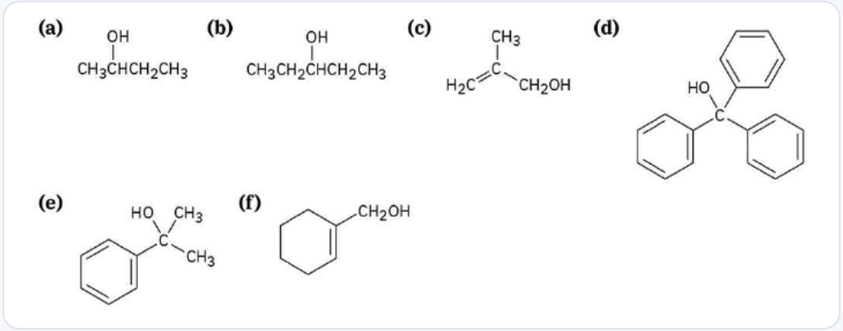
§ 17.5 Grignard Reaction — 과제 1/2

과제 문제 | 2차 ← 알데하이드 | 1차 ← HCHO

PROBLEM 17-42 (a)–(c)

What Grignard reagent and what carbonyl compound might you start with to prepare the following alcohols?

다음 알코올들을 만들기 위해서는 어떤 그리냐르 시약과 어떤 카보닐 화합물에서 출발해야 하는가?



🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 그리냐르 → 알코올. 21장 수업에서도: 에스터에는 **케톤에서 못 멈추고 한 번 더** → 3차 알코올

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **그리냐르 역합성**

OH 탄소에 붙은 **'가지 하나'를 싹둑** → 자른 가지 = R–MgBr, 남은 몸통 = C=O

가지 3개가 다 다르면 **정답 3개**! 같은 가지 2개면 **에스터 + 그리냐르 2당량**도 가능

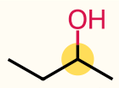
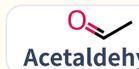
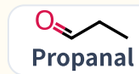
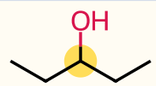
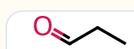
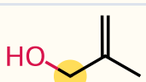
추가 꿀팁 **2차 알코올**

OH 탄소 양쪽 가지 중 하나를 RMgBr, 나머지는 **알데하이드**

✍ 메모

정답과 해설

(a) $CH_3CHO + CH_3CH_2MgBr$ 또는 $CH_3CH_2CHO + CH_3MgBr$ (b) $CH_3CH_2CHO + CH_3CH_2MgBr$
(c) $HCHO + CH_2{=}C(CH_3)MgBr$

(a)	 2-Butanol (2차)	 Acetaldehyde + CH_3CH_2MgBr 또는  Propanal + CH_3MgBr
(b)	 3-Pentanol (2차)	 Propanal + CH_3CH_2MgBr
(c)	 2-Methyl-2-propen-1-ol (1차)	$H_2C{=}O$ 폼알데하이드 (HCHO) + $CH_2{=}C(CH_3)MgBr$

그리냐르 역합성 3단계

① OH가 붙은 탄소(★)를 찾는다 ② ★에 붙은 가지 하나를 **싹둑** → 그 가지 + MgBr = **그리냐르 시약**

③ 남은 쪽의 ★–OH를 ★=O 로 바꾼다 → **카보닐 화합물**

1차 ← HCHO · 2차 ← 알데하이드 · 3차 ← 케톤 (같은 가지 2개면 에스터 + 그리냐르 2개도 OK)

(a) 가지 = 메틸, 에틸 → 둘 중 아무거나 떼면 2가지 답.

(b) 가지 = 에틸, 에틸 (대칭) → 어디를 떼도 같은 답 1가지.

(c) 1차($-CH_2OH$) → HCHO + 나머지 덩어리(이중결합 포함)의 그리냐르.

과제 **17-72**

연속 합성 — 시약 a~f 찾기 (17장 종합)

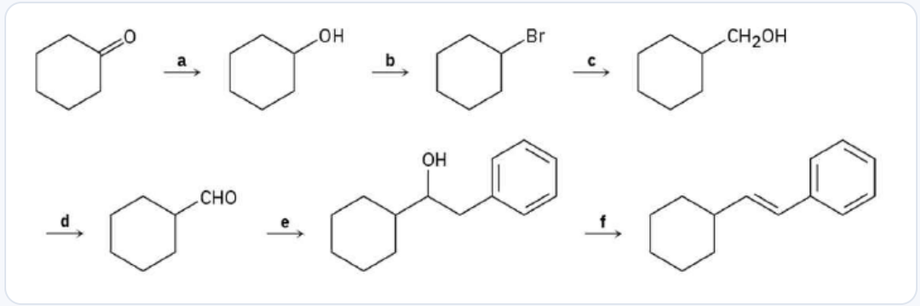
§ 17.4–17.7 환원 · 치환 · 그리냐르 · 산화 · 탈수 — 과제

과제 문제 | 17장 반응 총정리

PROBLEM 17-72

Identify the reagents **a–f** in the following scheme:

다음 반응 과정에서 시약 a–f를 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 알코올 ⇄ 카보닐 = **산화·환원**. 시약 보고 생성물 쓰기만 하면 됨 (산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**고 하심)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **시약 a~f 반사신경**

C=O→OH: **$NaBH_4$** · OH→Br: **PBr_3** · Br→CH_2OH: **Mg → HCHO**

OH→CHO: **DMP** · CHO→2차 OH: **RMgBr** · OH→C=C: **$POCl_3$**

🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

⬆ **산화** 알코올 → C=O O 들어간 시약	**순한 맛** DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	**매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ **환원** C=O → 알코올 H 들어간 시약	**순한 맛** $NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	**매운 맛** $LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

정답과 해설 **a $NaBH_4$ → H_3O^+ b PBr_3 c Mg, ether → HCHO → H_3O^+ d Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2 e $C_6H_5CH_2MgBr$ → H_3O^+ f $POCl_3$, pyridine**

단계	무엇이 바뀌었나	반응 종류	시약
a	케톤 C=O → CH–OH	환원	**$NaBH_4$** (또는 $LiAlH_4$) → H_3O^+
b	–OH → –Br	치환 (S_N2)	**PBr_3**
c	–Br → –CH_2OH (탄소 +1)	그리냐르 + HCHO	**Mg, ether → HCHO → H_3O^+**
d	–CH_2OH → –CHO (여기서 멈춤)	순한 산화	**DMP** (또는 PCC), CH_2Cl_2
e	–CHO → –CH(OH)–CH_2Ph	그리냐르 첨가	**$PhCH_2MgBr$ → H_3O^+**
f	–OH와 옆 H 제거 → C=C	탈수 (E2)	**$POCl_3$, 피리딘**

단계별 포인트

b 2차 알코올을 HBr로 하면 양이온이 생겨 자리바꿈 위험 → 깔끔한 S_N2의 **PBr_3**.

c Br 자리에 Mg를 끼워 그리냐르 → **HCHO**와 만나면 탄소 1개 늘어난 1차 알코올.

d 센 산화제(CrO_3)면 카복실산까지 가버림 → 알데하이드에서 멈추는 DMP.

f 새 C=C가 벤젠과 **공액**되는 쪽으로 생기고 trans가 주생성물 (17-33(c)와 같은 패턴).

한 줄 핵심 환원 → 치환 → 그리냐르 → 산화 → 그리냐르 → 탈수: 17장 반응이 한 문제에 다 있다.

본문 문제 **18-5**

윌리엄슨 vs 알콕시수은화 — 알맞은 방법 고르기

§ 18.2 Preparing Ethers

3차 쪽 = 수은화 | 고리 에터 = 분자내 윌리엄슨

PROBLEM 18-5

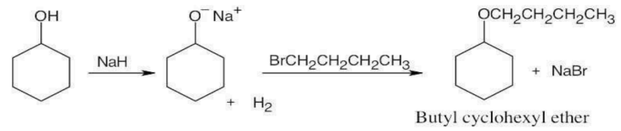
How would you prepare the following ethers? Use whichever method you think is more appropriate, Williamson synthesis or the alkoxymercuration reaction.

(a) Butyl cyclohexyl ether **(b)** Benzyl ethyl ether ($C_6H_5CH_2OCH_2CH_3$) **(c)** *sec*-Butyl *tert*-butyl ether **(d)** Tetrahydrofuran

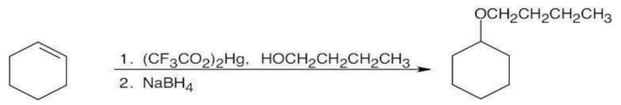
다음 에터들을 어떻게 만들겠는가? 윌리엄슨 합성과 알콕시수은화 중 더 적절한 방법을 사용하시오.

📝 내 필기 정리

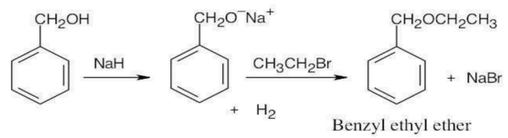
(a) Either method of synthesis is appropriate.
Williamson:



Alkoxymercuration:



(b) Either method is possible, but the Williamson synthesis is simpler.



☆ **(a) O에 붙은 탄소가 한쪽은 1차, 다른 한쪽은 2차 → 둘 다 사용 가능**
(b) 둘 다 1차 → 윌리엄슨 (c) 2차·3차 → 알콕시수은화 (d) 1차·1차 → 윌리엄슨

O 양쪽 탄소	방법
1차 – 1차	윌리엄슨 (100%)
2차 – 3차 (또는 3차–3차)	알콕시수은화 (100%)
1차 – 2차 (또는 1차–3차)	둘 다 가능 (단, 윌리엄슨은 반드시 1차 쪽에 –Br)

🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

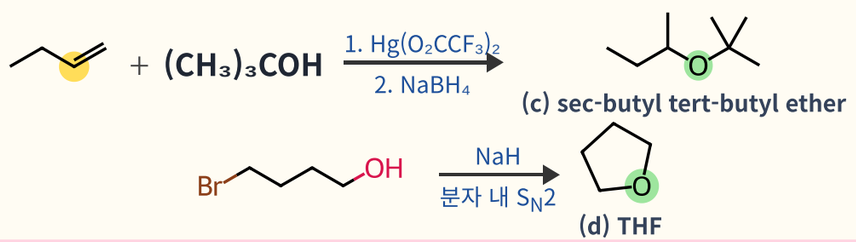
⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에터 만들기: 윌리엄슨 vs 알콕시수은화**
한쪽이라도 **1차 탄소** → **윌리엄슨** (1차–Br + RO^-)
양쪽 다 2차/3차 (윌리엄슨 불가) → 무조건 **알콕시수은화** (알켄 + 알코올 + Hg)

정답과 해설

(a) 둘 다 가능 (b) 윌리엄슨 (c) 알콕시수은화 (d) 윌리엄슨 (분자 내)

	방법	시약	이유
(a)	둘 다	사이클로헥사녹사이드 + $CH_3(CH_2)_3Br$ / 사이클로헥센 + 1-뷰탄올, Hg → $NaBH_4$	뷰틸이 1차라 윌리엄슨 OK, 사이클로헥실은 알켄에서 옴
(b)	윌리엄슨	$PhCH_2O^-$ + CH_3CH_2Br (또는 EtO^- + $PhCH_2Br$)	양쪽 다 1차 · 벤질은 알켄에서 못 만듦
(c)	알콕시수은화	1-뷰텐 + $(CH_3)_3COH$, $Hg(O_2CCF_3)_2$ → $NaBH_4$	2차·3차라 S_N2 불가(E2) → OR이 C2로(마르코프니코프)
(d)	윌리엄슨	$HO(CH_2)_4Br$ + NaH	같은 분자 안에서 O^-가 C–Br 공격 → 5각 고리



한 줄 핵심 O 양쪽이 둘 다 붐비면 윌리엄슨은 못 쓴다 → 알콕시수은화.

본문 문제 **18-7**

HBr 에터 분해 생성물 예측

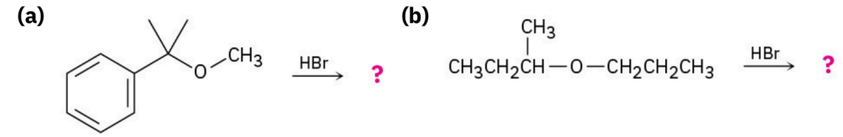
§ 18.3 Reactions of Ethers: Acidic Cleavage

3차 벤질 → S_N1 | 2차/1차 → S_N2

PROBLEM 18-7

Predict the products of the following reactions:

다음 반응의 생성물을 예측하시오.



🎯 **교수님 강조** 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비. **답 딱 떨어지는 생성물 예측** 위주로

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에터 부수기 (HI, HBr, BBr_3)**

O 양쪽 탄소를 스캔!

3차 있다 → 3차 쪽이 끊어짐 (S_N1) / **1·2차뿐** → 덜 붐비는 쪽이 끊어짐 (S_N2)

벤젠(Ph) 있다 → 벤젠 쪽은 절대 못 끊음 (무조건 페놀)

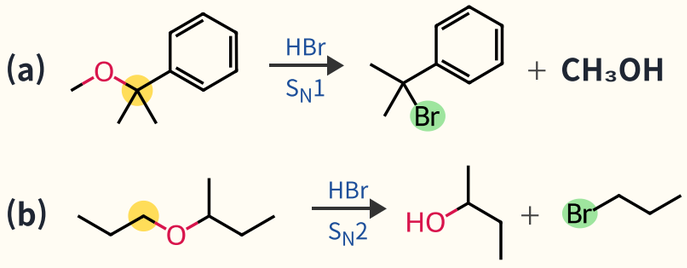
추가 꿀팁 **이 문제**

(a) 벤질 3차 → 3차 쪽에 Br + CH_3OH (b) 2차 vs 1차 → **1차 쪽에 Br**, 2차는 알코올

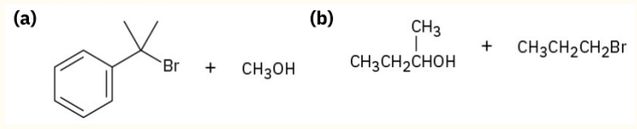
✍ 메모

정답과 해설

(a) 2-Bromo-2-phenylpropane + CH_3OH (b) 2-Butanol + 1-Bromopropane



원서 정답 그림



(a) 한쪽이 3차 + 벤질 (벤젠 바로 옆) → 양이온이 아주 안정 → 그쪽이 끊어져 Br. 메틸 쪽은 메탄올로.

(b) 2차(sec-뷰틸) vs 1차(프로필) → 양이온 안정성 차이가 크지 않음 → Br^-가 덜 붐비는 1차(프로필)를 S_N2 공격 → 1-브로모프로페인 + 2-뷰탄올.

에터 산 분해 규칙

① H^+(또는 BBr_3)가 O를 붙잡아 O^+로 → 한쪽이 **알코올로 떠날 수 있게** 됨

② **1차·2차** 알킬: X^-가 덜 붐비는 쪽을 S_N2 공격

③ **3차·벤질·알릴**: 그쪽이 안정한 양이온으로 떨어짐 (S_N1 / E1)

④ 아릴(벤젠)–O는 절대 안 끊김 → 항상 페놀

본문 문제 **18-14**

염기·산·그리냐르 조건의 에폭사이드 개환

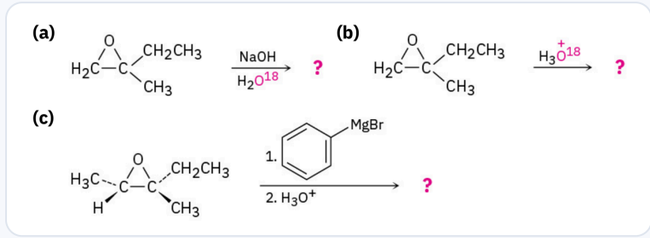
§ 18.5 Base-Catalyzed Epoxide Opening

`¹⁸O 표지로 위치 확인` `염기 = 덜 치환` `산 + 3차 = 3차`

PROBLEM 18-14

Predict the major product of the following reactions:

다음 반응들의 주생성물을 예측하시오.



📝 내 필기 정리

★ 염기성과 그리냐르는 무조건 가벼운 탄소, 나머지(산성)는 3차가 있으면 3차, 없을 경우엔 가벼운 탄소

💡 **산·염기 판별 — 화살표 위 시약을 봤을 때** (18-4 필기에서 옮김)

- **Na^+, K^+, Li^+, Mg**가 붙은 강한 녀석 → **염기성!** (덜 붐비는 쪽 공격)
- **H^+, H_3O^+, HCl, HBr** 같은 산 → **산성!** (더 붐비는 쪽 공격)
- **$Hg(OAc)_2$** 같은 금속 양이온 → **산성과 똑같은 원리!** (더 붐비는 쪽 공격)

🎯 교수님 강조 — 교수님 공통 강조: **조건(산 / 염기)에 따라** 공격 자리·결과가 달라진다

⚡ 1초 컷 치트키 — 제미나이 치트키 — 추가 꿀팁

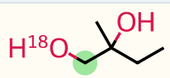
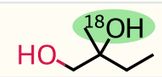
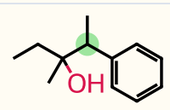
제미나이 치트키 에폭사이드 개환

찌르는 놈이 **산(H^+)**이냐 **염기·친핵체(Na^+, MgBr)**냐만 본다.
염기/친핵체(NaCN, RMgBr, OH^-): 무조건 덜 붐비는 C
산(H_3O^+, HCl, HBr): 3차 있으면 3차(더 붐비는) C / 1·2차뿐이면 산이라도 덜 붐비는 C
둘 다 공격은 **뒤쪽 → trans/anti**

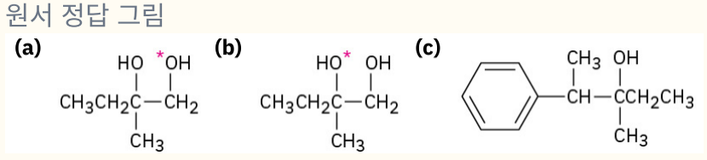
추가 꿀팁 ^{18}O 추적

OH^-(염기) → ^{18}O가 **1차 C** / H_3O^+(산, 3차 있음) → ^{18}O가 **3차 C** / PhMgBr → 덜 붐비는 C

정답과 해설 **(a) 2-메틸-1,2-뷰테인다이올, ^{18}O가 CH_2OH(1차) 쪽 (b) 같은 다이올, ^{18}O가 3차 탄소 OH 쪽 (c) 3-메틸-2-페닐-3-펜탄올**

	조건	공격 탄소	생성물 (★ = ^{18}O)
(a)	NaOH, $H_2{}^{18}O$ (염기)	1차 CH_2	
(b)	$H_3{}^{18}O^+$ (산)	3차 탄소	
(c)	PhMgBr → H_3O^+	2차 (덜 치환)	

원서 정답 그림



(a)(b) 생성물 모양은 똑같은 다이올! 차이는 ^{18}O가 어느 OH에 있나 — 들어온 물(^{18}O)이 공격한 탄소에 붙기 때문. 원래 에폭사이드 O는 다른 탄소에 남음.

(c) 그리냐르 = 강한 친핵체 → 염기 조건 → 덜 치환된 2차 탄소. (강의 예제 슬라이드와 같은 문제)

에폭사이드 개환 — 어느 탄소로?

염기·친핵체(OH^-, RO^-, RMgX, 아민): 언제나 덜 치환된 탄소 (순수 S_N2)
산 + 1차/2차뿐: 덜 치환된 탄소
산 + 3차 있음: 3차 탄소 (양전하를 잘 버팀 = S_N1 같은 성격)
입체는 모두 **뒤쪽 공격 → trans(anti)**

과제 **18-27 ⓐ**

에폭사이드 + 그리냐르 — 덜 붐비는 문으로

§ 18.5 Base-Catalyzed Epoxide Opening — 과제 1/2

과제 문제 | 그리냐르 = 강한 친핵체 | 덜 치환된 탄소 | 뒤쪽 공격 → trans

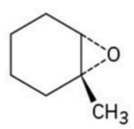
PROBLEM 18-27 (a)

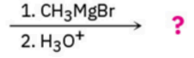
Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

PROBLEM 18-27 Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

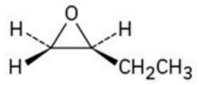
(a)

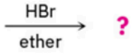




?

(b)





?

🎯 **교수님 강조** 교수님 공통 강조: **조건(산 / 염기)에 따라** 공격 자리·결과가 달라진다

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 에폭사이드 개환

찌르는 놈이 **산(H^+)**이냐 **염기·친핵체(Na^+, MgBr)**냐만 본다.

염기/친핵체(NaCN, RMgBr, OH^-): 무조건 덜 붐비는 C

산(H_3O^+, HCl, HBr): 3차 있으면 3차(더 붐비는) C / 1·2차뿐이면 산이라도 덜 붐비는 C

둘 다 공격은 **뒤쪽 → trans/anti**

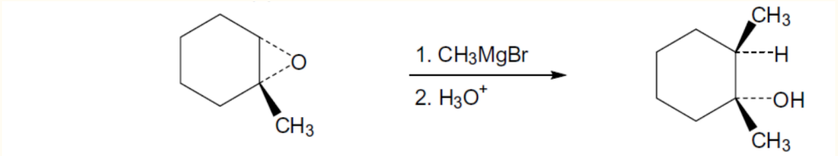
추가 꿀팁 이 문제

CH_3MgBr → **H 달린(덜 붐비는) C**를 뒤에서 → CH_3와 OH가 **trans**

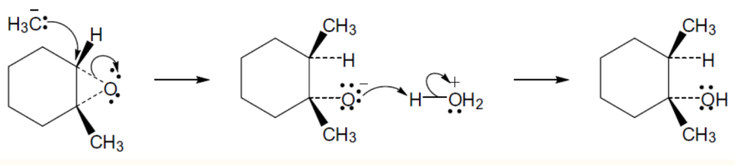
정답과 해설

(a) *trans*-1,2-다이메틸사이클로헥산올 — CH_3^-가 H 달린 탄소를 뒤에서 공격, OH는 3차 탄소에

해설집 그림



Mechanism:



1. **에폭사이드 = 꽉 눌린 스프링**: 결합각 60° → 열리면 긴장이 풀려 보통 에터와 달리 친핵체에도 열린다.
2. **그리냐르 = 성질 급한 손님**: CH_3^-는 두 문 중 덜 붐비는 문(H 달린 탄소)으로.
3. **우산 뒤집기**: S_N2는 O의 반대편에서 → 새 CH_3와 OH가 반대 면 = trans.
4. O^-는 H_3O^+에서 H를 받아 OH (산은 꼭 2단계에!).

한 줄 핵심 ① 덜 붐비는 탄소 ② 뒤쪽 → trans.

본문 문제 **19-3**

여러 출발물질에서 펜탄알 만들기

§ 19.2 Preparing Aldehydes and Ketones

1차 알코올 → DMP | 알켄 → O_3 | 에스터 → DIBAH

PROBLEM 19-3

How would you prepare pentanal from the following starting materials?

(a) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$ **(b)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CH{=}CH_2$ **(c)** $CH_3CH_2CH_2CH_2CO_2CH_3$ **(d)** $CH_3CH_2CH_2CH{=}CH_2$

다음 출발물질로부터 펜탄알(pentanal, $CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$)을 어떻게 만들겠는가?

🎯 **교수님 강조** 카보닐 화합물의 **산화·환원 관계**에 익숙해지기 — 교수님 19장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **탄소 수 먼저 비교**

같으면 산화·환원 / 많으면 자르기(O_3)

추가 꿀팁 **알데하이드 만들기 4길**

1차 알코올 + **DMP** · 알켄 + **O_3 → Zn** · 에스터 + **DIBAH** · 말단 알켄 + **BH_3 → DMP**

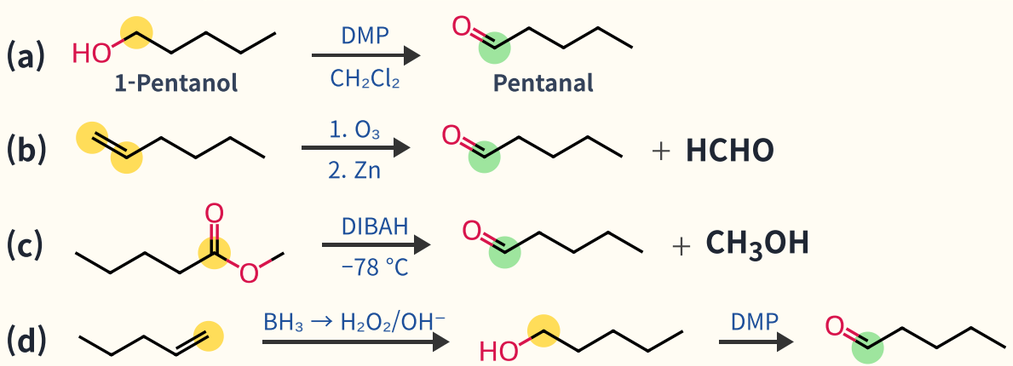
🔄 **산화 · 환원 일방통행 티켓**

- ⬆ **산화** — 알코올 → C=O, O 들어간 시약
  - **순한 맛** DMP · PCC — 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤
  - **매운 맛** CrO_3 · $KMnO_4$ — 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
- ⬇ **환원** — C=O → 알코올, H 들어간 시약
  - **순한 맛** $NaBH_4$ — 케톤 · 알데하이드만
  - **매운 맛** $LiAlH_4$ — 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설 **(a) Dess–Martin periodinane (b) 1. O_3 2. Zn (c) DIBAH (−78 °C) (d) 1. BH_3 → H_2O_2, NaOH 2. Dess–Martin periodinane**



(a) 1차 알코올 → 알데하이드: 순한 산화제 DMP (CrO_3면 카복실산까지 가버림 — 17장 복습).

(b) 탄소가 6개인데 필요한 건 5개 → O_3로 C=C를 싹둑 잘라 양쪽에 =O. 끝 CH_2는 HCHO로 떨어져 나감.

(c) 에스터 → 알데하이드: DIBAH를 −78 °C에서 1당량. ($LiAlH_4$면 알코올까지 가버림)

(d) 탄소 5개 그대로, 끝 탄소에 O가 필요 → 수소붕소화(OH가 덜 붐비는 끝 탄소로) → DMP.

한 줄 핵심 먼저 **탄소 수**를 비교하라: 같으면 산화·환원, 많으면 자르기(O_3).

예제 **19.1**

케톤 + 아민 → 이민 또는 엔아민

§ 19.8 Nucleophilic Addition of Amines — Worked Example 19.1

1차 아민 → 이민 | 2차 아민 → 엔아민 | 물이 빠진다

WORKED EXAMPLE 19.1

Predicting the Product of Reaction between a Ketone and an Amine

Show the products you would obtain by acid-catalyzed reaction of 3-pentanone with methylamine, CH_3NH_2, and with dimethylamine, $(CH_3)_2NH$.

케톤과 아민 반응의 생성물 예측 — 3-펜탄온을 산 촉매하에서 메틸아민(CH_3NH_2), 다이메틸아민($(CH_3)_2NH$)과 각각 반응시킬 때의 생성물을 나타내시오.

🎯 **교수님 강조** 카보닐 + 아민 친핵체. N에 H가 몇 개냐로 답이 딱 갈림

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **이민 vs 엔아민**

아민 N에 붙은 **H 개수**를 본다.

R–NH_2(1차, H 2개) → 물로 빠지고 **C=N (이민)**

R_2NH(2차, H 1개) → N이 이중결합 불가 → 옆 C에서 H 빼서 **C=C–N (엔아민)**

정답과 해설

메틸아민 → 이민 (C=N–CH_3) / 다이메틸아민 → 엔아민 (C=C–N($(CH_3)_2$) (둘 다 + H_2O)

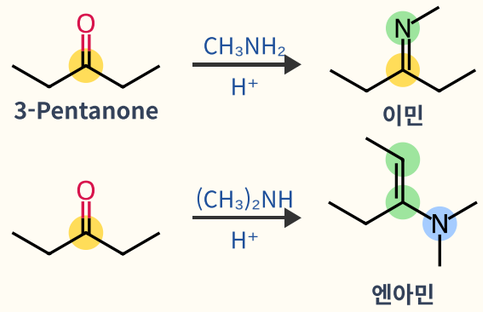
아민 + 케톤 판별 한 줄

N에 붙은 H가 **2개**(1차 아민 RNH_2) → O 자리에 =N–R : **이민** (C=N)

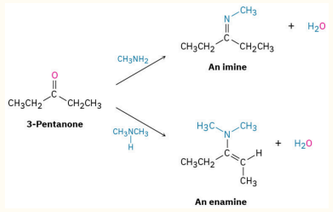
N에 붙은 H가 **1개**(2차 아민 R_2NH) → N이 이중결합을 못 만듦 → 옆 탄소 H를 떼서 C=C–NR_2 : **엔아민**

둘 다 물(H_2O) 한 분자가 빠진다 (O + 아민의 H 2개)

한 줄 핵심 N에 H가 남아 있나? 남으면 C=N(이민), 못 남으면 C=C(엔아민).



원서 풀이 그림



본문 문제
19-22

길만 시약으로 네 가지 케톤 만들기

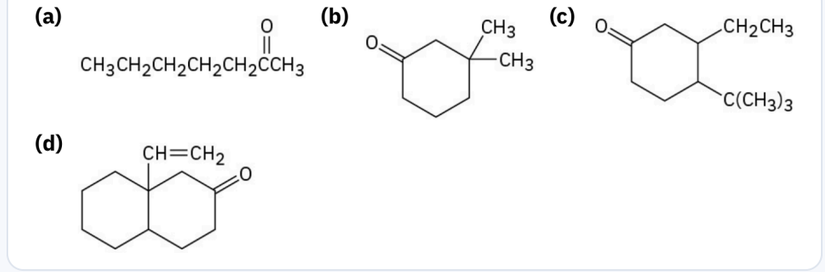
§ 19.13 Organocopper Reactions

β 가지 떼기 · α–β에 C=C 넣기 · R_2CuLi

PROBLEM 19-22

How might conjugate addition reactions of lithium diorganocopper reagents be used to synthesize the following compounds?

리튬 다이오르가노구리 시약의 공액 첨가 반응을 이용하여 다음 화합물들을 어떻게 합성할 수 있는가?



🎯 **교수님 강조** **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가**

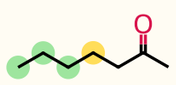
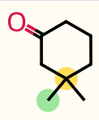
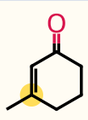
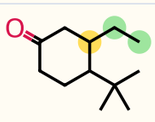
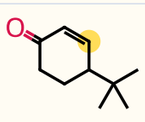
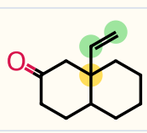
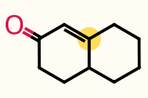
공액 C=C–C=O에서

세고 딱딱한 놈($RMgBr$, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)

부드러운 놈(R_2CuLi, CN^-, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

정답과 해설

(a) 3-Buten-2-one + $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$ (b) 3-Methyl-2-cyclohexenone + $(CH_3)_2CuLi$
(c) 4-*tert*-Butyl-2-cyclohexenone + $(CH_3CH_2)_2CuLi$ (d) 불포화 케톤(옥탈론) + $(H_2C{=}CH)_2CuLi$

	목표 (β 가지 = 초록)	α,β-불포화 케톤	길만 시약
(a)			$(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$
(b)			$(CH_3)_2CuLi$
(c)			$(CH_3CH_2)_2CuLi$
(d)			$(CH_2{=}CH)_2CuLi$

역합성 공식

① C=O에서 두 칸 떨어진 **β 탄소**(노랑)를 찾는다
② 거기 붙은 가지 하나(초록)를 떼서 → **R_2CuLi**
③ α–β 사이에 **C=C**를 넣으면 출발물질

(b) β 탄소에 메틸 2개 → 하나는 원래 있던 것, 하나만 떼기.
(c) 에틸은 β, *t*-뷰틸은 γ(원래 있던 것).
(d) 비닐도 공액 첨가 가능 (알카인일기만 잘 안 됨).

한 줄 핵심 β 자리 가지 = 길만 시약의 R.

과제 19-63 ①

카르본 + 시약 (a)~(c) — 세 반응 자리 중 어디?

§ 19.7 · 19.8 · 19.13 — 과제 1/2

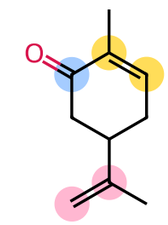
과제 문제 | C=O · 공액 C=C · 고립 C=C | 길만 = 1,4 | $LiAlH_4$ = 1,2

PROBLEM 19-63 (a)-(c)

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?

(a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ **(b)** $LiAlH_4$, then H_3O^+ **(c)** CH_3NH_2 **(d)** C_6H_5MgBr, then H_3O^+ **(e)** H_2/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?



Carvone

C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

🎯 교수님 강조 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가**

공액 C=C–C=O에서

세고 딱딱한 놈(RMgBr, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)

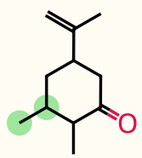
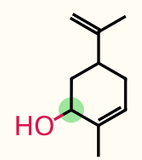
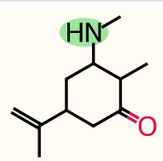
부드러운 놈(R_2CuLi, CN^-, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

추가 꿀팁 **고립 C=C**

C=O와 연결 안 된 C=C는 친핵체와 **아예 반응 안 함**

정답과 해설

(a) β 탄소에 CH_3 (1,4) → 포화 케톤 (b) C=O → OH (1,2) → 2차 알코올 (c) β 탄소에 $-NHCH_3$ (1,4) → β-아미노 케톤

	시약	생성물	공격 자리	이유
(a)	$(CH_3)_2CuLi$		β 탄소 (1,4)	길만 = 부드러운 친핵체
(b)	$LiAlH_4$		C=O 탄소 (1,2)	H^- = 세고 딱딱함, C=C는 안 건드림
(c)	CH_3NH_2		β 탄소 (1,4)	아민 = 약한 친핵체, 가역 → 안정한 1,4

1,2-첨가 vs 1,4-첨가(공액 첨가)

α,β-불포화 카보닐 = C=C–C=O. 공액 때문에 **C=O 탄소**뿐 아니라 **β 탄소**도 δ+.

세고 딱딱한 친핵체 (RMgBr, RLi, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 공격 = **1,2-첨가** (빠르고 비가역)

약하고 부드러운 친핵체 (R_2CuLi, 아민, CN^-, H_2O) → β 탄소 공격 = **1,4-첨가** (C=O가 살아남아 더 안정)

한 줄 핵심 고립 C=C(분홍)는 친핵체와 전혀 반응 안 함 — C=O와 연결돼 있지 않으니 δ+가 없다.

카르본 + 시약 (d)~(g)

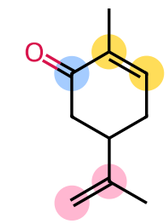
§ 19.7 · 19.10 · 19.11 — 과제 2/2

과제 문제 | 그리냐르 = 1,2 | H_2/Pd = C=C 둘 다 | 케탈 보호 | 위티그 E/Z

PROBLEM 19-63 (d)–(g)

Carvone is the major constituent of spearmint oil. What products would you expect from reaction of carvone with the following reagents?
(a) $(CH_3)_2Cu^-Li^+$, then H_3O^+ **(b)** $LiAlH_4$, then H_3O^+ **(c)** CH_3NH_2 **(d)** C_6H_5MgBr, then H_3O^+ **(e)** H_2/Pd **(f)** $HOCH_2CH_2OH$, HCl **(g)** $(C_6H_5)_3P{=}CHCH_3$

카르본은 스피어민트 오일의 주성분이다. 카르본을 다음 시약과 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가?



Carvone

C=O
공액 C=C (β 탄소)
고립 C=C

🎯 교수님 강조 **1,2-첨가 vs 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지** — 교수님이 직접 지목

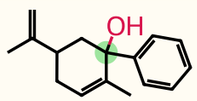
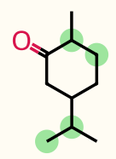
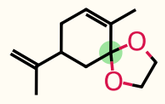
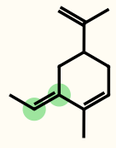
⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 1,2-첨가 vs 1,4-첨가
공액 C=C–C=O에서
세고 딱딱한 놈(RMgBr, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 (1,2)
부드러운 놈(R_2CuLi, CN^-, 아민) → 두 칸 떨어진 **β 탄소** (1,4, 길만 전용!)

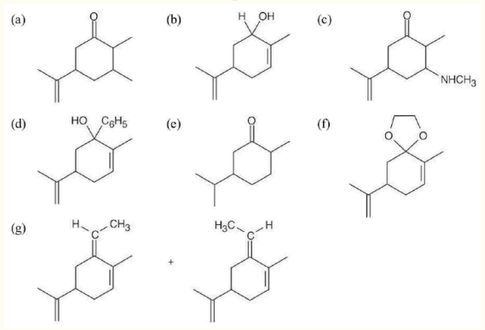
추가 꿀팁 (d)~(g) 시약 반사
RMgBr → 1,2 / H_2, Pd → C=C 2개 다 환원 / 다이올·H^+ → 케탈 / 위티그 → C=O 자리에 C=C

정답과 해설

(d) 3차 알코올 (1,2) (e) C=C 두 개 모두 환원된 포화 케톤 (f) 고리형 케탈 (g) C=O → $C{=}CHCH_3$ (E/Z 혼합)

	시약	생성물	공격 자리	이유
(d)	PhMgBr		C=O 탄소 (1,2)	그리냐르 = 세고 딱딱함
(e)	H_2/Pd		C=C 두 개	촉매 수소화는 C=C 담당, C=O는 그대로
(f)	$HOCH_2CH_2OH$, HCl		C=O	다이올 + 산 → 고리형 케탈(보호기)
(g)	$Ph_3P{=}CHCH_3$		C=O	위티그: O ↔ $=CHCH_3$

원서 정답 그림 (a)~(g)



한 줄 핵심 soft(길만·아민) → β(1,4), hard(그리냐르·$LiAlH_4$) → C=O(1,2). (g)는 새 C=C 양쪽 방향이라 E와 Z가 섞인다.

본문 문제
20-6

젖산 vs 아세트산 — 어느 쪽이 더 강한 산?

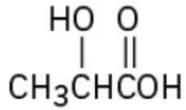
§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

-OH 유발 효과 · α 위치

PROBLEM 20-6

Which would you expect to be a stronger acid, the lactic acid found in tired muscles or acetic acid? Explain.

지친 근육에서 발견되는 젖산과 아세트산 중 어느 것이 더 강한 산이라고 예상되는가? 설명하시오.



Lactic acid

📝 내 필기 정리

- 수소(H)가 전자를 버려두고 H^+ 형태로 떨어져 나가면, 원래 수소가 붙어 있던 자리에는 전자가 남아 강한 음전하(−)를 띠게 된다. 산으로 작용할 때 떨어져 나가는 수소는 **–COOH(카복실기)에 있는 수소**.
- **산성이 높아지는 조건:** 전자를 끌어당기는 치환기(예: 젖산의 –OH, $-CF_3$)가 있으면 음전하를 분자 안쪽으로 끌어당겨 준다 → 음전하가 한 곳에 고이지 않고 넓게 퍼지며 안정 → **H^+를 훨씬 더 과감하게 내놓는 강한 산**.
- **산성이 떨어지는 조건:** 전자를 밀어주는 치환기(예: 아세트산의 $-CH_3$)가 있으면 음전하 쪽으로 전자를 더 들이민다 → 가뜩이나 (−)인데 전자가 더 몰려 극도로 불안정 → **H^+를 내보내지 않고 꽉 붙잡는 약한 산**.

🎯 교수님 강조 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 산성도 비교

전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

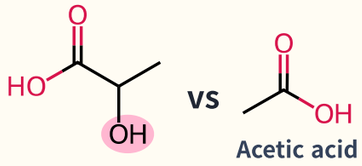
추가 꿀팁 거리 효과

EWG가 **COOH에 가까울수록** 강산 (α > β > γ)

✍ 메모

정답과 해설

젖산이 더 강함 — α 탄소의 –OH가 유발 효과로 전자를 끌어 카복실레이트를 안정화 (젖산 pK_a 3.86 vs 아세트산 4.76)



Lactic acid

vs

Acetic acid

젖산 = 아세트산의 α-탄소에 **OH**가 붙은 것(+ CH_3). O는 전기음성 → σ 결합 전자를 끌어 –CO_2^-의 음전하를 덜어줌.

표 20.3의 글리콜산 $HOCH_2CO_2H$(3.83)가 아세트산(4.76)보다 강한 것과 같은 원리.

젖산의 CH_3(전자 줌)는 영향이 작고, 바로 옆 OH의 효과가 이긴다.

한 줄 핵심 카복실기 가까이에 전기음성 원자 → 산 ↑

본문 문제
20-9

산성도 순서 매기기 (표 보지 말고)

§ 20.4 Substituent Effects on Acidity

전자 주는 CH_3 | 전자 끄는 Cl · NO_2

PROBLEM 20-9

Rank the following compounds in order of increasing acidity. Don't look at a table of pK_a data to help with your answer.

(a) Benzoic acid, *p*-methylbenzoic acid, *p*-chlorobenzoic acid

(b) *p*-Nitrobenzoic acid, acetic acid, benzoic acid

다음 화합물들을 산성도가 증가하는 순서로 나열하시오. pK_a 표를 보지 말 것. (a) 벤조산, p-메틸벤조산, p-클로로벤조산 (b) p-나이트로벤조산, 아세트산, 벤조산

🎯 **교수님 강조** 20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 — 교수님 20장 포인트

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **산성도 비교**

전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산.

F·Cl 같은 할로젠은 '당기는 힘'이 세서 산성 ↑. 페놀에 CF_3가 붙으면 더 강한 산.

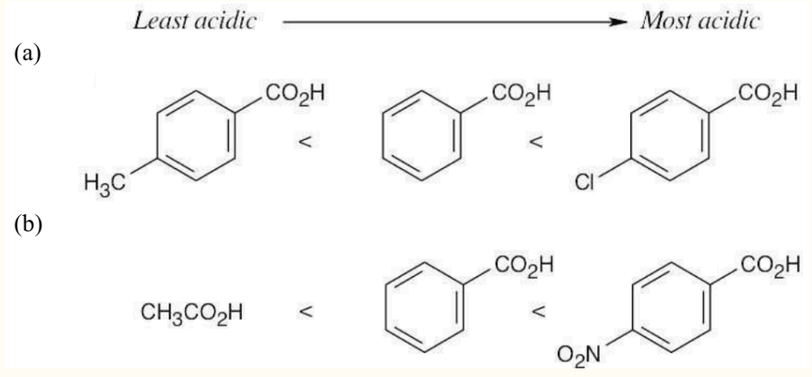
추가 꿀팁 **주의**

Cl은 o,p-지향이지만 **불활성화기** → 산성은 올림

✍ 메모

정답과 해설 **(a) p-메틸벤조산 < 벤조산 < p-클로로벤조산 (b) 아세트산 < 벤조산 < p-나이트로벤조산**

해설집(OpenStax Student Solutions Manual) 그림



(a) 기준 벤조산(4.19). $-CH_3$는 전자를 줌 → 약해짐(4.34). −Cl은 전자를 끎(유발) → 세짐(4.0).

(b) 아세트산의 $CH_3(sp^3)$보다 벤젠(sp^2)이 전자를 더 끎 → 벤조산(4.19)이 아세트산(4.76)보다 셈. $-NO_2$는 아주 강한 전자 끄는 기 → 가장 셈(3.41).

외워 둘 순서

전자 끄는 힘: $-NO_2$ > −CN > −CHO > −Br ≈ −Cl > **−H** > $-CH_3$ > $-OCH_3$ > −OH (표 20.4)

한 줄 핵심 Cl은 친전자 치환에선 o,p-지향이지만 불활성화기 → 산성은 올린다.

본문 문제 **20-10**

3차 할로젠화물 vs 1차 할로젠화물 → 카복실산

§ 20.5 Preparing Carboxylic Acids

3차 = 그리냐르만 | 1차 = 둘 다

PROBLEM 20-10

How would you prepare the following carboxylic acids?
(a) $(CH_3)_3CCO_2H$ from $(CH_3)_3CCl$ (b) $CH_3CH_2CH_2CO_2H$ from $CH_3CH_2CH_2Br$

다음 카복실산을 어떻게 만들겠는가? (a) $(CH_3)_3CCl$로부터 $(CH_3)_3CCO_2H$ (b) $CH_3CH_2CH_2Br$로부터 $CH_3CH_2CH_2CO_2H$

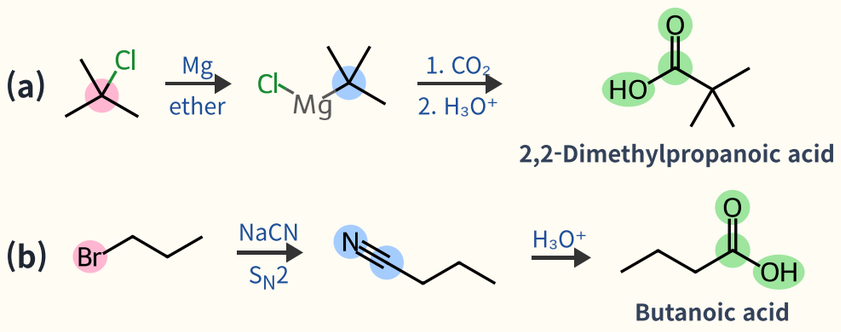
🎯 **교수님 강조** 시약 → 생성물 유형. 답이 딱 떨어지는 형태로 출제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **R–X → 카복실산 (탄소 +1)**
1차/2차 할로젠: NaCN(치환) → H_3O^+(가수분해) OK
3차/벤젠 할로젠: NaCN 쓰면 알켄(E2) → 무조건 **Mg → CO_2 → H_3O^+**

✍ 메모

정답과 해설 **(a) 1. Mg 2. CO_2 3. H_3O^+ (b) 1. Mg 2. CO_2 3. H_3O^+ 또는 1. NaCN 2. H_3O^+**



(a) 3차 탄소는 뒤가 꽉 막혀 CN^-가 S_N2를 못 함 → 대신 CN^-가 염기로 H를 떼어 E2(알켄). → **그리냐르만** 가능.

(b) 1차 + 다른 작용기 없음 → 둘 다 OK.

한 줄 핵심 3차·아릴 → 그리냐르 / 산성 H 있음 → 나이트릴.

과제
20-65 ①

빠진 시약 a · b · c

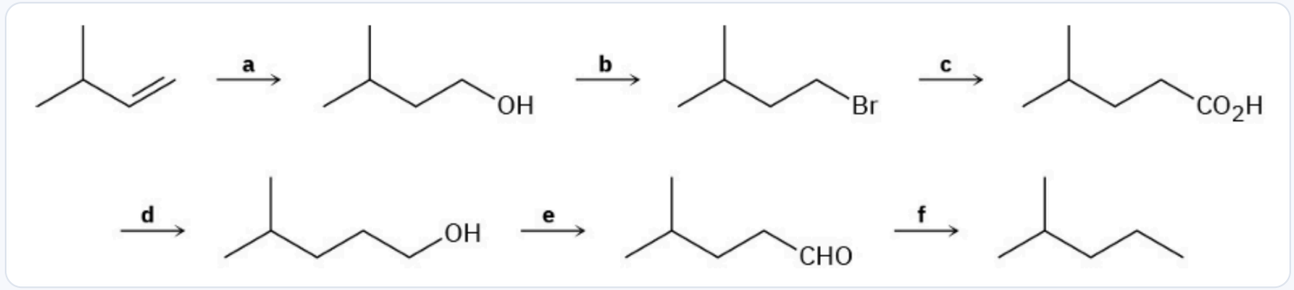
§ 20.7 Chemistry of Nitriles — 과제 1/2

과제 문제 | 수소붕소화-산화 | PBr_3 | 그리냐르 + CO_2

PROBLEM 20-65

Identify the missing reagents a–f in the following scheme:

다음 반응식에서 빠진 시약 a–f를 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 시약 → 생성물 유형. 답이 딱 떨어지는 형태로 출제

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **알켄에 물 넣기**

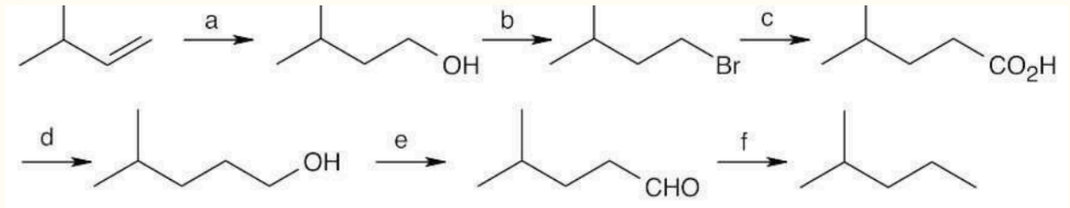
BH_3: 덜 붐비는 끝 C에 OH (비마르코프니코프)
$Hg(OAc)_2$: 더 붐비는 안쪽 C에 OH (마르코프니코프)
OsO_4: 이중결합 자리에 OH 2개를 **같은 방향(cis/syn)**으로

추가 꿀팁 **a·b·c**

a **BH_3 → H_2O_2/OH^-** (끝 C에 OH) · b **PBr_3** · c **Mg → CO_2 → H_3O^+** 또는 CN^- → H_3O^+

정답과 해설 **(a) BH_3, THF → H_2O_2, OH^- (b) PBr_3 (c) Mg → CO_2 → H_3O^+ (또는 ^-CN → H_3O^+)**

해설집 그림 · 정답



(a) BH_3, THF, then H_2O_2, OH^-; (b) PBr_3; (c) Mg, then CO_2, then H_3O^+ (or ^-CN, then H_3O^+); (d) $LiAlH_4$, then H_3O^+; (e) Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2; (f) H_2NNH_2, KOH

a OH가 **끝 탄소**(덜 치환) = 반-마르코프니코프 → **BH_3 후 H_2O_2, OH^-**. 산 촉매 수화면 OH가 안쪽 + 2차→3차 자리옮김 ×.

b 1차 OH → Br: **PBr_3**.

c 탄소 5 → 6 (+1): **Mg → CO_2 → H_3O^+** 또는 NaCN → H_3O^+ (1차라 S_N2 OK).

한 줄 핵심 c는 정답 두 개 — 해설집도 둘 다 인정.

본문 문제 **21-3**

친핵성 아실 치환 메커니즘 그리기

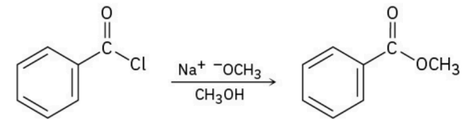
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

첨가 → 제거 | 사면체 중간체 | Cl^- 이탈

PROBLEM 21-3

Show the mechanism of the following nucleophilic acyl substitution reaction, using curved arrows to indicate the electron flow in each step:

다음 친핵성 아실 치환 반응의 메커니즘을 각 단계의 전자 흐름을 굽은 화살표로 표시하여 나타내시오.



📝 내 필기 정리

화살표 그리기 규칙 (17-33 $POCl_3$ 필기에서 옮김 — 메커니즘 1문제 대비)

"화살표는 절대 '원자'의 이동이 아니라 '전자쌍'의 이동 궤적이다."

출발점(꼬리): 반드시 전자가 풍부한 곳 — 비공유 전자쌍 또는 결합선. 원자 기호 한가운데서 출발하면 오답!

도착점(머리): 전자가 새로 자리 잡을 곳 — 원자 또는 새로운 결합선.

📝 **21장 추가 필기**

아실(Acyl)기 = 카복실산(R–COOH)에서 끄트머리의 –OH가 쏙 떨어져 나가고 남은 **R–C(=O)–** 뼈대.

→ C가 O와 튼튼한 이중결합을 맺은 덩어리(카보닐)에 꼬리(R)가 하나 달려 있고, **다른 무언가를 꽉 붙잡기 위해 팔을 하나 비워둔 레고 블록**이라고 이해하면 된다.

🎯 교수님 강조 **간단한 메커니즘은 한 군데 정도** 나올 수 있다 → 1순위 후보. 첨가(사면체) → 제거(이탈기) 2단계만 그리면 됨

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **2단계 리듬**

① **첨가**: Nu가 C=O 탄소 공격 → 사면체 O^- ② **제거**: O^-가 C=O 복구하며 이탈기 밀어냄

S_N2처럼 한 번에 밀어내기가 아님!

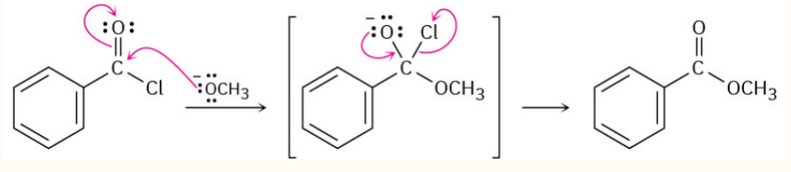
정답과 해설

① CH_3O^-가 C=O 탄소 공격 → 사면체 알콕사이드 중간체 ② O^-가 C=O를 다시 만들며 Cl^-를 밀어냄 → 메틸 벤조에이트



Benzoyl chloride — 사면체 중간체 — Methyl benzoate

원서 정답 그림 (굽은 화살표)



21장의 기본 동작 = 친핵성 아실 치환 (2단계)

① **첨가**: Nu가 C=O 탄소(δ+) 공격 → O^-를 가진 **사면체 중간체**

② **제거**: O^-가 다시 내려와 C=O 복구 → 그 대가로 이탈기 Y^-가 떨어져 나감

결과: **Y 자리에 Nu가 바꿔 끼워짐** (19장 케톤은 이탈기가 없어 ①에서 멈췄음)

한 줄 핵심 S_N2처럼 "한 번에 밀어내기"가 아니다. 먼저 붙고(사면체), 그다음 떨어진다.

예제 **21.1**

친핵성 아실 치환 생성물 예측

§ 21.2 — Worked Example 21.1

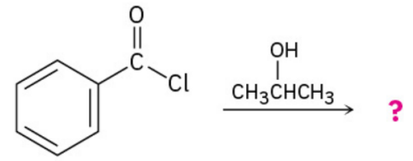
이탈기 찾기 | 친핵체 찾기 | 바꿔 끼우기

WORKED EXAMPLE 21.1

Predicting the Product of a Nucleophilic Acyl Substitution Reaction

Predict the product of the following nucleophilic acyl substitution reaction of benzoyl chloride with 2-propanol:

친핵성 아실 치환 반응의 생성물 예측 — 벤조일 클로라이드와 2-프로판올의 다음 반응 생성물을 예측하시오.



Benzoyl chloride

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

★★★★★ **21장 3대 원칙**

1. 🧱 **[제1원칙] 레고 블록 교체 (친핵성 아실 치환)** — 이탈기 떼고 → 친핵체 끼우기! **중성 친핵체**는 H 하나를 떼고 붙고, **음이온**이면 통째로 붙는다.
2. 🪜 **[제2원칙] 반응성 사다리 & 강제 등반 ($SOCl_2$)** — 산 염화물 > 산 무수물 > 에스터 > 아마이드 (물은 위에서 아래로만 흐른다). 바닥의 카복실산(–COOH)을 반응시키려면 **$SOCl_2$**로 꼭대기 산 염화물(–COCl)까지 끌어올린다!
3. 💥 **[제3원칙] 예외 2대장의 폭격 (그리냐르 & 환원제)** — **RMgBr**: 에스터에 멈추지 않고 **2연타** → 3차 알코올 · **길만(R_2CuLi)**: 산 염화물을 **딱 1번만** → 케톤에서 스톱 · **$LiAlH_4$**: 에스터는 반으로 쪼개 1차 알코올 2개, **아마이드는 O를 날려 아민** · **DIBAH**: −78 °C에서 살살 → 알데하이드에서 스톱

🎯 **교수님 강조** 21장 = 카복실산 유도체 + **다양한 친핵체**. 친핵체 공격 → 사면체 중간체 → 이탈기 제거

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**

이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.

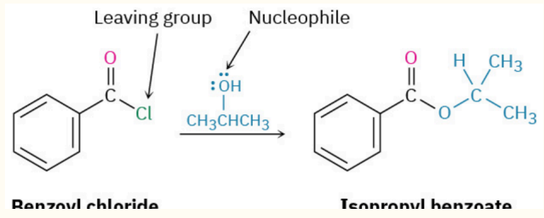
RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

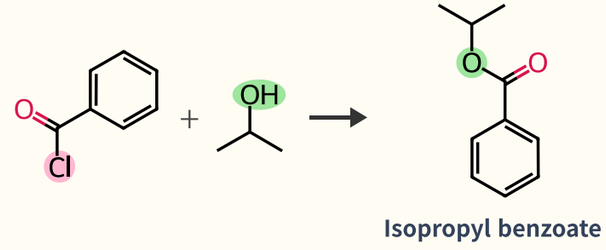
정답과 해설 **Isopropyl benzoate (아이소프로필 벤조에이트) + HCl**

1. 이탈기 찾기: C=O 탄소에 붙은 –Cl
2. 친핵체 찾기: 2-프로판올의 O (비공유 전자쌍)
3. **Cl 자리에 $-OCH(CH_3)_2$를 끼운다** → 에스터

한 줄 핵심 21장 생성물 예측 = “이탈기 빼고 친핵체 넣기” 한 줄이면 끝.

원서 풀이 그림





Isopropyl benzoate

본문 문제 **21-4**

친핵성 아실 치환 반응성 순서

§ 21.2 Relative Reactivity

C=O 탄소 δ+ 크기 | 이탈기 능력 | EWG ↑

PROBLEM 21-4

Rank the compounds in each of the following sets in order of their expected reactivity toward nucleophilic acyl substitution:

다음 각 세트의 화합물들을 친핵성 아실 치환에 대한 반응성이 큰 순서로 나열하시오.

nucleophilic acyl substitution:

(a) CH_3CCl, CH_3COCH_3, CH_3CNH_2 **(b)** $CH_3COCH_2CH_3$, $CH_3COCH_2CCl_3$, $CH_3COCH(CF_3)_2$

🎯 **교수님 강조** 반응성: **아실 클로라이드 > 무수물 > 에스터·산 > 아마이드**. 아마이드가 꼴찌인 이유 = N 비공유쌍이 카보닐과 공명 (전기음성도만 보고 착각 금지!)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 **(b) 같은 에스터끼리**

이탈기(–OR)에 **EWG(CF_3, CCl_3) 많을수록** 좋은 이탈기 → 반응성 ↑

✍ 메모

정답과 해설 **(a) $CH_3COCl > CH_3CO_2CH_3 > CH_3CONH_2$ (b) $CH_3CO_2CH(CF_3)_2 > CH_3CO_2CH_2CCl_3 > CH_3CO_2CH_2CH_3$**

(a) 이탈기가 다르다

Cl: 전자를 끌기만 함 → C=O 탄소 δ+ 최대 + Cl^-는 아주 잘 떠남 → 최고 반응성

OCH_3: O의 전자쌍이 C=O로 **공명으로 전자를 줌** → δ+ 약해짐

NH_2: N은 O보다 전자를 더 잘 줌(전기음성도 낮음) → δ+ 가장 약함 + NH_2^-는 최악의 이탈기 → 최저

(b) 모두 아세트산 에스터 — O 뒤쪽 가지만 다르다

F 6개 · Cl 3개가 전자를 끌어가면 → ① O가 C=O에 전자를 덜 줌(δ+ ↑) ② 떠나는 RO^-가 더 안정(좋은 이탈기)

끄는 힘: $(CF_3)_2CH-$ (F 6개) > Cl_3CCH_2- (Cl 3개, 한 칸 멀리) > CH_3CH_2- (없음)

반응성 사다리 (위 → 아래로만 바꿀 수 있다)

산 염화물 > 산 무수물 > 싸이오에스터 > 에스터 > 아마이드 (> 카복실레이트)

이탈기가 **잘 떠날수록**(약한 염기일수록: Cl^- > $RCOO^-$ > RO^- > NH_2^-) 반응성 ↑

본문 문제
21-5

친핵성 아실 치환 생성물 예측 (4문항)

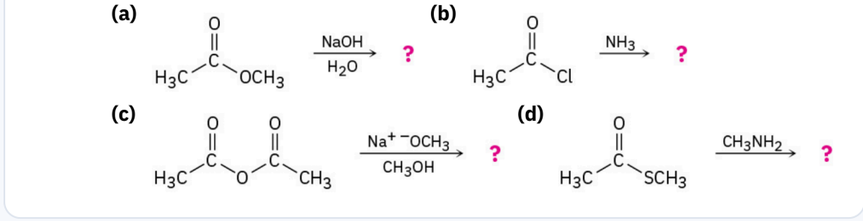
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

가수분해 · 아미노분해 · 알코올분해

PROBLEM 21-5

Predict the products of the following nucleophilic acyl substitution reactions:

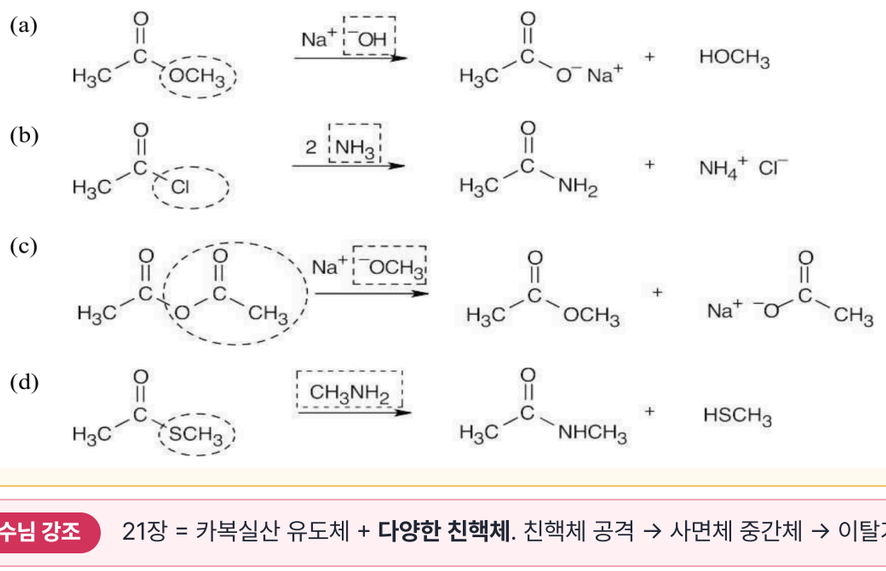
다음 친핵성 아실 치환 반응의 생성물을 예측하시오.



📝 내 필기 정리

원서 해설 — 친핵체(□) · 이탈기(○)

21.5 Identify the nucleophile (boxed) and the leaving group (circled), and replace the leaving group by the nucleophile in the product.



☆ 이탈기 찾고, 친핵체 찾아서, 이탈기 대신 친핵체의 H만 떼고 붙이면 된다 (아래 예외 참고)

1. **중성 친핵체 (NH_3, 아민류, H_2O, 알코올류)** — 이탈기를 떼어 내고, 친핵체에서 H를 하나 뗀 나머지를 그 자리에 붙이면 끝.
   (b) $CH_3COCl + NH_3 \rightarrow CH_3CONH_2$ (Cl 떼고, NH_3에서 H 하나 뗀 NH_2 붙임)
   (d) $CH_3COSCH_3 + CH_3NH_2 \rightarrow CH_3CONHCH_3$ (SCH_3 떼고, CH_3NH 붙임)
2. **음이온 친핵체 (OH^-, CH_3O^- 등)** — 뗄 H가 이미 없으므로, 음이온을 덩어리째 그대로 붙인다.
   (c) 산 무수물 + $CH_3O^- \rightarrow CH_3COOCH_3$

단 하나 주의할 점 (염기성 조건) — OH를 붙여 카복실산이 생겨도, 반응 조건에 NaOH 같은 강염기가 있으면 산과 염기가 곧바로 반응 → 최종적으로는 **카복실레이트 염($COO^-\ Na^+$)**. (a) 에스터의 비누화가 바로 이 경우! 이 원리만 잡고 있으면 어떤 아실 유도체가 나와도 블록 장난감 조립하듯 생성물을 완성할 수 있다.

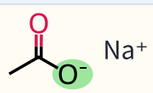
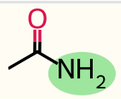
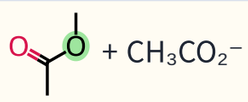
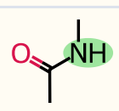
🎯 교수님 강조 — 21장 = 카복실산 유도체 + **다양한 친핵체**. 친핵체 공격 → 사면체 중간체 → 이탈기 제거

⚡ 1초 컷 치트키 — 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
$RCOCl + CH_3OH \rightarrow$ Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 반응 이름 = 친핵체 이름
물 → 가수분해 · 알코올 → 알코올분해 · 아민 → 아미노분해

정답과 해설 **(a) $CH_3CO_2^-\ Na^+$ (+ CH_3OH) (b) CH_3CONH_2 (+ NH_4Cl) (c) $CH_3CO_2CH_3 + CH_3CO_2^-\ Na^+$ (d) $CH_3CONHCH_3$ (+ CH_3SH)**

	유도체 (이탈기)	친핵체	생성물
(a)	에스터 ($-OCH_3$)	OH^-	
(b)	산 염화물 ($-Cl$)	NH_3	
(c)	산 무수물 ($-OCOCH_3$)	CH_3O^-	
(d)	싸이오에스터 ($-SCH_3$)	CH_3NH_2	

(a) 생긴 카복실산은 염기(NaOH)에 바로 H^+를 뺏겨 **카복실레이트 염**이 된다 (비누화).

(c) 무수물은 "반쪽만" 쓰인다 → 나머지 반은 아세트산 이온으로 떨어져 나감.

(d) 싸이오에스터 > 아마이드라 사다리를 **내려가는** 반응 → 잘 일어남.

한 줄 핵심 반응 이름 = 친핵체 이름: 물 → 가수분해, 알코올 → 알코올분해, 아민 → 아미노분해.

본문 문제
21-6

사면체 중간체 → 친핵체·이탈기·출발물·생성물

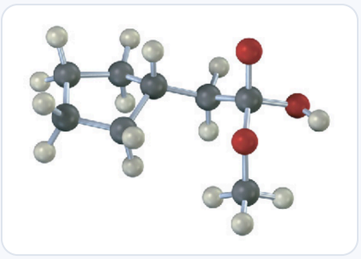
§ 21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions

중간체 거꾸로 읽기 | O 3개 달린 탄소

PROBLEM 21-6

The following structure represents a tetrahedral alkoxide ion intermediate formed by addition of a nucleophile to a carboxylic acid derivative. Identify the nucleophile, the leaving group, the starting acid derivative, and the ultimate product.

다음 구조는 카복실산 유도체에 친핵체가 첨가되어 생긴 사면체 알콕사이드 중간체이다. 친핵체, 이탈기, 출발 유도체, 최종 생성물을 찾으시오.



📝 내 필기 정리

- **친핵체 (Nucleophile): OH^-** — 외부에서 새롭게 공격해 들어와 결합한 녀석이 바로 –OH 부분.
- **이탈기 (Leaving group): CH_3O^-** — **결합된 –OH와 $–OCH_3$ 중 더 좋은 이탈기는 $–OCH_3$**. 이 녀석이 중심 탄소에서 떨어져 나간다.
- **출발 유도체: 메틸 사이클로펜틸아세테이트** — 들어온 친핵체(–OH)를 빼고 원래 이탈기($–OCH_3$)와 C=O를 복구해 보면, 오각형 고리 + 에스터($–COOCH_3$) 구조.
- **최종 생성물: 사이클로펜틸아세트산 + 메탄올** — 단, 염기성 조건이므로 최종적으로는 H를 뺏겨 **카복실레이트 음이온($–CO_2^-$)**. → (a) 에스터 비누화 과정에서 이탈기가 막 떨어지기 직전의 중간 단계를 3D로 보여주는 것!

🎯 교수님 강조 21장 = 카복실산 유도체 + **다양한 친핵체**. 친핵체 공격 → 사면체 중간체 → 이탈기 제거

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

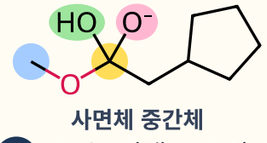
추가 꿀팁 사면체 중간체 읽기

가운데 C = 원래 C=O 탄소. 붙은 것 중 **하나는 들어왔고(Nu) 하나는 나간다(이탈기)**

정답과 해설

친핵체 OH^- · 이탈기 CH_3O^- · 출발물 methyl cyclopentylacetate · 생성물 cyclopentylacetic acid (염기 조건이라 카복실레이트)

1. 모형 읽기: 5각 고리 – CH_2 – **C**, 그 C에 빨간 공(O) **3개**: O^-, OH, OCH_3



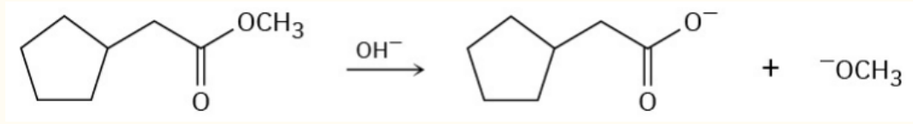
사면체 중간체

2. O^-는 원래 C=O의 O. 남은 OH와 OCH_3 중 하나는 친핵체, 하나는 원래 붙어 있던 이탈기.
3. 사다리상 OH^-가 들어가 OCH_3가 나가는 쪽(에스터 → 카복실산, 비누화)이 자연스럽다.



Methyl cyclopentylacetate → Cyclopentylacetate

원서 정답 그림



한 줄 핵심 사면체 중간체의 탄소 = 원래 C=O 탄소. 붙은 것 중 하나가 들어왔고 하나가 나간다.

예제 **21.2**

피셔 에스터화로 에스터 만들기

§ 21.3 Reactions of Carboxylic Acids — Worked Example 21.2

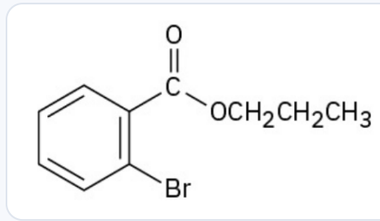
에스터 = 산 + 알코올 | C=O 쪽 / O 쪽 나누기

WORKED EXAMPLE 21.2

Synthesizing an Ester from an Acid

How might you prepare the following ester using a Fischer esterification reaction?

산으로부터 에스터 합성 — 피셔 에스터화 반응으로 다음 에스터를 어떻게 만들 수 있는가?



📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

피셔 에스터화 = "카복실산(본체)과 알코올(꼬리)을 섞고 **산 촉매**를 한 방울 떨어뜨려 가열하면, 찌꺼기인 **물(H_2O)** 한 분자가 쏙 빠지면서 두 녀석이 찰칵 합체해 **에스터**가 되는 반응"

🎯 교수님 강조 **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **피셔 에스터화**

에스터 = **산(C=O 쪽) + 알코올(O 쪽) − H_2O**, H^+ 촉매 · C(=O)–O 사이를 싹둑

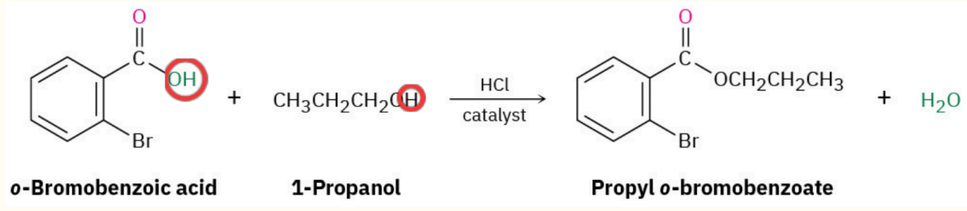
✍ 메모

정답과 해설 **_o_-Bromobenzoic acid + 1-Propanol (HCl 촉매) → Propyl _o_-bromobenzoate + H_2O**

1. 에스터를 **C(=O)–O 사이에서 싹둑** 자른다.
2. C=O 쪽 + OH → 카복실산 (o-브로모벤조산)
   O 쪽 + H → 알코올 (1-프로판올)
3. 둘을 **산 촉매**로 섞으면 물이 빠지며 에스터.

한 줄 핵심 에스터 = 산(C=O 쪽) + 알코올(O 쪽) − H_2O.

원서 풀이 그림



^{18}O 실험: $CH_3{}^{18}OH$를 쓰면 ^{18}O가 **에스터**에 들어가고 물에는 없다 → 알코올의 O가 C=O 탄소를 공격하고, 떠나는 건 **산의 OH**라는 증거.

본문 문제 **21-7**

에스터 세 개를 산으로부터 만들기

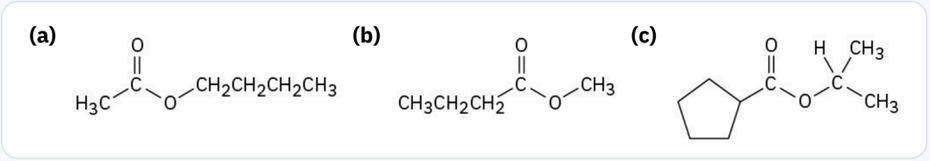
§ 21.3 Fischer Esterification

C(=O)–O 싹둑

PROBLEM 21-7

How might you prepare the following esters from the corresponding acids?

다음 에스터들을 해당하는 산으로부터 어떻게 만들 수 있는가?



🎯 **교수님 강조** **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 가르는 자리

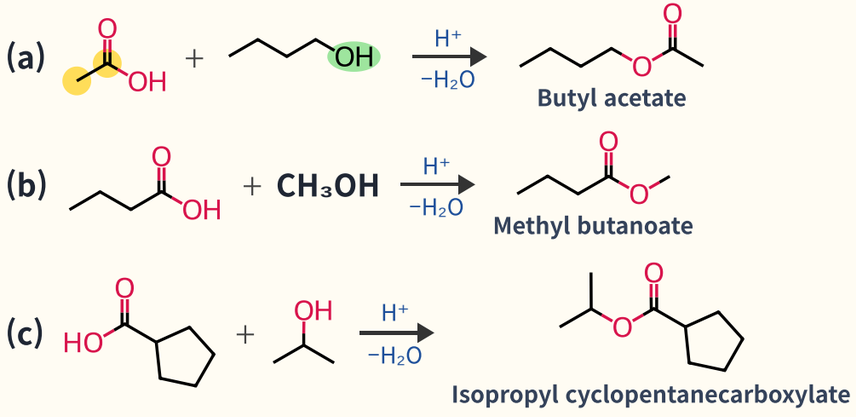
C(=O)–O 사이 → C=O 쪽 + OH = 산, O 쪽 + H = 알코올

추가 꿀팁 평형 밀기

알코올 과량 또는 물 제거 → 오른쪽(에스터)

✍ 메모

정답과 해설 **(a) 아세트산 + 1-뷰탄올 (b) 뷰탄산 + 메탄올 (c) 사이클로펜테인카복실산 + 아이소프로필 알코올** (모두 H^+ 촉매)



산 촉매 5단계 (피셔 에스터화 · 산 가수분해 공통)

① C=O의 O에 **H^+** (C를 더 δ+로) → ② 약한 친핵체(H_2O·ROH)가 **공격** → ③ **H^+ 이동**(떠날 쪽 O에 H^+ 붙여 좋은 이탈기로)
→ ④ **이탈기 제거**(H_2O 또는 ROH로 빠짐) → ⑤ **H^+ 떼기** (촉매 재생)

한 줄 핵심 평형 반응 → 알코올을 과량으로 넣거나 물을 빼서 오른쪽으로 민다 (19장 ⑧ 가역 원리).

본문 문제
21-8

분자 안에서 에스터화 → 락톤

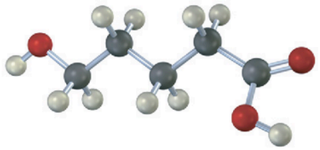
§ 21.3 Fischer Esterification

분자내 반응 | 락톤 = 고리 에스터 | 6각 고리

PROBLEM 21-8

If the following molecule is treated with acid catalyst, an intramolecular esterification reaction occurs. What is the structure of the product? (*Intramolecular* means within the same molecule.)

다음 분자를 산 촉매로 처리하면 분자 내 에스터화 반응이 일어난다. 생성물의 구조는? (분자 내 = 같은 분자 안에서)



🎯 교수님 강조 **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **분자 내 에스터화**

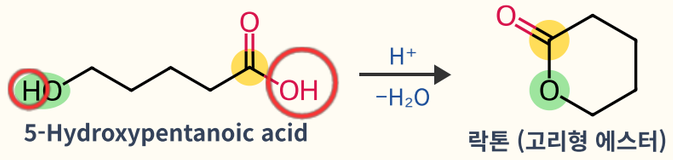
OH와 COOH가 한 분자에 → **락톤(고리 에스터)**. 5·6각 고리 잘 생김

락톤 = 고리 에스터 · 락탐 = 고리 아마이드

✍ 메모

정답과 해설 **δ-Valerolactone (6각 고리 락톤) + H_2O**

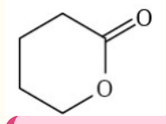
모형: HO–$CH_2CH_2CH_2CH_2$–COOH (5-하이드록시펜탄산). **한 분자 안에 OH와 COOH가 다 있다.**



사슬 끝의 OH가 몸을 구부려 같은 분자의 C=O 탄소를 공격 → 물이 빠지며 고리가 닫힌다.

고리 크기 = C=O 탄소 1 + CH_2 4 + O 1 = **6각** → 5·6각은 무리가 적어 잘 생긴다.

원서 정답 그림



한 줄 핵심 락톤 = 고리 에스터, 락탐 = 고리 아마이드.

과제 **21-32**

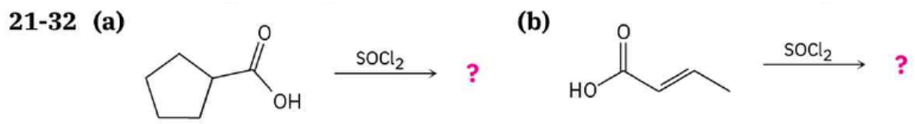
$SOCl_2$로 카복실산 → 산 염화물

§ 21.3 Conversion into Acid Chlorides — 과제

과제 문제 | -OH를 좋은 이탈기로 | 클로로설파이트 | SO_2 + HCl 기체

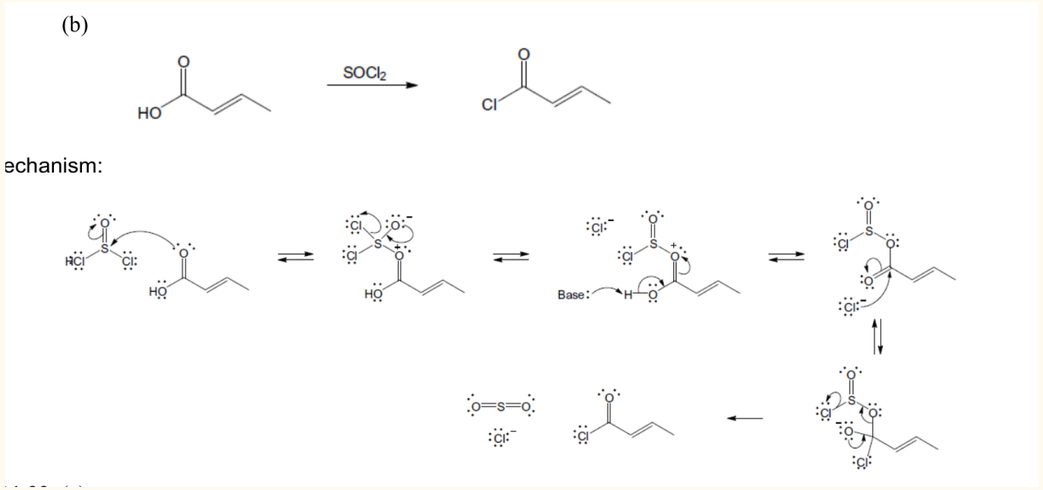
PROBLEM 21-32

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



📝 내 필기 정리

원서 해설 — 21-32 (b) 메커니즘



🎯 교수님 강조 — OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ 1초 컷 치트키 — 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리

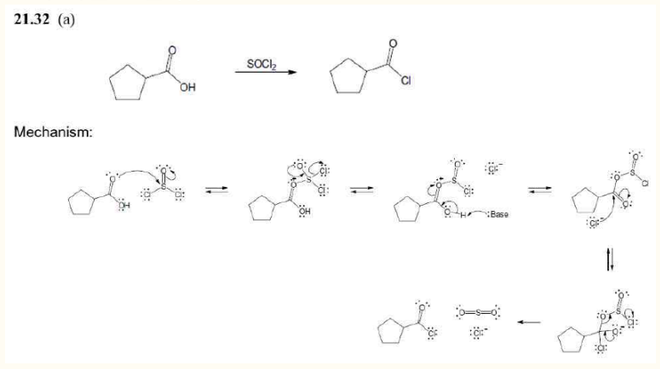
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!
사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 $SOCl_2$가 끝까지 가는 이유

부산물 **SO_2·HCl이 기체**로 날아감 → 되돌아올 수 없음. C=C는 그대로

정답과 해설 — **(a) Cyclopentanecarbonyl chloride (b) 2-Butenoyl chloride** (+ SO_2 + HCl, C=C는 그대로)

원서 해설 그림 (a)



문제: -OH는 나쁜 이탈기(OH^-는 강염기) → 그냥은 Cl로 못 바꿈.

1. -OH의 O가 $SOCl_2$의 S를 공격, Cl^- 하나 이탈 → H^+ 떼면 클로로설파이트(-O-S(=O)Cl) = 엄청 좋은 이탈기
2. 방금 나온 Cl^-가 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체
3. C=O 복구하며 이탈기가 떨어져 **SO_2(기체) + Cl^-**로 분해 → 산 염화물

한 줄 핵심 부산물이 기체(SO_2, HCl)로 날아가 되돌아갈 수 없다 → 반응이 끝까지 감 (르 샤틀리에).

과제 21-33 ①

에스터의 산 촉매 가수분해

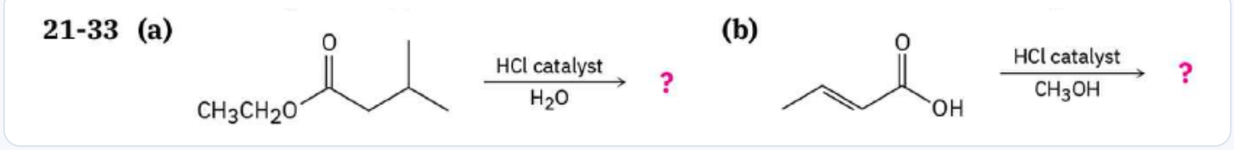
§ 21.6 Hydrolysis — 과제 1/2

과제 문제 | 산 촉매 5단계 | (a) ↔ (b) 역반응

PROBLEM 21-33 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **가수분해 ⇄ 에스터화**

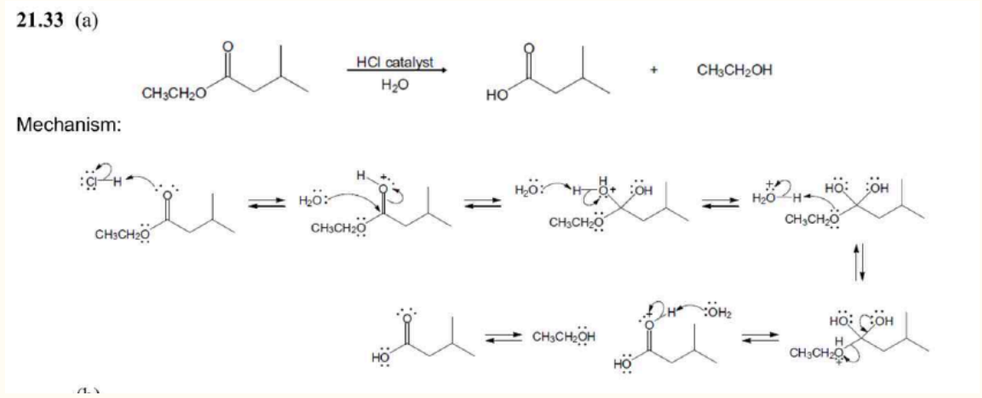
같은 길 반대 방향. **물 과량 → 산 + 알코올**, 알코올 과량 → 에스터

✍ 메모

정답과 해설

(a) 3-Methylbutanoic acid + CH_3CH_2OH

원서 해설 그림 (a)



산 촉매 5단계 (피셔 에스터화 · 산 가수분해 공통)

① C=O의 O에 **H^+** (C를 더 δ+로) → ② 약한 친핵체(H_2O·ROH)가 **공격** → ③ **H^+ 이동**(떠날 쪽 O에 H^+ 붙여 좋은 이탈기로)

→ ④ **이탈기 제거**(H_2O 또는 ROH로 빠짐) → ⑤ **H^+ 떼기** (촉매 재생)

(a)에서 친핵체 = **H_2O**, 이탈기 = **CH_3CH_2OH** (③에서 에톡시 O에 H^+를 붙여 중성 알코올로 떠나게 함).

한 줄 핵심 물이 과량이면 가수분해 쪽, 알코올이 과량이면 에스터화 쪽.

과제 21-33 ②

피셔 에스터화

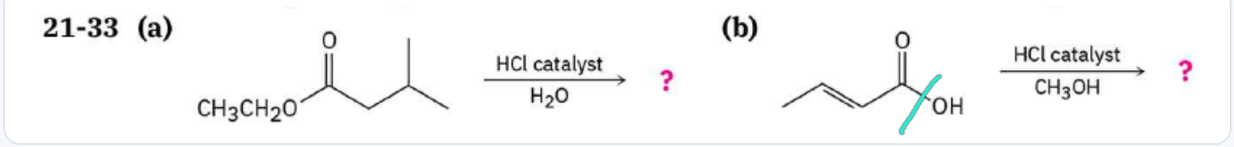
§ 21.3 Fischer Esterification — 과제 2/2

과제 문제 | (a)의 정확한 역반응 | $-OH_2^+$ = 좋은 이탈기

PROBLEM 21-33 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for each of the following reactions:

다음 각 반응의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 교수님 강조 **산 조건**: 카보닐 O가 양성자화 → C가 더 δ+ → 약한 친핵체(알코올·물)도 공격 (피셔 에스터화). 염기 조건이면 카복실레이트 + R–X (S_N2)로 에스터

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **피셔 에스터화 5단계**

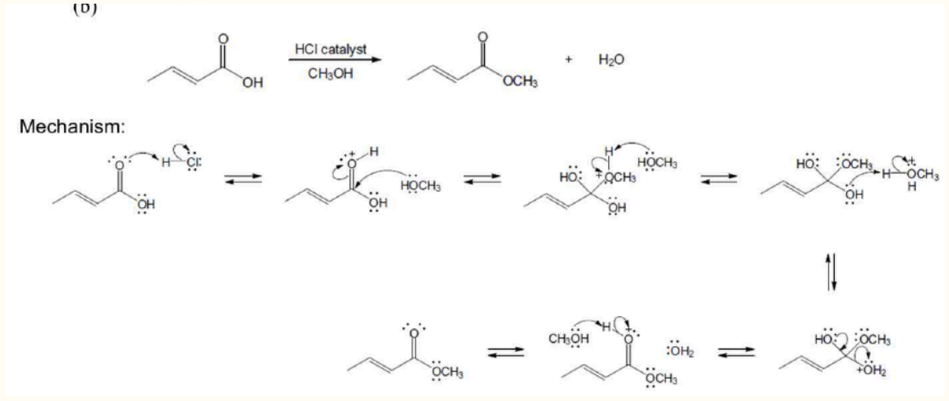
H^+ → ROH 공격 → H^+ 이동 → H_2O 이탈 → H^+ 떼기. C=C는 그대로

✍ 메모

정답과 해설

(b) Methyl 2-butenoate + H_2O (C=C는 그대로)

원서 해설 그림 (b)



단계	(a) 가수분해	(b) 에스터화
친핵체	H_2O	CH_3OH
이탈기	CH_3CH_2OH	H_2O ($-OH_2^+$로 떠남)
생성물	산 + 알코올	에스터 + 물
평형 이동	물 과량	알코올 과량 / 물 제거

한 줄 핵심 두 반응은 같은 길을 반대로 걷는다 — 산 촉매는 양쪽 다 재생.

개념형
Q22

DCC 커플링 — 산 + 아민 → 아마이드

21-38 (DCC 메커니즘 문제)을 수업 내용 중심의 답 딱 떨어지는 형태로 바꿈 · §21.3

정답 (a) 산-염기 반응이 먼저 일어나 **카복실레이트 염**($RCOO^- {}^+H_3NR'$)이 된다 (b) **DCC · EDC** / **$SOCl_2$**로 산 염화물 → 아민
(c) –OH → **O-acylisourea**(활성 중간체, 좋은 이탈기) · 부산물 **DCU**(다이사이클로헥실유레아) (d) 활성 중간체의 **부반응 억제** → 넣어 준 아민만 선택적으로 반응

(a) 왜 그냥 섞으면 안 되나

아민은 **염기**이기도 하다 → 카복실산의 산성 H^+(pKa ≈ 4–5)를 먼저 떼어 감 → 카복실레이트 음이온.
카복실레이트는 O^-의 음전하가 카보닐과 공명 → C의 δ+가 약해져 친핵체(아민)의 공격을 **안 받는다**. 게다가 –OH(O^-)는 원래 나쁜 이탈기.

(b)(c) 해결 = OH를 좋은 이탈기로 바꾸기 (활성화)

R–COOH → DCC **O-acylisourea** → $R'NH_2$ 공격 **사면체 중간체** → **R–CO–NHR' + DCU**

다른 길:

R–COOH → $SOCl_2$ **R–COCl** → $R'NH_2$ (2당량 또는 + 염기) **R–CO–NHR'**

두 방법 모두 생각은 같다 — **사다리 맨 아래(산)를 위로 끌어올린 뒤 아민으로 내려오기**.

(d) HOBt

O-acylisourea에도 친전자성 자리가 있어 원치 않는 부반응이 생길 수 있다 → HOBt를 같이 넣으면 **선택적으로 넣어 준 친핵체(아민)만 반응**.

🎯 교수님 강조

"카복실산 + 아민은 그냥 섞으면 반응성이 낮다 (카복실레이트가 되어 버림). 그래서 **DCC, EDC** 같은 커플링 시약이 **OH를 활성화**해 좋은 이탈기로 바꿔 준다. 단점은 부반응 → **HOBt** 보조제. OH를 **Cl로 바꾼 뒤 아민**을 넣는 방법도 많이 쓴다." (21장 수업 녹취)

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **반응성 사다리** — 산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드. 사다리를 강제로 올리려면 **$SOCl_2$** (약물 합성 문제의 핵심)

추가 꿀팁 **DCC = 순한 $SOCl_2$.** 산 + 아민 → 염만 → DCC(EDC)로 OH 활성화 → 아마이드 + DCU. HOBt = 부반응 억제

추가 꿀팁 에스터 + 아민 → 아마이드는 이론상 가능하지만 느려서 거의 안 씀 (교수님) → 아마이드는 **산 염화물** 또는 **DCC**로

추가 꿀팁 원래 문제(21-38: 아미노산 2개 → 다이케토피페라진 메커니즘 그리기)는 단계가 많아 시험엔 안 나올 가능성이 큼 — 메커니즘 연습은 Q18(21-3)로

본문 문제
21-9

산 염화물 + 알코올로 에스터 만들기

§ 21.4 Chemistry of Acid Halides — Alcoholysis

RCOCl + R'OH | 피리딘 = HCl 청소부

PROBLEM 21-9

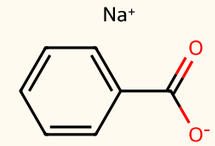
How might you prepare the following esters using a nucleophilic acyl substitution reaction of an acid chloride?
(a) $CH_3CH_2CO_2CH_3$ **(b)** $CH_3CO_2CH_2CH_3$ **(c)** Ethyl benzoate

산 염화물의 친핵성 아실 치환 반응을 이용하여 다음 에스터를 어떻게 만들 수 있는가?

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

벤조에이트(Benzoate) 이온의 분자식은 **$C_6H_5COO^-$** — 벤조산에서 H^+가 빠진 것. 나트륨염이면 **벤조산 나트륨**($C_6H_5COO^-$ Na^+).



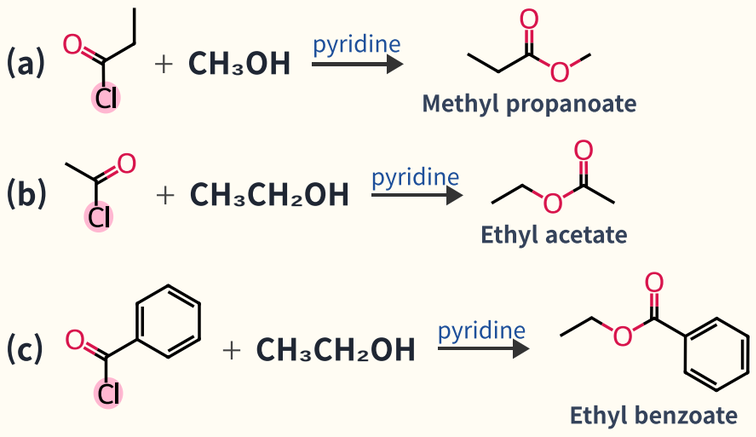
🎯 교수님 강조 OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 **거꾸로**
에스터를 C(=O)–O에서 자르고 C=O 쪽에 Cl → **산 염화물 + 알코올 + 피리딘**

정답과 해설 **(a) 프로파노일 클로라이드 + 메탄올 (b) 아세틸 클로라이드 + 에탄올 (c) 벤조일 클로라이드 + 에탄올** (피리딘)



WE21.2처럼 에스터를 **C(=O)–O에서 자르되**, C=O 쪽에 –OH 대신 –Cl을 붙이면 출발 산 염화물.

Cl^-가 떠나며 **HCl**이 생긴다 → **피리딘**(약염기)이 HCl을 붙잡아 반응을 방해하지 않게 함.

한 줄 핵심 산 염화물은 사다리 맨 위 → 평형 없이 빠르고 완전하게 에스터가 된다.

본문 문제
21-10

사이클로헥실 벤조에이트: 어떤 방법이 좋을까?

§ 21.4 Alcoholysis vs Fischer

평형 vs 비가역 · 2차 알코올

PROBLEM 21-10

Which method would you choose if you wanted to prepare cyclohexyl benzoate—Fischer esterification or reaction of an acid chloride with an alcohol? Explain.

사이클로헥실 벤조에이트를 만들려면 피셔 에스터화와 산 염화물 + 알코올 반응 중 어느 방법을 택하겠는가? 설명하시오.

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

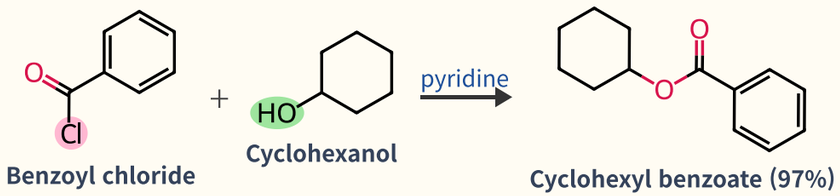
추가 꿀팁 어떤 방법?

비싼·2차 알코올 → **산 염화물(빠름, 비가역)** / 싼 알코올(메탄올·에탄올)만 피셔

✍ 메모

정답과 해설

벤조일 클로라이드 + 사이클로헥산올 (피리딘) — 빠르고 비가역이라 수율이 높다



	피셔 (산 + 알코올, H^+)	산 염화물 + 알코올
반응	평형 → 알코올을 과량 넣어야	비가역, 1당량이면 충분
문제점	사이클로헥산올은 비싸고, 2차 알코올이라 느림 + 산·열에 **탈수**(알켄) 위험	HCl은 피리딘이 제거

한 줄 핵심 피셔는 **싼 알코올(메탄올·에탄올)을 용매처럼** 퍼부을 때만 좋다.

예제 **21.3**

산 염화물 + 아민으로 아마이드 만들기

§ 21.4 Aminolysis — Worked Example 21.3

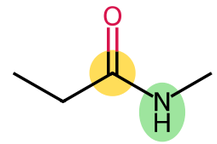
아민 2당량 · C(=O)–N 싹둑

WORKED EXAMPLE 21.3

Synthesizing an Amide from an Acid Chloride

How might you prepare *N*-methylpropanamide by reaction of an acid chloride with an amine?

산 염화물로부터 아마이드 합성 — 산 염화물과 아민의 반응으로 *N*-메틸프로판아마이드를 어떻게 만들 수 있는가?



N-Methylpropanamide

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**

이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.

RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

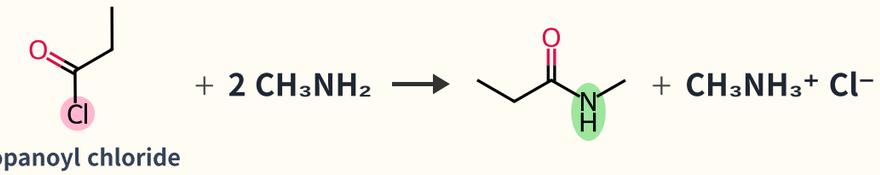
추가 꿀팁 **아민 2당량**

1당량은 친핵체, 1당량은 생기는 **HCl 청소**. 3차 아민(N–H 없음)은 아마이드 불가

✍ 메모

정답과 해설

Propanoyl chloride + 2 CH_3NH_2 → *N*-Methylpropanamide + $CH_3NH_3^+$ Cl^-



Propanoyl chloride

아마이드를 **C(=O)–N에서 자르면**: C=O 쪽 + Cl = 프로파노일 클로라이드, N 쪽 + H = 메틸아민.

왜 2당량? 1당량은 친핵체로 쓰이고, 나머지 1당량은 생긴 HCl을 중화하는 데 쓰인다 (안 그러면 아민이 H^+를 받아 $R–NH_3^+$가 되어 더 이상 공격 못 함).

아민이 귀하면 1당량 + NaOH로 대신 중화.

한 줄 핵심 3차 아민(R_3N)은 N에 H가 없어 아마이드를 못 만든다.

본문 문제 **21-11**

트라이메토진 합성 메커니즘 (산 염화물 + 모르폴린)

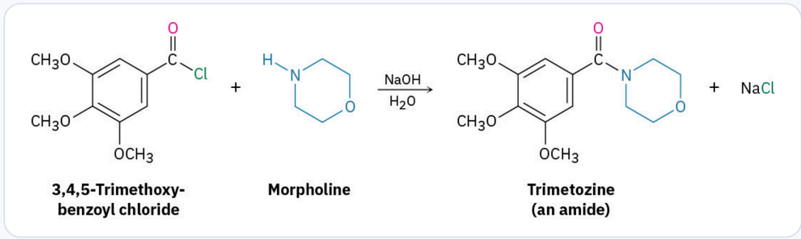
§ 21.4 Aminolysis

2차 아민 친핵체 · NaOH가 H^+ 제거

PROBLEM 21-11

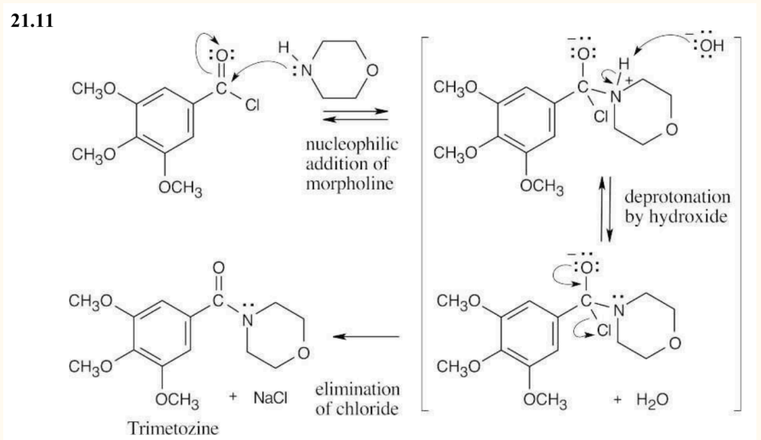
Write the mechanism of the reaction just shown between 3,4,5-trimethoxybenzoyl chloride and morpholine to form trimetozine. Use curved arrows to show the electron flow in each step.

3,4,5-트라이메톡시벤조일 클로라이드와 모르폴린이 반응하여 트라이메토진이 되는 메커니즘을 굽은 화살표로 나타내시오.



📝 내 필기 정리

원서 해설 그림 (21-11)



① 모르폴린 N이 C=O 탄소 공격 (첨가)
② OH^-가 N^+–H의 H^+ 제거
③ C=O 복구하며 Cl^- 이탈 (제거) → 트라이메토진 + NaCl + H_2O

🎯 교수님 강조 — OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

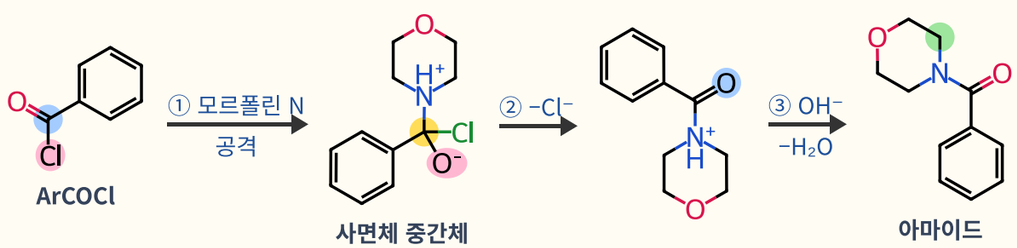
⚡ 1초 컷 치트키 — 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체**
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 **아민 버전**
첨가 → 제거 + 마지막에 **N^+–H 탈양성자화** 한 단계 추가

정답과 해설

모르폴린의 N이 C=O 탄소 공격 → 사면체 중간체 → C=O 복구하며 Cl^- 이탈 → N^+–H의 H^+를 OH^-가 떼어냄 → 아마이드(트라이메토진)



※ 벤젠 고리의 OCH_3 3개는 반응과 무관해서 생략 (Ar)

21장의 기본 동작 = 친핵성 아실 치환 (2단계)
① **첨가**: Nu가 C=O 탄소(δ+) 공격 → O^-를 가진 **사면체 중간체**
② **제거**: O^-가 다시 내려와 C=O 복구 → 그 대가로 이탈기 Y^-가 떨어져 나감
결과: **Y 자리에 Nu가 바꿔 끼워짐** (19장 케톤은 이탈기가 없어 ①에서 멈췄음)

한 줄 핵심 21-3과 완전히 같은 2단계 + 마지막에 N^+–H 탈양성자화 한 단계.

본문 문제
21-12

산 염화물 + 아민으로 아마이드 세 개

§ 21.4 Aminolysis

N 쪽 = 아민 | C=O 쪽 = 산 염화물

PROBLEM 21-12

How could you prepare the following amides using an acid chloride and an amine or ammonia?
(a) $CH_3CH_2CONHCH_3$ **(b)** *N,N*-Diethylbenzamide **(c)** Propanamide

산 염화물과 아민(또는 암모니아)으로 다음 아마이드를 어떻게 만들 수 있는가?

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

목표량의 2배(2당량)를 넉넉하게 부어서, 절반은 아마이드를 만들게 하고(**공격수**), 나머지 절반은 생겨난 HCl을 먹고 장렬히 전사하게(**청소부**) 만드는 것.

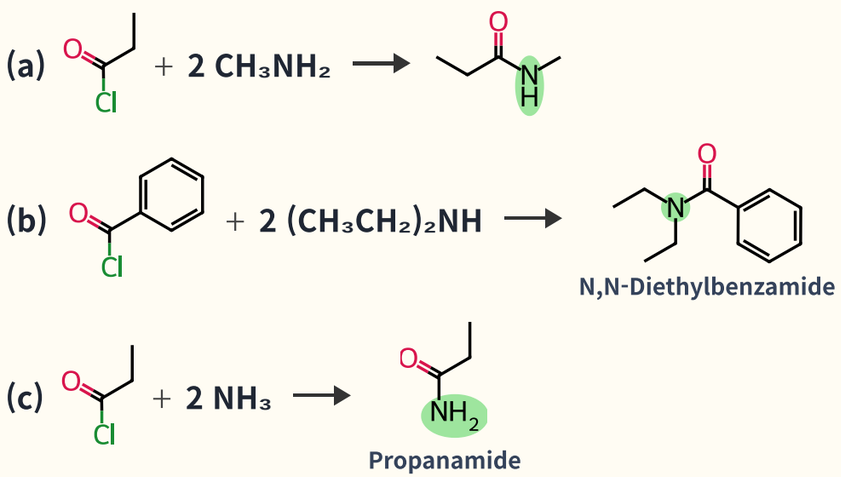
🎯 교수님 강조 OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 친핵성 아실 치환 = 레고 블록 교체
이탈기 떼고, 친핵체 붙인다.
RCOCl + CH_3OH → Cl 버리고 OCH_3 붙임 = 에스터 (생기는 HCl 치우려고 **피리딘**)

추가 꿀팁 거꾸로
N 위의 가지 = 아민에서 온 것 / C=O 쪽 = 산 염화물

정답과 해설 **(a) 프로파노일 클로라이드 + 메틸아민 (b) 벤조일 클로라이드 + 다이에틸아민 (c) 프로파노일 클로라이드 + 암모니아** (아민 2당량)



아민	생성 아마이드
NH_3	1차 아마이드 $RCONH_2$
RNH_2 (1차)	N-치환 RCONHR
R_2NH (2차)	N,N-이치환 $RCONR_2$
R_3N (3차)	반응 안 함

한 줄 핵심 N 위의 가지 = 아민에서 온 것.

본문 문제
21-13

산 염화물 + 길만 시약 → 케톤

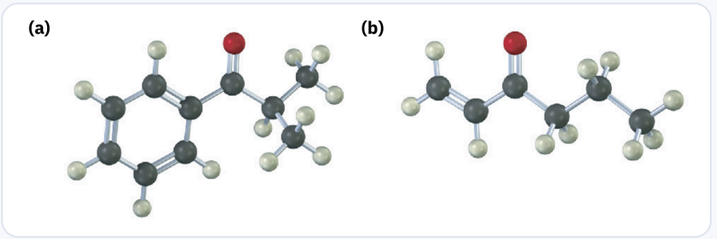
§ 21.4 Diorganocopper Reaction

R_2CuLi = 케톤에서 멈춤 | 그리냐르는 3차 알코올까지

PROBLEM 21-13

How could you prepare the following ketones by reaction of an acid chloride with a lithium diorganocopper reagent?

산 염화물과 리튬 다이오르가노구리 시약의 반응으로 다음 케톤을 어떻게 만들 수 있는가?



📝 내 필기 정리

📝 21장 추가 필기

[21장 '2당량' 핵심 요약]

1. **산 염화물 + 아민 2당량** (아마이드 합성) — 1당량은 C=O를 공격해 아마이드, 나머지 1당량은 부산물 HCl을 치우는 **염기(청소부)**.
2. **산 염화물·에스터 + 그리냐르 2당량** (연속 반응) — 1당량이 먼저 케톤을 만들지만, 생긴 케톤이 너무 반응성이 커서 남은 1당량이 바로 공격 → **3차 알코올**. 케톤에서 멈추려면 **길만 시약(R_2CuLi)을 1당량**만.

💡 1초 컷 최종 암기

아민 2당량 → "HCl 치워줄 **청소부(염기)**가 필요하구나!"
그리냐르 2당량 → "중간에 생긴 케톤이 너무 반응성이 좋아서 **2번 연속** 때렸구나!"
길만: 구리(Cu) 양팔에 R을 2개 쥐여주면 구리가 전자를 적당히 품어 **순하고 부드럽게** 변한다 → 가지 1개를 버리는 대가로 케톤에서 딱 멈추는 컨트롤 능력!

🎯 교수님 강조 케톤에서 멈추려면 **길만(R_2CuLi)**, 그리냐르는 한 번 더 붙어 3차 알코올

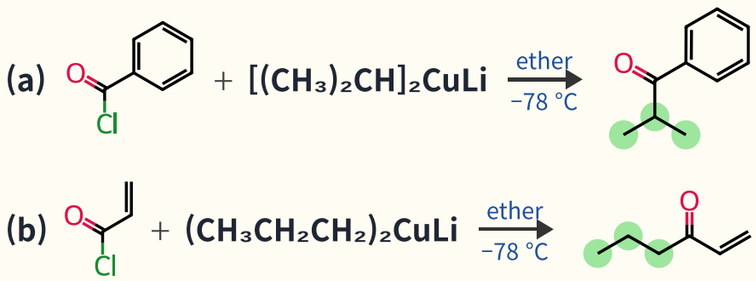
⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **케톤에서 멈추기**
R_2CuLi(길만) + RCOCl → 케톤 / RMgBr 2당량 → 3차 알코올까지

정답과 해설

(a) 벤조일 클로라이드 + $[(CH_3)_2CH]_2CuLi$ 또는 2-메틸프로파노일 클로라이드 + Ph_2CuLi
(b) 2-프로페노일 클로라이드 + $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$ 또는 뷰타노일 클로라이드 + $(H_2C{=}CH)_2CuLi$

(a) 모형: 벤젠–C(=O)–$CH(CH_3)_2$ (b) $CH_2{=}CH{-}C(=O){-}CH_2CH_2CH_3$



C=O 양쪽 중 **어느 쪽을 Cu 시약으로 붙여도** 된다 → 답 2개씩.

그리냐르를 쓰면? 1번째로 케톤이 되지만 케톤이 산 염화물 못지않게 반응성이 커서 2번째가 바로 붙어 3차 알코올.

길만 시약은 순해서 산 염화물(사다리 맨 위)과만 반응 → 생긴 케톤은 건드리지 않음.

한 줄 핵심 케톤에서 멈추고 싶으면 R_2CuLi, 3차 알코올까지 가려면 RMgBr 2당량.

과제 **21-48**

프로파노일 클로라이드 + 시약 7가지

§ 21.4 Chemistry of Acid Halides — 과제

과제 문제 | 산 염화물 = 만능 출발물

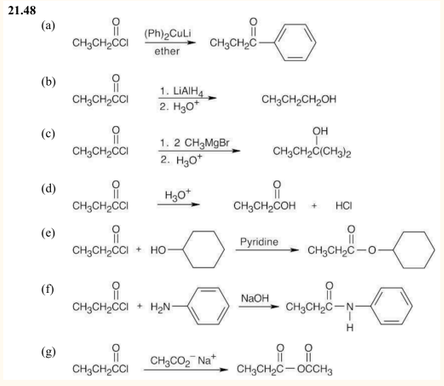
PROBLEM 21-48

Predict the product, if any, of reaction between propanoyl chloride and the following reagents:
(a) $Li(Ph)_2Cu$ in ether (b) $LiAlH_4$, then H_3O^+ (c) CH_3MgBr, then H_3O^+ (d) H_3O^+ (e) Cyclohexanol (f) Aniline (g) $CH_3CO_2^-$ Na^+

프로파노일 클로라이드(CH_3CH_2COCl)와 다음 시약 사이의 반응 생성물이 있다면 예측하시오.

📝 내 필기 정리

원서 해설 그림 (21-48)



🎯 교수님 강조 아실 클로라이드 = 반응성 1등 → 아래 모든 유도체로. 시약별 생성물 7개 한 번에

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 반응성 사다리

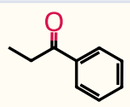
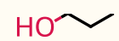
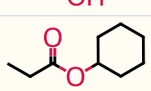
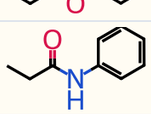
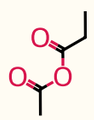
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!
사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 7시약 반사신경

Ph_2CuLi → 케톤 · $LiAlH_4$ → 1차 알코올 · RMgBr(2) → 3차 알코올 · H_2O → 산 · ROH → 에스터 · $ArNH_2$ → 아마이드 · RCO_2^- → 무수물

정답과 해설

(a) 프로피오페논 (b) 1-프로판올 (c) 2-메틸-2-뷰탄올 (d) 프로판산 + HCl (e) 사이클로헥실 프로파노에이트 (f) *N*-페닐프로판아마이드 (g) 프로판산 아세트산 무수물

	시약	생성물	이름	포인트
(a)	Ph_2CuLi		Propiophenone	길만 → 케톤에서 멈춤
(b)	$LiAlH_4$		1-Propanol	H^- 2번 (알데하이드 경유)
(c)	CH_3MgBr (2)		2-Methyl-2-butanol	R^- 2번 → 3차 알코올
(d)	H_3O^+		Propanoic acid	가수분해 (+ HCl)
(e)	Cyclohexanol		Cyclohexyl propanoate	알코올분해 → 에스터
(f)	Aniline		N-Phenylpropanamide	아미노분해 → 아마이드
(g)	$CH_3CO_2^-$		혼합 산 무수물	카복실레이트 → 무수물

두 번 공격 vs 한 번

(b) $LiAlH_4$ · (c) RMgBr: 1번째로 생긴 알데하이드/케톤이 더 반응성 커서 **2번째도 붙음**
(a) 길만: 순해서 케톤에서 멈춤

한 줄 핵심 산 염화물은 사다리 꼭대기 → 아래 모든 유도체로 내려갈 수 있다.

본문 문제 **21-15**

고리형 무수물 + 메탄올 1당량

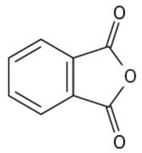
§ 21.5 Chemistry of Acid Anhydrides

고리 열림 · 반쪽은 분자에 남음

PROBLEM 21-15

What product would you expect from reaction of one equivalent of methanol with a cyclic anhydride, such as phthalic anhydride (1,2-benzenedicarboxylic anhydride)? What is the fate of the second "half" of the anhydride?

메탄올 1당량과 프탈산 무수물 같은 고리형 무수물을 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? 무수물의 두 번째 “반쪽”은 어떻게 되는가?



Phthalic anhydride

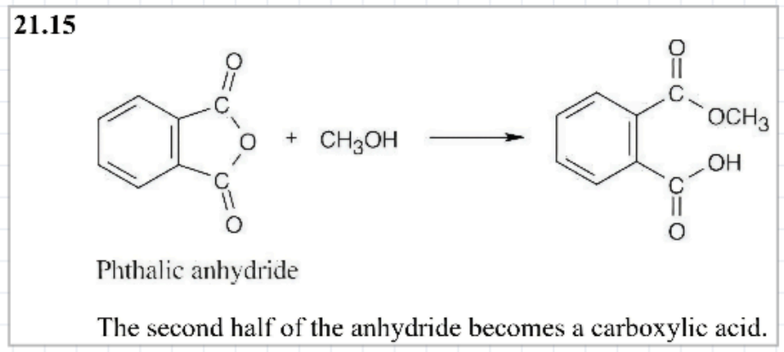
🎯 **교수님 강조** 무수물 = 반응성 2등. 친핵체 1당량이면 한쪽만 반응 (당량으로 선택성 — 교수님 살리실산 예시와 같은 발상)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

추가 꿀팁 **고리형 무수물 + ROH 1당량**

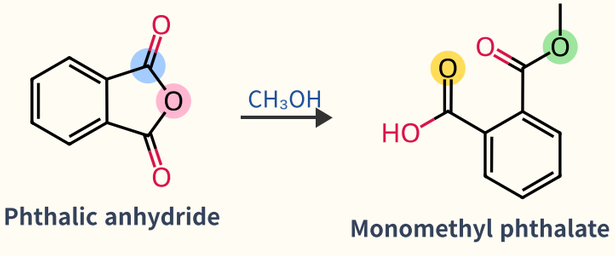
한쪽은 **에스터**, 반대쪽 반쪽은 같은 분자에 **COOH**로 남음

✍ 메모



정답과 해설

프탈산 모노메틸 에스터 (한쪽 –$COOCH_3$, 다른 쪽 –COOH) — 두 번째 반쪽은 같은 분자에 카복실산으로 남는다



Phthalic anhydride → Monomethyl phthalate

CH_3OH가 C=O 하나를 공격 → 사면체 → C=O 복구하며 **고리 안의 C–O**가 끊어짐 → 고리가 열린다.

사슬형 무수물이면 떨어진 반쪽이 $RCOO^-$로 **분자 밖**으로 나가지만, 고리형은 끈으로 묶여 있어 같은 분자에 남는다.

한 줄 핵심 과제 21-31(b)도 같은 원리 — 숙신산 무수물 + CH_3O^- → 한쪽 에스터, 한쪽 카복실레이트.

과제 21-31 ②

숙신산 무수물의 고리 열림 (CH_3O^-)

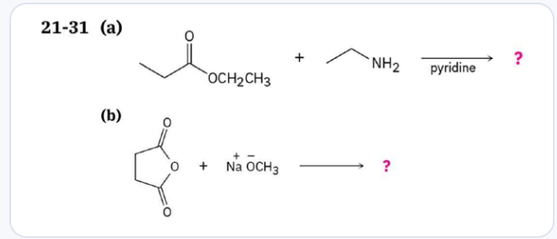
§ 21.5 Acid Anhydrides — 과제

과제 문제 · 고리형 무수물 · 에스터 + 카복실레이트

PROBLEM 21-31 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 무수물 = 반응성 2등. 고리형 이탈기는 분자 안에 남는다

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 · 추가 꿀팁

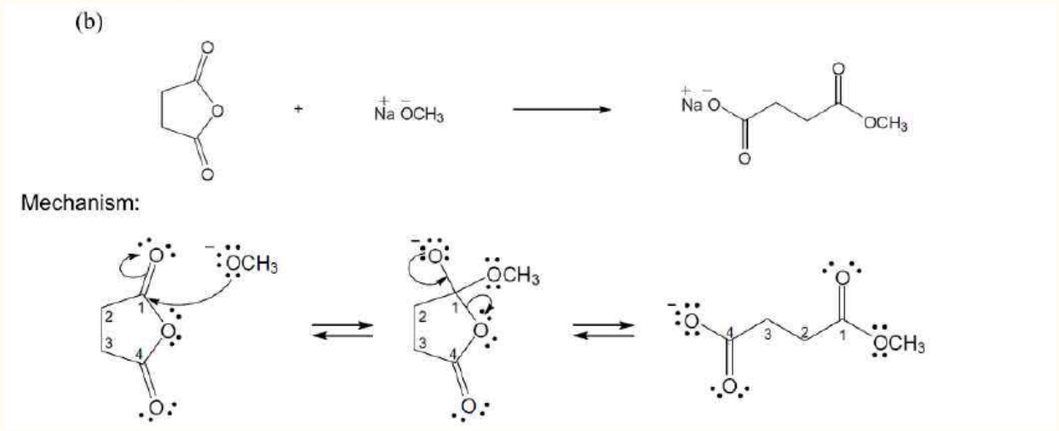
추가 꿀팁 **고리형 무수물 + CH_3O^-**

한쪽 $-CO_2CH_3$, 다른 쪽 $-CO_2^-\ Na^+$ (고리형 이탈기는 분자 안에 남음)

✍ 메모

정답과 해설 **(b) CH_3O–C(=O)–CH_2CH_2–C(=O)$O^-\ Na^+$ (한쪽 메틸 에스터, 다른 쪽 카복실산 나트륨염)**

원서 해설 그림 (b)



1. CH_3O^-가 대칭 무수물의 C=O 하나를 공격 → 사면체 중간체
2. O^-가 내려와 C=O 복구 → 고리 속 C–O 결합이 끊어져 5각 고리 열림
3. 공격한 쪽 = $-COOCH_3$, 끊어진 쪽 = $-COO^-$ (Na^+와 염)

한 줄 핵심 21-15와 같은 원리: 고리형 이탈기는 분자 안에 남는다.

본문 문제 **21-16**

비누화는 왜 비가역인가?

§ 21.6 Chemistry of Esters — Saponification

마지막 산-염기 반응 | 카복실레이트 = 바닥

PROBLEM 21-16

Why is the saponification of an ester irreversible? In other words, why doesn't treatment of a carboxylic acid with an alkoxide ion yield an ester?

에스터의 비누화는 왜 비가역적인가? 즉, 카복실산을 알콕사이드 이온으로 처리해도 왜 에스터가 생기지 않는가?

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

1. 비누화(Saponification) — 에스터에 강염기(NaOH, KOH)를 넣고 끓여 분해하는 **염기성 가수분해**. 돼지비계·식용유 같은 거대한 에스터에 양잿물을 넣고 끓이면 비누의 정체인 **카복실산 나트륨 염(R–COO⁻ Na⁺)**이 생겨서 붙은 이름.

2. 완벽한 비가역 반응 — 에스터가 OH⁻에 쪼개져 R–COOH + 알코올 → 주변 강염기가 즉시 H⁺를 빼앗아 **R–COO⁻**. 이 (–) 전하가 다른 친핵체의 접근을 **철통같이 방어** → 다시 에스터로 못 돌아감.

💡 **에스터 + NaOH = 비누(R–COO⁻)**, (–) 전하 방어 → **비가역!**

🎯 교수님 강조 **염기 조건**: 생긴 카복실산이 바로 카복실레이트 → 안정해서 반응이 끝까지 감 (아마이드 염기 가수분해와 같은 원리)

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

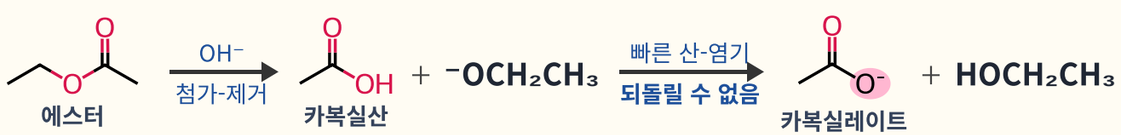
추가 꿀팁 **비누화가 비가역인 이유**

생긴 RCOOH가 RO⁻(강염기)에 바로 H⁺ 뺏겨 **RCOO⁻** → 음전하는 공격 안 받음 = 잠금

✍ 메모

정답과 해설

RO⁻는 강염기라 카복실산의 H⁺를 먼저 떼어 카복실레이트(RCOO⁻)를 만든다 — 음전하를 띤 카복실레이트는 친핵체의 공격을 받지 않는다



카복실산($pK_a \approx 5$)과 알콕사이드(짝산 알코올 $pK_a \approx 16$)가 만나면 → H⁺가 **즉시** 넘어가 평형이 완전히 오른쪽.

생긴 **RCOO⁻**는 ① 음전하라 Nu⁻가 다가가기 싫어하고 ② 음전하가 두 O에 퍼져 C=O 탄소 δ+가 거의 없다 → 사다리의 맨 바닥.

한 줄 핵심 마지막 단계가 산-염기 반응으로 "잠금" → 에스터로 되돌아갈 길이 없다. (산 촉매 가수분해는 평형!)

과제
21-31 ①

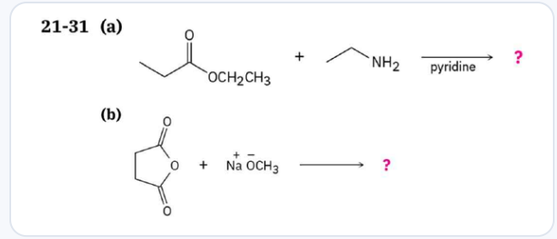
에스터 → 아마이드 (아미노분해)

§ 21.6 Esters — Aminolysis — 과제

과제 문제 | 에스터 > 아마이드 | 에톡시 이탈

PROBLEM 21-31 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 교수님: 에스터 + 아민 → 아마이드는 **이론상 가능하지만 반응성이 낮아** 실제론 거의 안 씀

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

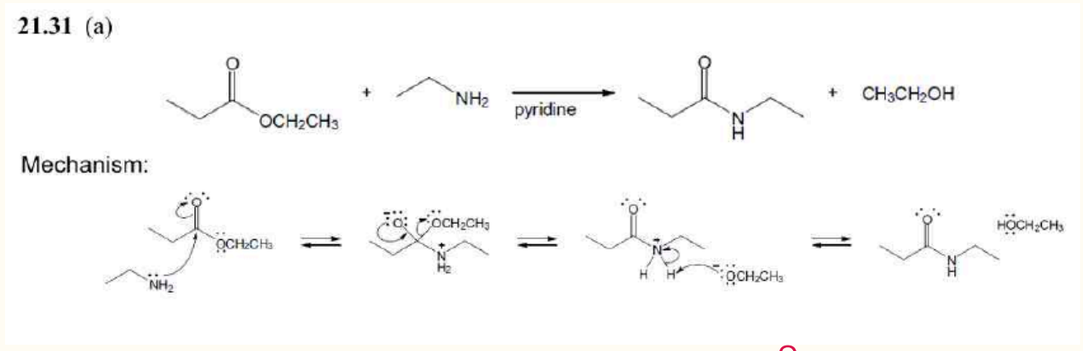
제미나이 치트키 **반응성 사다리**
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!
사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

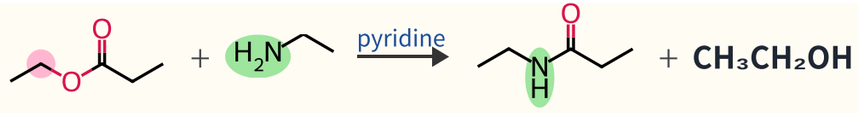
추가 꿀팁 **에스터 → 아마이드**
사다리 내려가기라 가능 (느려서 실전엔 산 염화물)

✍ 메모

정답과 해설 — (a) *N*-Ethylpropanamide + CH_3CH_2OH

원서 해설 그림 (a)





1. 에틸아민 N이 에스터 C=O 탄소 공격 → 사면체 (O^-, N^+)
2. C=O 복구하며 **$-OCH_2CH_3$ 이탈**
3. 떠난 EtO^-가 N^+–H의 H^+를 가져가 에탄올이 됨

한 줄 핵심 에스터 → 아마이드는 사다리 내려가기라 가능. 다만 느려서 실전에선 산 염화물을 더 씀.

본문 문제 **21-17**

뷰티로락톤 + $LiAlH_4$ vs DIBAH

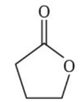
§ 21.6 Esters — Reduction

$LiAlH_4$ = 끝까지 | DIBAH = 알데하이드에서 멈춤 | 고리 열림

PROBLEM 21-17

What product would you expect from the reaction of butyrolactone with $LiAlH_4$? With DIBAH?

뷰티로락톤을 $LiAlH_4$와 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? DIBAH와는?



Butyrolactone

🎯 교수님 강조 **DIBAL-H**: 부피 큰 iBu 2개 + H^- 1개, **−78 °C**에서 사면체 중간체가 버텨 알데하이드에서 멈춤. **락톤 + LAH** → C–O 끊겨 고리 열린 다이올

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 $LiAlH_4$ vs DIBAH

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 락톤 환원

고리가 열리며 **양 끝에 O**: $LiAlH_4$ → 다이올 / DIBAH → 하이드록시 알데하이드

🔄 산화 · 환원 일방통행 티켓

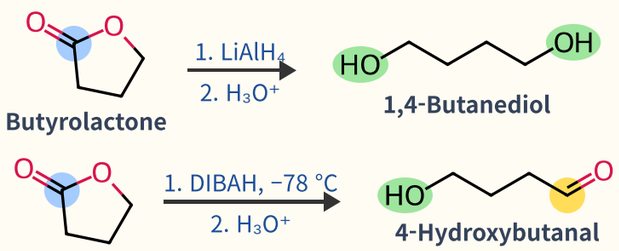
	순한 맛	매운 맛
⬆ 산화 알코올 → C=O O 들어간 시약	DMP · PCC 1차 → 알데하이드에서 딱 멈춤	CrO_3 · $KMnO_4$ 1차 → 카복실산까지 / 2차 → 케톤
⬇ 환원 C=O → 알코올 H 들어간 시약	$NaBH_4$ 케톤 · 알데하이드만	$LiAlH_4$ 에스터 · 카복실산까지 싹 다

갔던 길을 되돌아올 땐 **반대 역할 시약**으로 바꿔 쓴다!

✍ 메모

정답과 해설

$LiAlH_4$ → $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH$ (1,4-뷰테인다이올) | DIBAH → $HOCH_2CH_2CH_2CHO$ (4-하이드록시뷰탄알)



H^-가 C=O 공격 → 사면체 → C=O 복구하며 **고리 O 쪽이 끊어짐** (이탈기가 분자 안에 남음 → 나중에 −OH) → **알데하이드** 단계.

$LiAlH_4$: 알데하이드가 에스터보다 반응성 커서 H^-가 한 번 더 → 1차 알코올.

DIBAH 1당량, −78 °C: 사면체 중간체가 차가워서 안 무너지다가 물 처리 때 알데하이드로 → 거기서 멈춤.

한 줄 핵심 락톤 환원 = 고리가 열리면서 양 끝에 O.

본문 문제 **21-18**

에스터 두 개를 $LiAlH_4$로 환원

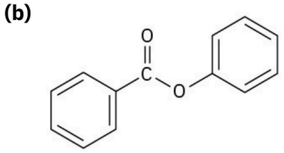
§ 21.6 Esters — Reduction

C=O 쪽 → 1차 알코올 | O 쪽 → 그대로 알코올

PROBLEM 21-18

Show the products you would obtain by reduction of the following esters with $LiAlH_4$:

다음 에스터들을 $LiAlH_4$로 환원하면 어떤 생성물이 얻어지는지 나타내시오.

(a) H_3C O $CH_3CH_2CH_2CHCOCH_3$ (b) 

🎯 **교수님 강조** LAH = H^- **4개**: 에스터 → 알데하이드가 더 반응성 커서 멈추지 못하고 **1차 알코올**까지

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

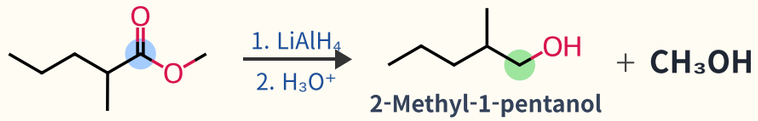
추가 꿀팁 **이 문제**

(a) 가지 알코올 + CH_3OH (b) 페닐 에스터 → **페놀 + 벤질 알코올**

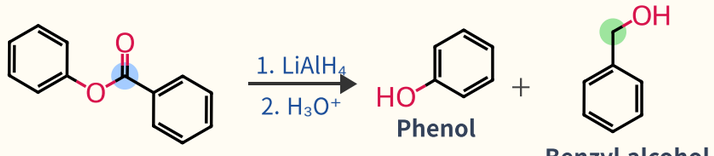
✍ 메모

정답과 해설

(a) $CH_3CH_2CH_2CH(CH_3)CH_2OH$ (2-메틸-1-펜탄올) + CH_3OH (b) PhOH (페놀) + $PhCH_2OH$ (벤질 알코올)

(a) 

2-Methyl-1-pentanol

(b) 

Phenol Benzyl alcohol

에스터 환원 공식

RC(=O)–OR' → RCH_2OH (C=O 쪽, H 2개 받음) + R'OH (O 쪽, 그대로 떨어짐)

(b)는 양쪽 다 벤젠이지만 **어느 쪽이 C=O 쪽인지**가 중요: C=O 쪽 → 벤질 알코올 ($PhCH_2OH$), O 쪽 → 페놀(PhOH).

한 줄 핵심 에스터 + $LiAlH_4$ = 알코올 두 개로 쪼개짐.

본문 문제
21-19

에스터 + 그리냐르 2당량으로 3차 알코올

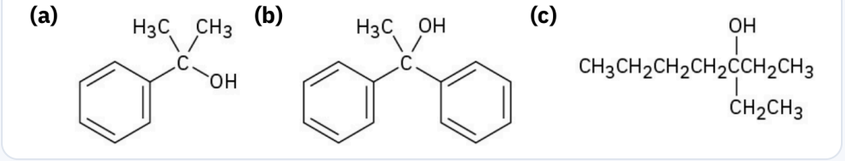
§ 21.6 Esters — Grignard Reaction

같은 가지 2개 = 그리냐르 | 나머지 1개 = 에스터

PROBLEM 21-19

What ester and what Grignard reagent might you start with to prepare the following alcohols?

다음 알코올을 만들려면 어떤 에스터와 어떤 그리냐르 시약에서 출발해야 하는가?

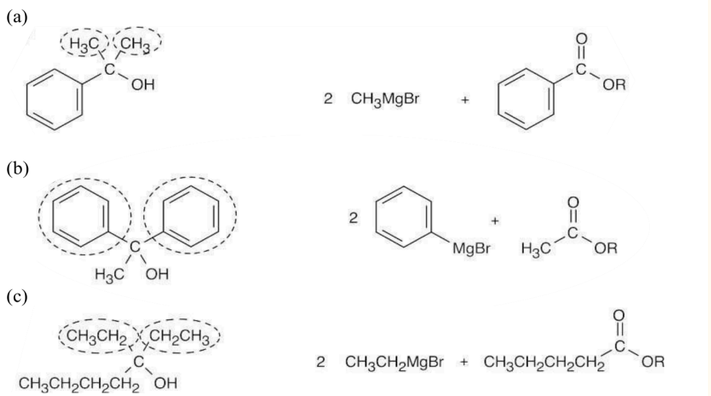


📝 내 필기 정리

원서 해설 그림 (21-19)

21.19 Remember that Grignard reagents can only be used with esters to form a tertiary alcohol that has two identical substituents. Identify these two substituents, which come from the Grignard reagent, and work backward to select the ester (the alkyl group of the ester is unimportant).

Tertiary Alcohol ← *Grignard Reagent* + *Ester*



3차 알코올에서 **똑같은 가지 2개**(점선 동그라미)를 찾는다 → 그게 그리냐르 2당량에서 온 것.
남은 가지 1개 + C=O = 에스터(R'의 알킬기는 아무거나).

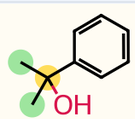
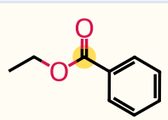
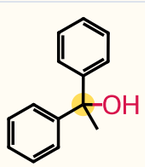
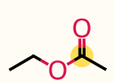
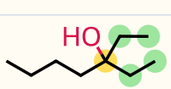
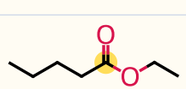
🎯 교수님 강조 그리냐르도 LAH와 같은 이유로 케톤에서 못 멈춤 → **3차 알코올**

⚡ 1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에스터 + 그리냐르**
그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**
고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

정답과 해설

(a) 에틸 벤조에이트 + 2 CH_3MgBr (b) 에틸 아세테이트 + 2 PhMgBr (c) 에틸 펜타노에이트 + 2 CH_3CH_2MgBr

	목표 (같은 가지 2개 = 초록)	에스터	그리냐르
(a)			2 CH_3MgBr
(b)			2 PhMgBr
(c)			2 CH_3CH_2MgBr

역합성 공식
① OH 탄소(노랑)의 가지 3개 중 **똑같은 2개**를 찾는다 → 그게 그리냐르 R
② 남은 1개 가지 + C(=O)OEt → 에스터

1번째 R^-: 에스터 → 케톤 (–OEt 이탈)
2번째 R^-: 케톤 → 3차 알코올 (케톤이 더 반응성이 커서 멈추지 않음)

한 줄 핵심 같은 가지 2개가 없으면 에스터로는 못 만든다 (17장처럼 케톤 + 그리냐르 1개).

과제 21-34 ①

에스터 + 그리냐르 2당량 (사슬형)

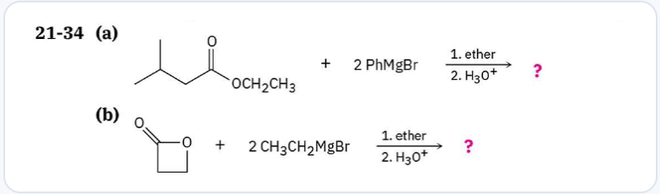
§ 21.6 Esters — Grignard — 과제 1/2

과제 문제 | 치환 1번 + 첨가 1번 | 케톤 중간체

PROBLEM 21-34 (a)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



🎯 **교수님 강조** 그리냐르도 LAH와 같은 이유로 케톤에서 못 멈춤 → **3차 알코올**

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 에스터 + 그리냐르

그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

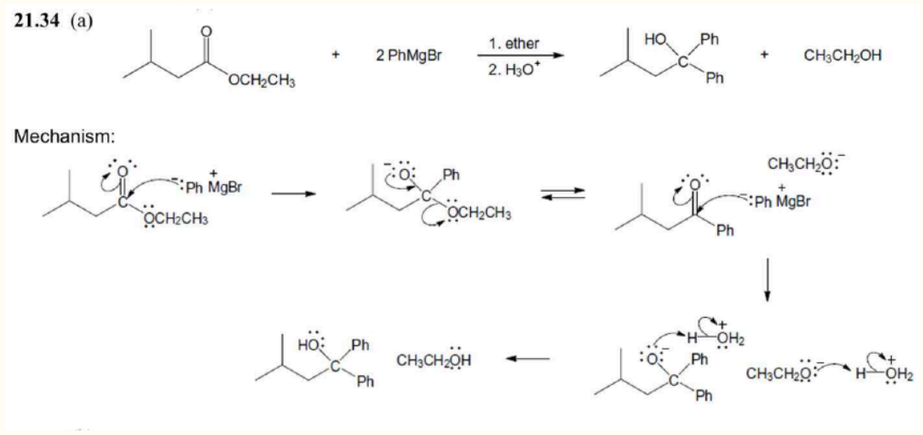
추가 꿀팁 이 문제

21장(치환) + 19장(첨가) 연속 → 3-메틸-1,1-다이페닐-1-뷰탄올 + EtOH

✍ 메모

정답과 해설 **(a) $(CH_3)_2CHCH_2C(OH)Ph_2$ (3-메틸-1,1-다이페닐-1-뷰탄올) + CH_3CH_2OH**

원서 해설 그림 (a)



1. **친핵성 아실 치환**: Ph^-가 C=O 공격 → 사면체 → **–OEt 이탈** → 케톤
2. **친핵성 첨가**(19장): 두 번째 Ph^-가 케톤 공격 → O^- (이탈기 없음 → 여기서 멈춤)
3. H_3O^+ → OH → 페닐 2개 달린 3차 알코올

한 줄 핵심 21장(치환) + 19장(첨가)이 한 반응 안에서 연속으로.

과제 21-34 ②

락톤 + 그리냐르 2당량 (고리 열림 → 다이올)

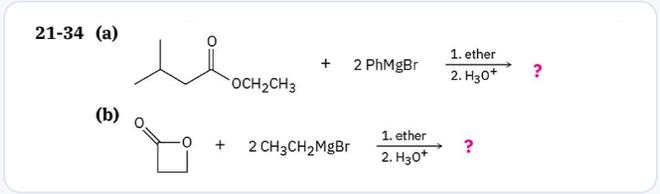
§ 21.6 Esters — Grignard — 과제 2/2

과제 문제 | 이탈기가 분자에 남음 | O⁻ 두 개 → 다이올

PROBLEM 21-34 (b)

Predict the product(s) and write the mechanism for the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 쓰시오.



교수님 강조 그리냐르도 LAH와 같은 이유로 케톤에서 못 멈춤 → **3차 알코올**

1초 컷 치트키 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에스터 + 그리냐르**

그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

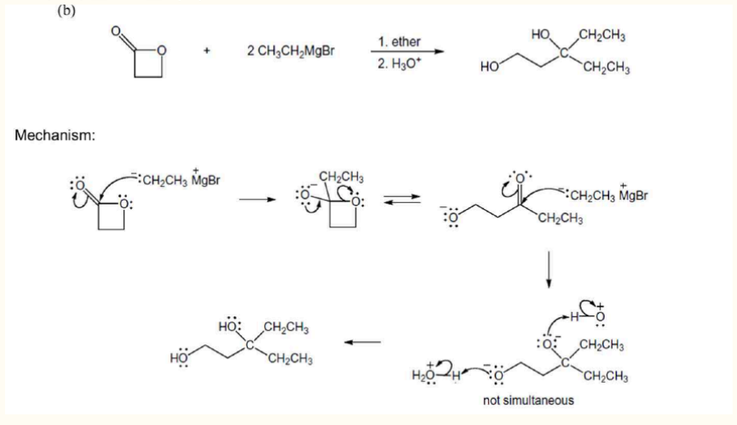
고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

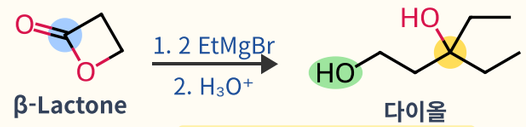
✍ 메모

정답과 해설

(b) $HOCH_2CH_2C(OH)(CH_2CH_3)_2$ (3-에틸-1,3-펜테인다이올)

원서 해설 그림 (b)





(a)와 같은 2단계지만 이탈기(고리 O)가 끈으로 묶여 분자에 남는다 → 끝에 O⁻가 2개 → 산 처리로 OH 2개.

	(a) 사슬형	(b) 락톤
이탈기	EtO^- → 분자 밖	고리 O^- → 분자 안
생성물	3차 알코올 + EtOH	다이올 하나

예제 **21.4**

아마이드 환원으로 아민 만들기

§ 21.7 Chemistry of Amides — Worked Example 21.4

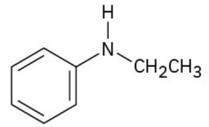
$LiAlH_4$: C=O → CH_2 | O만 빠지고 N은 남음

WORKED EXAMPLE 21.4

Synthesizing an Amine from an Amide

How could you prepare *N*-ethylaniline by reduction of an amide with $LiAlH_4$?

아마이드로부터 아민 합성 — $LiAlH_4$로 아마이드를 환원하여 *N*-에틸아닐린을 어떻게 만들 수 있는가?



***N*-Ethylaniline**

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

💡 **$LiAlH_4$ 환원에서 산소(O)는 살아남나?**

1. **산소가 살아남는 경우 (알코올)** — 에스터·카복실산·케톤·알데하이드: H^-가 C=O를 풀고, O는 H^+를 받아 **–OH**로 남는다.
2. **산소가 완전히 날아가는 경우 (아민) ★유일한 예외** — 아마이드(–$CONH_2$): N이 버티면서 O가 떨어져 나가 C=O 자리가 **CH_2** → 아민.
3. **비교 꿀팁** — 케톤·알데하이드의 O를 완전히 지우려면? $LiAlH_4$는 알코올이 되므로 **볼프-키슈너(N_2H_4, KOH)**로 C=O → CH_2.

🎯 **교수님 강조** 아마이드 + LAH → **아민**: C–N 유지, O만 빠짐(이미늄 경유). **락탐은 고리 그대로** 고리형 아민 (락톤은 고리 열림)

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **거꾸로**

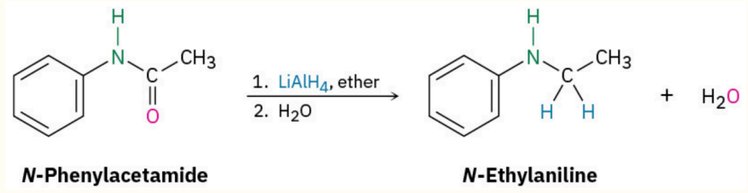
아민의 **N 옆 CH_2 → C=O**로 바꾸면 출발 아마이드

정답과 해설 ***N*-Phenylacetamide + $LiAlH_4$ (→ H_2O) — N 옆의 CH_2를 C=O로 바꾼 것이 출발 아마이드**

1. 아마이드 + $LiAlH_4$는 **알코올이 아니라 아민**: C=O가 통째로 CH_2로.
2. 거꾸로: 목표 아민에서 **N 바로 옆 CH_2**를 찾아 C=O로 바꾼다 → 출발 아마이드.

왜 O가 빠지나? H^- 첨가 후 O가 알루미늄과 붙어 떠나고(N은 나쁜 이탈기라 남음) **이미늄 이온 ($C=N^+$)**이 생김 → H^-가 한 번 더 → 아민.

원서 풀이 그림



***N*-Phenylacetamide** ***N*-Ethylaniline**

한 줄 핵심 에스터 + $LiAlH_4$ → 알코올, 아마이드 + $LiAlH_4$ → 아민.

본문 문제 **21-20**

N-에틸벤즈아마이드를 세 가지로 바꾸기

§ 21.7 Chemistry of Amides

가수분해 | 가수분해 → 환원 | 바로 환원

PROBLEM 21-20

How would you convert *N*-ethylbenzamide to each of the following products?
(a) Benzoic acid **(b)** Benzyl alcohol **(c)** $C_6H_5CH_2NHCH_2CH_3$

N-에틸벤즈아마이드를 다음 각 생성물로 어떻게 바꾸겠는가?

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

1. 🚫 **$SOCl_2$ 엘리베이터는 '카복실산(–COOH) 전용'** — $SOCl_2$는 –OH를 –Cl로 바꾸는 시약. 아마이드엔 –OH가 없어서 $SOCl_2$를 부어도 산 염화물로 못 올라간다.
2. 🔨 **꼴찌(아마이드) 탈출 비법 = 극한의 가수분해** — 강산(H_3O^+)이나 강염기(NaOH)로 펄펄 끓여 N을 떼어내고 **무조건 카복실산으로 먼저** 되돌린다.
3. 💡 **실전 적용** — (a) 벤조산: NaOH, H_2O 가열 → 가수분해 / (b) 벤질 알코올: 바로 환원하면 아민이 되니 ① 가수분해로 카복실산 → ② $LiAlH_4$ / (c) 아민: 아마이드에 바로 **$LiAlH_4$** → O만 날아가고 N이 살아남는다.

🎯 교수님 강조 **아마이드 가수분해**: 산 = O 양성자화 → 물 공격 → NH_2가 NH_3^+ 되어 이탈 / 염기 = OH^- 공격 → NH_2^- 이탈 → 카복실레이트 → 중화

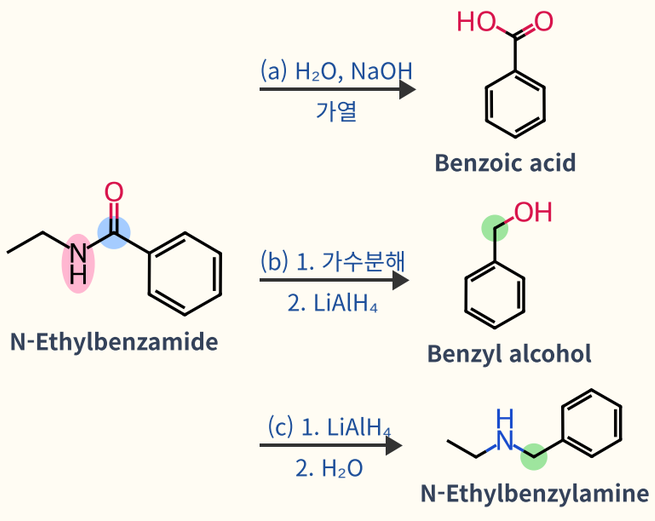
⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**
에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개
에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **N을 남길까 버릴까**
N 남기기 = **바로 $LiAlH_4$**(아민) / N 버리기 = **먼저 가수분해**(산) → $LiAlH_4$(알코올)

정답과 해설

(a) H_2O, NaOH (가열) 가수분해 (b) 가수분해로 벤조산 → $LiAlH_4$ (c) $LiAlH_4$



(a) 아마이드는 사다리 맨 아래라 센 조건(가열 + 산/염기)이 필요.

(b) 아마이드를 바로 $LiAlH_4$로 하면 **아민**이 된다 → 먼저 산으로 바꾼 뒤 환원해야 알코올.

(c) C=O → CH_2, N은 그대로.

한 줄 핵심 N을 남기려면 바로 환원, 버리려면 먼저 가수분해.

과제 21-53 ①

카복실산 유도체 반응 생성물 (a)~(d)

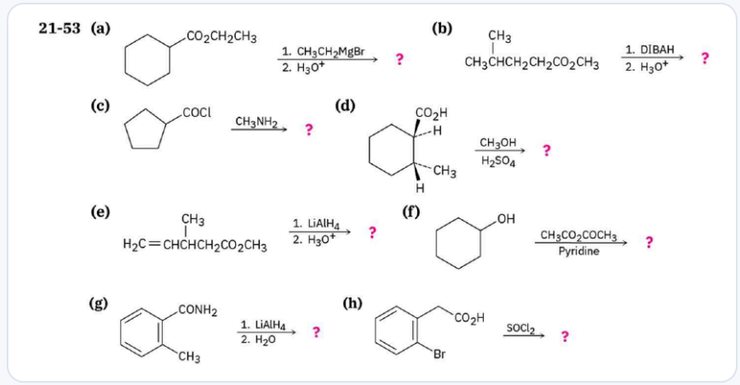
21장 종합 — 과제 1/2

과제 문제 | 그리냐르 2번 | DIBAH | 아미노분해 | 피셔

PROBLEM 21-53 (a)–(d)

Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

(c) 산 염화물 + 아민 2당량: 첫 번째 아민에서 생긴 HCl을 **두 번째 아민이 염으로** 만든다. (동그라미 = 이탈하는 O·Cl 자리, 그대로 표시)

🎯 교수님 강조 — LAH vs DIBAL vs 그리냐르 — 21장 수업 환원 파트 그대로

⚡ 1초 컷 치트키 | 제미나이 치트키 | 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **에스터 + 그리냐르**

그리냐르가 **무조건 2번 연속**으로 붙는다 → –OR 떨어지고 같은 가지 2개 달린 **3차 알코올**

고리형 에스터(락톤)면? 고리가 열리며 한쪽 끝 OH, 반대쪽 가지 2개 달린 OH = **다이올**

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

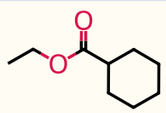
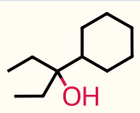
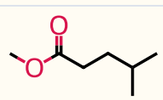
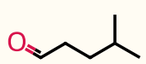
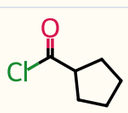
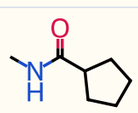
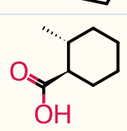
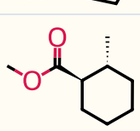
아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **(c)(d)**

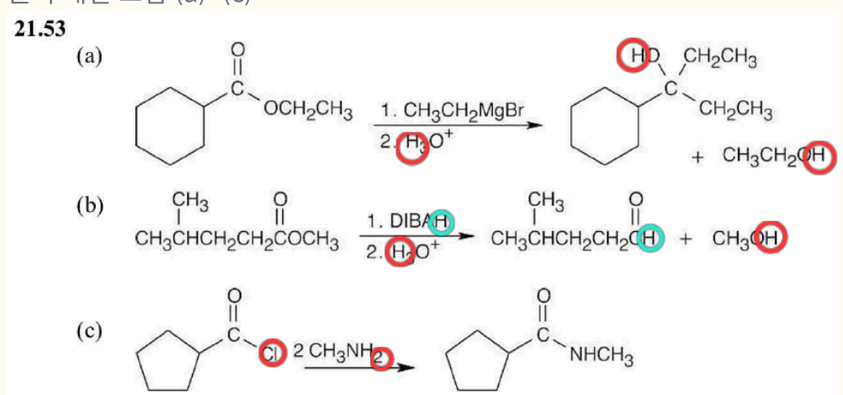
산 염화물 + 아민 → 아마이드 / 피셔 → C=O 탄소에서만 반응, 고리 입체 **유지**

정답과 해설

(a) 3-사이클로헥실-3-펜탄올 + EtOH (b) 4-메틸펜탄알 + CH_3OH (c) *N*-메틸사이클로펜테인카복스아마이드 (d) trans 메틸 에스터 (입체 유지)

	출발	시약	생성물	포인트
(a)		EtMgBr (2), H_3O^+		에스터 + 그리냐르 2번 → 3차 알코올
(b)		DIBAH, H_3O^+		에스터 → 알데하이드에서 멈춤
(c)		2 CH_3NH_2		산 염화물 + 아민 → 아마이드
(d)		CH_3OH, H_2SO_4		피셔 에스터화, 고리 입체 그대로

원서 해설 그림 (a)~(c)



한 줄 핵심 (d) 반응은 C=O 탄소에서만 → 고리의 카이랄 탄소는 건드리지 않아 trans 유지.

과제 **21-53 ②**

카복실산 유도체 반응 생성물 (e)~(h)

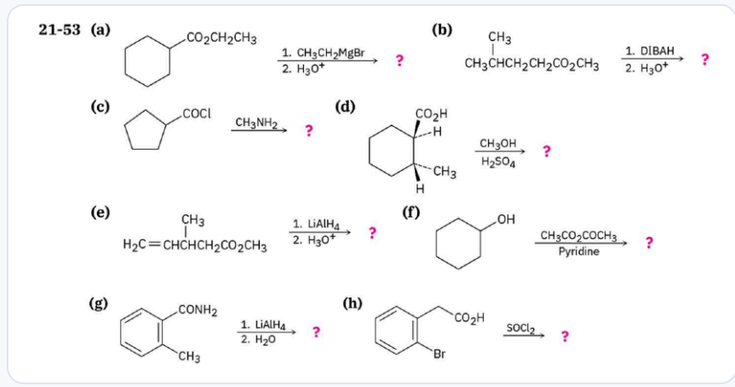
21장 종합 — 과제 2/2

과제 문제 | $LiAlH_4$는 C=C 안 건드림 | 무수물 → 에스터 | 아마이드 → 아민 | $SOCl_2$

PROBLEM 21-53 (e)–(h)

Predict the product(s) of the following reactions:

다음 반응들의 생성물을 예측하시오.



📝 내 필기 정리

📝 21장 추가 필기

산 무수물: 가운데 O를 기준으로 양쪽이 똑같은 대칭 분자 → "반쪽만 레고로 쓰이고, 나머지 반쪽은 쫓겨나는 이탈기"다! (f)

(g) 아마이드 + $LiAlH_4$: 산소(O)가 "내가 나가고 만다!" → C=O가 CH_2, 아민.

🎯 교수님 강조 LAH: 에스터 → 알코올, **아마이드 → 아민** / $SOCl_2$ = OH → Cl 활성화

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH**

에스터 + **$LiAlH_4$**: 완전히 쪼개져 1차 알코올 2개

에스터 + **DIBAH(−78 °C)**: 살살 달래서 **알데하이드에서 멈춤**

아마이드 + $LiAlH_4$: O가 날아가고 N이 살아남아 **아민** (알코올 아님!)

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

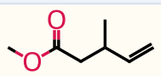
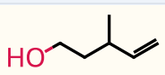
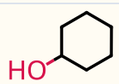
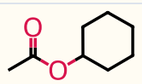
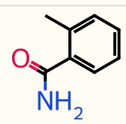
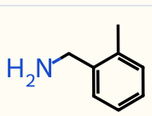
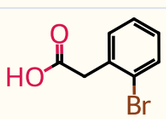
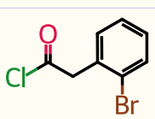
산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

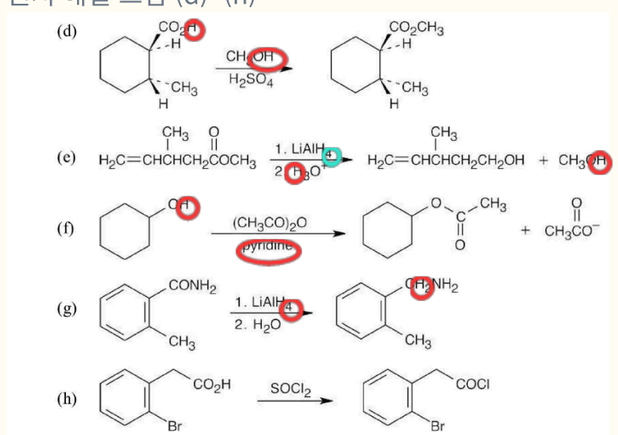
추가 꿀팁 **(f)(h)**

알코올 + 무수물 → 에스터 / 산 + **$SOCl_2$** → 산 염화물 (Ar–Br 그대로)

정답과 해설 **(e) 3-메틸-4-펜텐-1-올 + CH_3OH (f) 사이클로헥실 아세테이트 (g) 2-메틸벤질아민 (h) (2-브로모페닐)아세틸 클로라이드**

	출발	시약	생성물	포인트
(e)		$LiAlH_4$, H_3O^+		에스터 → 1차 알코올, C=C는 그대로
(f)		$(CH_3CO)_2O$, 피리딘		알코올 + 무수물 → 에스터 (+ 아세테이트)
(g)		$LiAlH_4$, H_2O		아마이드 → 아민 (C=O → CH_2)
(h)		$SOCl_2$		산 → 산 염화물, Ar–Br은 그대로

원서 해설 그림 (d)~(h)



내

한 줄 핵심 $LiAlH_4$: 에스터 → 알코올, 아마이드 → 아민 — 같은 시약, 다른 결과!

과제 **21-72**

페닐 4-아미노살리실레이트 합성

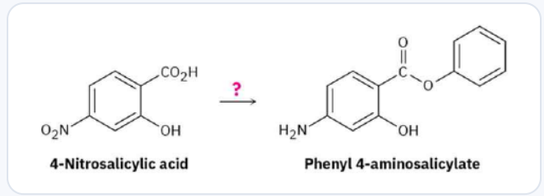
21장 종합 — 과제

과제 문제 | $SOCl_2$ → 페놀 에스터 | 환원은 마지막에

PROBLEM 21-72

Phenyl 4-aminosalicylate is a drug used in the treatment of tuberculosis. Propose a synthesis of this compound starting from 4-nitrosalicylic acid.

페닐 4-아미노살리실레이트는 결핵 치료제이다. 4-나이트로살리실산으로부터 이 화합물의 합성 경로를 제안하시오.



4-Nitrosalicylic acid → Phenyl 4-aminosalicylate

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

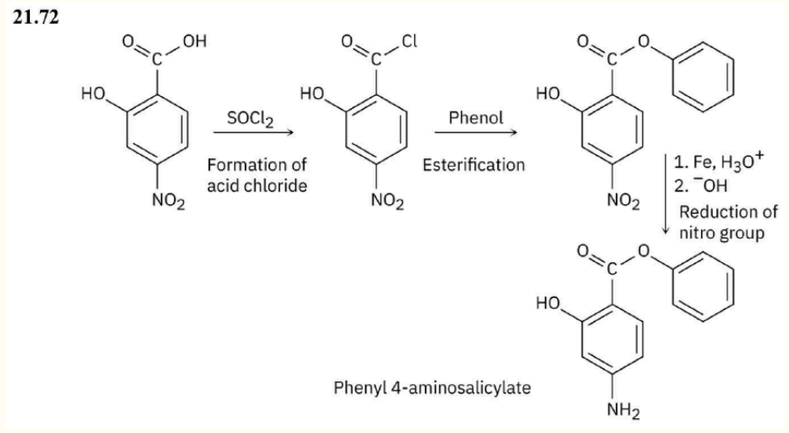
추가 꿀팁 **환원은 마지막**

$-NH_2$가 먼저 생기면 페놀보다 좋은 친핵체 → 산 염화물을 먼저 공격(아마이드). 그래서 **$SOCl_2$ → 페놀 → Fe/H_3O^+**

✍ 메모

정답과 해설 **① $SOCl_2$ ($-COOH \rightarrow -COCl$) → ② 페놀 (에스터화, $-COOPh$) → ③ 1. Fe, H_3O^+ 2. ^-OH ($-NO_2 \rightarrow -NH_2$)**

원서 해설 그림



1. $-COOH$는 반응성이 낮아 페놀과 직접 에스터를 못 만듦 → **$SOCl_2$로 산 염화물**
2. 페놀의 O가 $-COCl$ 공격 → **페닐 에스터**
3. $-NO_2$를 Fe/H_3O^+로 $-NH_2$로

왜 환원이 마지막? $-NH_2$가 먼저 생기면 아민이 페놀보다 좋은 친핵체라 산 염화물을 먼저 공격 → 엉뚱한 아마이드가 생긴다.

과제 **21-73**

DEET 합성 (m-브로모톨루엔에서)

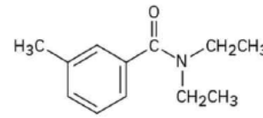
21장 종합 — 과제

과제 문제 | 그리냐르 카복실화 | $SOCl_2$ | 아미노분해

PROBLEM 21-73

N,N-Diethyl-*m*-toluamide (DEET) is the active ingredient in many insect-repellent preparations. How might you synthesize this substance from *m*-bromotoluene?

N,N-다이에틸-m-톨루아마이드(DEET)는 많은 해충 기피제의 활성 성분이다. m-브로모톨루엔으로부터 어떻게 합성할 수 있는가?



N,N-Diethyl-*m*-toluamide

📝 내 필기 정리

📝 **21장 추가 필기**

반응성 사다리 랭킹 (불안정 → 안정)

산 염화물(–Cl) → 산 무수물(–OCOR) → 싸이오에스터(–SR) → 에스터(–OR) → 아마이드(–NH_2) → 카복실산(–OH)

"H^+를 줘서 OH를 물(H_2O)로 만들어 빼내면 안 되나?"

🚨 ① 물(H_2O)은 산 염화물의 **최악의 천적** — 사다리 꼭대기 산 염화물은 방금 떨어진 물을 보는 순간 반응해서 다시 카복실산으로 돌아가 버린다(말짱 도루묵).

② **$SOCl_2$가 천재적인 이유 = 기체 꼼수** — 이탈기가 물이 아니라 **SO_2 + HCl 기체**로 날아가 버려서, 산 염화물을 다시 공격할 녀석이 아무것도 안 남는다 → 되돌아갈 수 없는 완벽한 산 염화물!

🎯 **교수님 강조** OH를 Cl로 바꿔 **좋은 이탈기 = 활성화(activation)** → 그다음 알코올·아민 넣기. 아마이드 만들 때 많이 쓰는 방법

⚡ **1초 컷 치트키** 제미나이 치트키 추가 꿀팁

제미나이 치트키 **반응성 사다리**

산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다!

사다리를 강제로 올리려면? **$SOCl_2$**로 산 염화물 만들기 (약물 합성 문제의 핵심, 21-72·73)

추가 꿀팁 **약물 합성 3문제 공통 패턴**

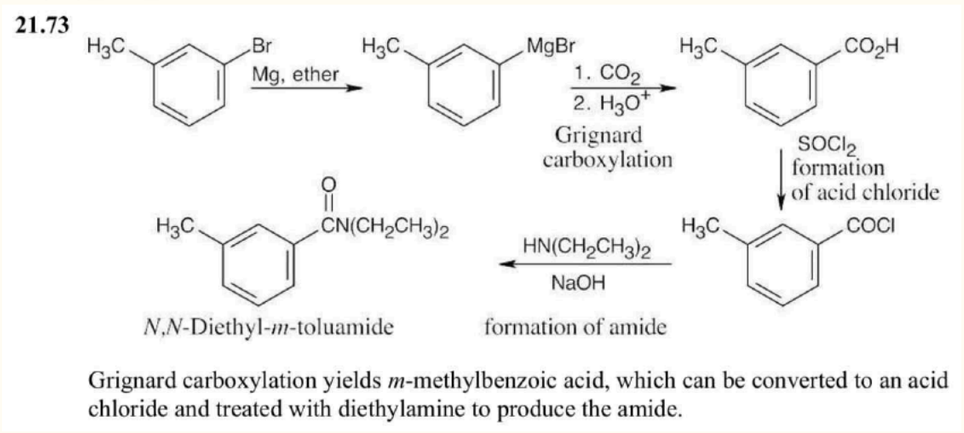
–COOH → **$SOCl_2$** → –COCl → 알코올/페놀이면 에스터, 아민이면 아마이드

Ar–Br → Mg → CO_2 → –COOH (탄소 +1)

정답과 해설

① Mg, ether (그리냐르) → ② 1. CO_2 2. H_3O^+ (m-메틸벤조산) → ③ $SOCl_2$ (산 염화물) → ④ $HN(CH_2CH_3)_2$, NaOH (아마이드)

원서 해설 그림



Grignard carboxylation yields *m*-methylbenzoic acid, which can be converted to an acid chloride and treated with diethylamine to produce the amide.

1. Ar–Br + Mg → Ar–MgBr (탄소가 친핵체로 변신)
2. CO_2의 C를 공격 → Ar–COO^- → H_3O^+ → Ar–COOH (탄소 +1)
3. $SOCl_2$ → Ar–COCl
4. 다이에틸아민 + NaOH(HCl 중화) → Ar–$CON(CH_2CH_3)_2$

약물 합성 3문제의 공통 패턴

–COOH → **$SOCl_2$** → –COCl (활성화) → 알코올/페놀이면 **에스터**, 아민이면 **아마이드**

–NO_2 → **Fe, H_3O^+** → –NH_2 (환원) · Ar–Br → Mg → CO_2 → –COOH (탄소 +1)